

Navier–Stokes 方程

理论与数值分析

ROGER TEMAM

AMS CHELSEA PUBLISHING

American Mathematical Society

Providence, Rhode Island

Navier–Stokes 方程

理论与数值分析

作者

ROGER TEMAM

AMS CHELSEA PUBLISHING

American Mathematical Society, Providence, Rhode Island

出版信息

2000 Mathematics Subject Classification: Primary 76–02; Secondary 65–02, 76D05, 35Q30.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data: Temam, Roger. *Navier–Stokes equations: theory and numerical analysis*. 本书最初于 1977 年由 North-Holland 在 Amsterdam 和 New York 出版, 含参考文献与索引. ISBN 0-8218-2737-5 (alk. paper). 分类号 QA374 .T44 2001; 532'.0527'01515353–dc21; 00-067641.

个人读者以及代表个人读者的非营利图书馆, 可以在合理使用范围内复制本书材料, 例如为教学或研究复制一章. 书评可以引用短篇幅内容, 但须按惯例注明来源. 以再出版, 系统复制或多份复制为目的使用本书任何材料, 必须取得 American Mathematical Society 的许可. 许可申请应寄送至 Assistant to the Publisher, American Mathematical Society, P. O. Box 6248, Providence, Rhode Island 02940-6248, 或发送电子邮件至 reprint-permission@ams.org.

Copyright © 1984, currently held by the American Mathematical Society. American Mathematical Society 于 2001 年重印并订正. Printed in the United States of America. 本书所用纸张无酸, 符合关于永久保存性和耐久性的规范. AMS 主页: <http://www.ams.org/>.

谨以崇高敬意献给 Jean Leray.

目录

目录	iii
AMS Chelsea 版序言	v
第三次修订版序言	vii
前言	viii
第 1 章: 定常 Stokes 方程	1
1 若干函数空间	1
1.1 记号	1
1.2 一个稠密性定理	3
1.3 一个迹定理	6
1.4 空间 H 与 V 的刻画	8
2 Stokes 方程的存在性与唯一性	14
2.1 问题的变分表述	14
2.2 投影定理	15
2.3 无界情形	19
2.4 非齐次 Stokes 问题	20
2.5 正则性结果	22
2.6 Stokes 问题的特征函数	26
3 Stokes 方程的离散化 (I)	27
3.1 赋范空间的逼近	27
3.2 一般收敛定理	30
3.3 有限差分逼近	32
3.3.1 记号	32
3.3.2 $H_0^1(\Omega)$ 的外逼近	33
3.3.3 离散 Poincaré 不等式	36
3.3.4 空间 V 的逼近 (APX1)	38
3.3.5 Stokes 问题的逼近	40
4 Stokes 方程的离散化 (II)	44
4.1 预备结果	44
4.2 二次有限元 ($n = 2$)	48
4.2.1 $H_0^1(\Omega)$ 的逼近	48
4.2.2 空间 V 的逼近 (APX2)	51
4.2.3 Stokes 问题的逼近	54

4.2.4	泡函数的使用	55
4.3	三次有限元 ($n = 3$)	60
4.3.1	$H_0^1(\Omega)$ 的逼近	60
4.4	空间 V 的内逼近	62
4.5	非协调有限元	66
4.5.1	空间 $H_0^1(\Omega)$ 的逼近	67
4.5.2	空间 V 的逼近 (APX5)	72
4.5.3	Stokes 问题的逼近	74
4.5.4	辅助估计	76

AMS Chelsea 版序言

本版重现了 North-Holland 于 1977 年首次出版的本书. 在形式上, 全书由 AMS 重新排版; 在内容上, 除少量编辑性修改外, 与 1984 年出版的第三次修订版相同. 如果今天重新撰写, 本书很可能在若干方面有所不同. 另一方面, 在新版中引入修改需要大量工作, 结果未必可靠, 而且很可能带来新的错误. 因此, 我们决定按上一版的原貌重印本书.

本书新增的材料是 Appendix III, 它重印了一篇最初发表于 Birkhäuser 文集的综述文章. 该附录涉及早期版本未讨论的若干方面, 特别包括: 从连续介质力学的基本守恒原理简要导出 Navier–Stokes 方程, 补充一些历史视角, 并介绍若干新进展. 它还概述了不属于本书主题的相关方程, 即 Euler 方程和可压缩 Navier–Stokes 方程. 建议读者在阅读本书主体之前先浏览该附录.

如果现在撰写或重写本书, 就必须面对下述困难: 撰写第一版时, 我们曾在一定程度上试图纳入当时所有关于 Navier–Stokes 方程解的存在性, 唯一性及其逼近的材料. 此后知识体系显著扩展, 如今单独一本书已无法容纳全部内容, 因而必须作出取舍. 如本书其他地方所述, 数值方面已经发展成独立领域, 即计算流体力学. 理论方面也出现了大量新进展, 这些内容在 Appendix III 中有所介绍.

这里列举一些与本书关系较密切的进展. 对本书反复使用的若干技术性结果, 后来出现了新的, 更简洁的证明, 例如 Proposition 1.1.1 前的脚注, Remark 1.2.7 和 Remark 2.1.6(iii). 空间周期情形得到了广泛研究: 这一情形在概念上更简单, 并且可以使用 Fourier 级数, 但许多困难与本书研究的无滑移情形相同. 主要简化来自边界层相关困难的消失; 边界层是当时正在发展的另一个主题, 本书没有涉及. 时间与空间解析性方面也取得了新结果, 即时间解析性和空间 Gevrey 正则性. 尽管撰写本书时已经有解析性结果, 新结果的证明与本书的精神更为接近. Navier–Stokes 方程解的大时间行为及其与湍流理论的关系也取得了重大进展. 本书未展开的多数新结果可见 R. Temam (1995) 的讲义, 以及 C. Foias, O. Manley, R. Rosa 和 R. Temam (2001) 即将出版的著作, 它们可以作为本书的后续读物. 最后, 湍流流动控制也是一个后来变得可处理的研究方向, 本书除 Appendix III 末尾的若干评论以及展示大规模数值模拟结果的两幅图外, 未涉及这一主题.

我非常高兴 American Mathematical Society 决定重新出版本书, 并希望新版能够发挥作用. 我要特别感谢发起这一项目的 Susan Friedlander, 以及卓有成效地管理项目的 Sergei Gelfand. 还要感谢帮助我再次通读本书并提出许多订正和意见的年轻同事: Didier Bresch, Brian Ewald, Olivier Goubet, Changbing Hu, François Jauberteau, Jean-Michel Rakotoson, Jie Shen, Shouhong Wang, Xiaoming Wang 和 Mohammed Ziane.

从本书对其工作的众多引用可以看出, 本书深受我从老师 Jacques-Louis Lions 那里所学知识的影响. 再往前追溯 Navier–Stokes 方程的历史, Jean Leray (1906–1998) 在其理论方面作出了大量开创性工作, 参见 Appendix III 的 Introduction. 他在其他若干数学领域也作出了重要的开创性贡献. 他的文集于 1999 年出版; 这些文集以及其他材料都确认他是二十世纪最杰出的数学家之一.

我曾有幸在 Paris 的 Collège de France 参加 Jean Leray 的研讨班并作报告. 那间古老而充满历史的 “Salle 5”, 总会使一名年轻研究者感到谦卑, 并留下难以忘怀的经历. 我撰写本书时还是一名年轻研究者, Jean Leray 曾给予我亲切的支持与关注. 为铭记这份恩情, 我以崇高

敬意将这个新版献给他.

September 2000

第三次修订版序言

本书出版以来, 出现了大量与 Navier-Stokes 方程数值逼近理论有关的论文. 人们对这些方程日益关注, 部分原因是它们在航空科学, 气象学, 热工水力学, 石油工业和等离子体物理等许多当前重要的科学与工业应用中发挥着重要作用. 另一个原因是计算能力的发展: 新型计算机已经提供了更强的计算能力, 而超级计算机将在不久的将来进一步提升这一能力. 在计算机上以数值方式求解流体动力学问题的过程称为计算流体力学 (CFD). 近年来这一领域显著扩展, 目前已有数千名研究者, 大量应用和极其庞大的文献, 而且这种扩展很可能持续下去.

本书位于计算流体力学与数学分析的交界处, 而 CFD 与数学分析有着牢固的联系. 即使仅限于不可压缩流体 Navier-Stokes 方程的理论和数值分析, 这些学科的迅速扩展也使得单卷著作不可能对其作全面介绍. 不过, 我们认为本书研究的基本问题在相当长时间内仍会具有意义, 本书以目前的形式仍然有用. 对希望了解最新进展或更专门内容的读者, 新版修订并更新了参考文献. 新版还在 修订版补充评论, printed page 381 中对近年来取得进展的方向作了说明; 由于篇幅所限, 这一说明必然不完整.

Paris, January 1984

前言

本书推导了若干关于黏性不可压缩流体 Navier–Stokes 方程的理论与数值分析结果. 我们将处理以下问题: 一方面, 介绍线性与非线性情形, 定常与含时情形中关于解的存在性, 唯一性以及少数情况下正则性的已知结果; 另一方面, 通过离散化逼近这些问题, 即对空间变量使用有限差分 and 有限元方法, 对时间变量使用有限差分 and 分步法. 我们尽可能充分地研究数值过程的稳定性和收敛性. 讨论不会局限于这些理论方面: 特别地, 我们在附录中详细说明一种方法的程序实现. 本书研究的所有方法实际上都已得到应用, 但无法给出所有方法实际实现的细节. 我们介绍的理论结果 (存在性, 唯一性等) 只是非常基本的结果, 其中没有新的结果; 不过, 我们尽力给出简单而自足的论述. 能量方法和紧性方法位于我们研究的两类问题的核心, 并在两者之间形成自然联系.

下面更详细地说明本书内容. 我们首先考虑线性化定常情形 (Chapter 1), 随后考虑非线性定常情形 (Chapter 2), 最后考虑完整的非线性含时情形 (Chapter 3). 每一阶段都会引入新的数学工具, 这些工具本身有用, 也为后续步骤作准备.

在 Chapter 1 中, 简要介绍存在性和唯一性结果之后, 我们说明利用各种有限差分 and 有限元方法逼近 Stokes 问题. 这使我们有机会引入无散向量函数的多种逼近方法, 而这些方法对于 Chapter 2 和 Chapter 3 所研究问题的数值方面也至关重要.

在 Chapter 2 中, 我们引入连续情形和离散情形的紧性结果, 随后把前一章在线性情形下得到的结果推广到非线性情形. 本章最后利用分岔方法和拓扑方法证明定常 Navier–Stokes 方程解的非唯一性. 论述基本上是自足的.

Chapter 3 研究完整的非线性含时情形. 我们首先介绍若干能够代表 Navier–Stokes 方程数学理论当时状态的结果, 即存在性和唯一性定理. 随后简要介绍问题的数值方面, 把 Chapter 1 中讨论的空间变量离散化与时间变量的常用离散化方法结合起来. 稳定性和收敛性问题用能量方法处理. 我们还研究分步法和人工可压缩性方法.

以上简述足以表明, 本书绝不是对这一主题的系统研究. 这里没有涉及 Navier–Stokes 方程的许多方面. 关于存在性和唯一性问题的若干有趣方法, 例如半群, 奇异积分算子和 Riemann 流形方法, 均未收入. 在问题的数值方面, 我们没有考虑粒子方法, 也没有考虑 Los Alamos Laboratory 发展出的相关方法.

此外, 我们把讨论严格限制在 Navier–Stokes 方程. 一系列可用相同方法处理的问题没有包括在内, 湍流和高 Reynolds 数流动等困难问题也没有包括在内.

本书内容曾作为 University of Maryland 1972–73 学年第一学期 Navier–Stokes 方程与非线性偏微分方程专题学年的一部分讲授. University of Maryland 出版的相应讲义构成本书的第一版.

我非常感谢 University of Maryland Department of Mathematics 和 Institute of Fluid Dynamics and Applied Mathematics 的同事们, 他们对这些讲义的形成表现出浓厚兴趣. Arlett Williamson 以及 J. Osborn, J. Sather 和 P. Wolfe 对手稿的准备作出了直接贡献. 我要感谢他们纠正我的一些英语错误, 并提出有益的意见和建议; 这些帮助改进了手稿. Mrs Pelissier, Fortin 和 Thomasset 也提出了有用的意见. 最后, 我要感谢 Maryland 和 Orsay 数学系的秘书们在手稿准备过程中给予的全部帮助.

第 1 章 定常 Stokes 方程

1 若干函数空间

引言

本章研究定常 Stokes 方程, 即 Navier–Stokes 方程的定常线性化形式. Stokes 方程的研究本身具有意义, 同时也使我们有机会引入处理完整 Navier–Stokes 方程所需的若干工具.

在第 1 节中, 我们考虑若干函数空间, 即分量属于 L^2 的无散向量函数空间. 第 2 节给出 Stokes 方程的变分表述, 并利用投影定理证明解的存在性与唯一性. 在第 3 节和第 4 节中, 我们回顾赋范空间和变分线性方程逼近的若干定义与结果. 随后提出无散向量函数的一个基本空间 V 的几类逼近, 其中包括有限差分逼近以及协调和非协调有限元逼近. 第 5 节讨论 Stokes 方程的若干逼近算法及相应的离散方程. 这些算法旨在克服条件 $\operatorname{div} u = 0$ 所造成的困难. 正如后文将表明的, 有时这一困难并不能仅靠离散化解决.

最后, 第 6 节研究微可压缩流体的线性化方程, 以及它们向不可压缩流体线性方程 (即 Stokes 方程) 的渐近收敛.

本节引入并研究若干基本函数空间. 这些结果对后文十分重要, 但本节使用的方法不会再次出现, 因此读者可以略读证明, 只需保留第 1.1 小节所述的一般记号和注 1.6 中汇总的结果.

1.1 记号

在 Euclidean 空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 记

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad e_n = (0, \dots, 0, 1)$$

为标准基, 并以 $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$, $z = (z_1, \dots, z_n), \dots$ 表示该空间中的点.

微分算子

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \quad (1 \leq i \leq n)$$

记为 D_i . 若 $j = (j_1, \dots, j_n)$ 是多重指标, 则 D^j 表示微分算子

$$D^j = D_1^{j_1} \cdots D_n^{j_n} = \frac{\partial^{[j]}}{\partial x_1^{j_1} \cdots \partial x_n^{j_n}}, \quad (1.1)$$

其中

$$[j] = j_1 + \cdots + j_n. \quad (1.2)$$

若对某个 i 有 $j_i = 0$, 则 $D_i^{j_i}$ 是恒等算子; 特别地, 若 $[j] = 0$, 则 D^j 是恒等算子.

集合 Ω . 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中边界为 Γ 的开集. 一般而言, 我们需要 Ω 具有某种光滑性. 有时假设 Ω 在下述意义下光滑:

$$\begin{aligned} &\text{边界 } \Gamma \text{ 是 } C^r \text{ 类的 } (n-1) \text{ 维流形, 其中 } r \geq 1 \text{ 且须具体指定, 并且} \\ &\Omega \text{ 局部位于 } \Gamma \text{ 的一侧.} \end{aligned} \quad (1.3)$$

称满足 (1.3) 的集合 Ω 为 C^r 类集合. 然而, 对实际情形 (例如正方形区域中的流动), 这一假设过强, 因此所有主要结果都将在较弱的条件下证明:

$$\Omega \text{ 的边界局部为 Lipschitz 的, 并且 } \Omega \text{ 局部位于 } \Gamma \text{ 的一侧.} \quad (1.4)$$

这意味着在任意点 $x \in \Gamma$ 的一个邻域内, Γ 可表示为超曲面 $y_n = \theta(y_1, \dots, y_{n-1})$, 其中 θ 是 Lipschitz 函数, 而 $(y_1, \dots, y_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中某一基下的直角坐标, 该基可以不同于标准基 $e_1, \dots, e_n$.

显然, 若 Ω 为 C^1 类, 则 Ω 局部为 Lipschitz 的. 对本节后文, 需要注意满足 (1.4) 的集合 Ω 是“局部星形的”. 这意味着对每个 $x_j \in \Gamma$, 都存在一个开邻域 O_j , 使 $O'_j = \Omega \cap O_j$ 关于其中某一点为星形. 根据 (1.4), 还可假设 O'_j 的边界为 Lipschitz 的. 若 Γ 有界, 则可由有限族这样的集合 $O_j, j \in J$, 覆盖; 若 Γ 无界, 则族 $(O_j)_{j \in J}$ 可取为局部有限族.

除非明确说明 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意开集, 或要求其他光滑性, 否则始终假设 Ω 满足 (1.4).

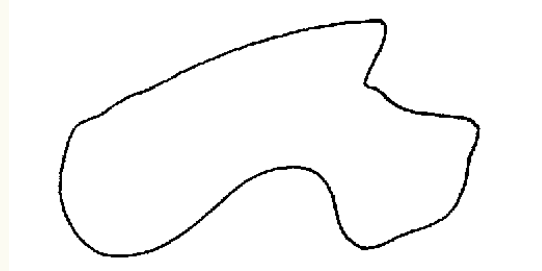


图 1

L^p 空间与 Sobolev 空间. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意开集. 以 $L^p(\Omega)$, $1 < p < +\infty$ (或 $L^\infty(\Omega)$), 表示在 Ω 上定义的实函数空间, 其 p 次幂关于 Lebesgue 测度 $dx = dx_1 \cdots dx_n$ 绝对可积 (或函数本质有界). 这是 Banach 空间, 范数为

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} = \left(\int_{\Omega} |u(x)|^p dx \right)^{1/p}. \quad (1.5)$$

当 $p = \infty$ 时,

$$\|u\|_{L^\infty(\Omega)} = \operatorname{ess\,sup}_{\Omega} |u(x)|.$$

当 $p = 2$ 时, $L^2(\Omega)$ 是 Hilbert 空间, 其内积为

$$(u, v) = \int_{\Omega} u(x)v(x) dx. \quad (1.6)$$

Sobolev 空间 $W^{m,p}(\Omega)$ 是由 $L^p(\Omega)$ 中所有不超过 m 阶的分布导数仍属于 $L^p(\Omega)$ 的函数组成的空间, 其中 m 是整数且 $1 \leq p \leq +\infty$. 这是 Banach 空间, 范数为

$$\|u\|_{W^{m,p}(\Omega)} = \left(\sum_{[j] \leq m} \|D^j u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}. \quad (1.7)$$

当 $p = 2$ 时, $W^{m,2}(\Omega) = H^m(\Omega)$ 是 Hilbert 空间, 其内积为

$$((u, v))_{H^m(\Omega)} = \sum_{[j] \leq m} (D^j u, D^j v). \quad (1.8)$$

以 $\mathcal{D}(\Omega)$ (或 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$) 表示支集紧含于 Ω (或 $\bar{\Omega}$) 的 C^∞ 函数空间. $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中的闭包记为 $W_0^{m,p}(\Omega)$; 当 $p = 2$ 时记为 $H_0^m(\Omega)$. 必要时将回顾这些空间的经典性质, 例如稠密性和迹定理, 此时须对 Ω 作适当正则性假设.

我们经常处理分量属于上述某个空间的 n 维向量函数. 采用记号

$$\mathbf{L}^p(\Omega) = \{L^p(\Omega)\}^n, \quad \mathbf{W}^{m,p}(\Omega) = \{W^{m,p}(\Omega)\}^n,$$

$$\mathbf{H}^m(\Omega) = \{H^m(\Omega)\}^n, \quad \mathcal{D}(\Omega) = \{\mathcal{D}(\Omega)\}^n,$$

并假设这些积空间配备通常的积范数或一个等价范数, 但 $\mathcal{D}(\Omega)$ 和 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 不是赋范空间. 下列空间将频繁出现:

$$L^2(\Omega), \quad \mathbf{L}^2(\Omega), \quad H_0^1(\Omega), \quad \mathbf{H}_0^1(\Omega).$$

在 $L^2(\Omega)$ 或 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 上, 内积和范数分别记为 $(\cdot, \cdot)$ 和 $|\cdot|$; 在 $H_0^1(\Omega)$ 或 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 上, 也可分别记为 $[\cdot, \cdot]$ 和 $[\cdot]$.

回顾如下事实: 若 Ω 在某一方向上有界¹, 则 Poincaré 不等式成立:

$$\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq c(\Omega) \|Du\|_{L^2(\Omega)}, \quad \forall u \in H_0^1(\Omega), \quad (1.9)$$

其中 D 是该方向上的导数, $c(\Omega)$ 是只依赖于 Ω 的常数, 并且不超过 $2l$; 这里 l 是 Ω 的直径, 或 Ω 在任一方向上的厚度. 此时 $H_0^1(\Omega)$ (或 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$) 上的范数 $[\cdot]$ 等价于范数

$$\|u\| = \left(\sum_{i=1}^n |D_i u|^2 \right)^{1/2}. \quad (1.10)$$

$H_0^1(\Omega)$ (或 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$) 也是 Hilbert 空间, 相应内积为

$$((u, v)) = \sum_{i=1}^n (D_i u, D_i v). \quad (1.11)$$

在 $H_0^1(\Omega)$ 和 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 上, 该内积与范数记为 $((\cdot, \cdot))$ 和 $\|\cdot\|$, 其中 Ω 在某一方向上有界.

设 $\mathcal{V}$ 是不附加拓扑的空间

$$\mathcal{V} = \{u \in \mathcal{D}(\Omega) : \operatorname{div} u = 0\}. \quad (1.12)$$

$\mathcal{V}$ 在 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 和 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中的闭包是 Navier–Stokes 方程研究中的两个基本空间, 分别记为 H 和 V . 本节结果将给出 H 与 V 的刻画.

1.2 一个稠密性定理

设辅助空间

$$E(\Omega) = \{u \in \mathbf{L}^2(\Omega) : \operatorname{div} u \in L^2(\Omega)\}.$$

赋予它内积

$$((u, v))_{E(\Omega)} = (u, v) + (\operatorname{div} u, \operatorname{div} v). \quad (1.13)$$

¹即 Ω 位于一个板层内, 其边界是与该方向正交的两个超平面. 这对超平面的最小距离称为 Ω 在相应方向上的厚度.

显然, (1.13) 是 $E(\Omega)$ 上的内积, 且容易看出 $E(\Omega)$ 关于相应范数

$$\|u\|_{E(\Omega)} = \{((u, u))_{E(\Omega)}\}^{1/2}$$

完备².

我们的目标是证明一个迹定理: 对 $u \in E(\Omega)$, 可以定义其法向分量 $u \cdot \nu$ 在 Γ 上的值, 其中 ν 是边界单位法向量. 所用方法是经典的 Lions–Magenes 方法. 首先证明下述定理.

定理 1.1: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Lipschitz 开集. 则属于 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})$ 的向量函数在 $E(\Omega)$ 中稠密.

证明: 任取 $u \in E(\Omega)$. 我们须证明 u 是 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})$ 中向量函数在 $E(\Omega)$ 中的极限.

(i) 当 Ω 无界时, 先用 $E(\Omega)$ 中在 $\overline{\Omega}$ 内具有紧支集 (即有界支集) 的函数逼近 u .

取 $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 满足 $0 \leq \phi \leq 1$, 当 $|x| \leq 1$ 时 $\phi = 1$, 当 $|x| \geq 2$ 时 $\phi = 0$. 对 $a > 0$, 令 ϕ_a 为函数 $x \mapsto \phi(x/a)$ 在 Ω 上的限制. 容易验证 $\phi_a u \in E(\Omega)$, 且当 $a \rightarrow \infty$ 时 $\phi_a u$ 在该空间中收敛到 u . 因而有界支集函数构成 $E(\Omega)$ 的稠密子空间, 可假设 u 有有界支集.

(ii) 先考虑 $\Omega = \mathbb{R}^n$ 的情形; 此时 $u \in E(\mathbb{R}^n)$ 且 u 有紧支集.

利用正则化证明该结果. 取 $\rho \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 为具有紧支集的光滑 C^∞ 函数, 满足 $\rho \geq 0$ 且 $\int_{\mathbb{R}^n} \rho(x) dx = 1$. 对 $\varepsilon \in (0, 1)$, 令 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \rho(x/\varepsilon)$. 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, ρ_ε 在分布意义下收敛到 Dirac 分布, 并有经典结果

$$\rho_\varepsilon * v \longrightarrow v \quad \text{在 } L^2(\mathbb{R}^n) \text{ 中}, \quad \forall v \in L^2(\mathbb{R}^n). \quad (1.14)$$

这里 $*$ 是卷积算子:

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)g(y) dy.$$

若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < \infty$, 则 $f * g$ 有意义且属于 $L^p(\mathbb{R}^n)$.

由于 $\rho_\varepsilon * u$ 有紧支集且各分量为 C^∞ 函数, 它属于 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. 由 (1.14), 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $\rho_\varepsilon * u$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中收敛到 u , 并且

$$\operatorname{div}(\rho_\varepsilon * u) = \rho_\varepsilon * \operatorname{div} u \longrightarrow \operatorname{div} u \quad \text{在 } L^2(\mathbb{R}^n) \text{ 中}.$$

故 u 是 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 中函数在 $E(\mathbb{R}^n)$ 中的极限.

(iii) 对一般情形 $\Omega \neq \mathbb{R}^n$, 使用 (1.4) 后的说明: Ω 局部为星形. 集合 Ω 与 $(O_j)_{j \in J}$ 构成 $\overline{\Omega}$ 的开覆盖. 取从属于该覆盖的单位分解

$$1 = \phi + \sum_{j \in J} \phi_j, \quad \phi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \phi_j \in \mathcal{D}(O_j). \quad (1.15)$$

于是

$$u = \phi u + \sum_{j \in J} \phi_j u.$$

由于 u 的支集在 $\overline{\Omega}$ 中紧, 上式中的和实际上是有限和.

函数 ϕu 的支集紧含于 Ω , 因而可按 (ii) 证明 ϕu 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中函数在 $E(\Omega)$ 中的极限. 事实上, 将 ϕu 在 Ω 外延拓为零, 所得函数属于 $E(\mathbb{R}^n)$; 对充分小的 ε , $\rho_\varepsilon * (\phi u)$ 的支集紧含于 Ω .

²若 (u_m) 是 $E(\Omega)$ 中的 Cauchy 序列, 则它也是 $L^2(\Omega)$ 中的 Cauchy 序列; u_m 收敛到某个 $u \in L^2(\Omega)$, 而 $\operatorname{div} u_m$ 收敛到某个 $g \in L^2(\Omega)$. 必有 $g = \operatorname{div} u$, 因而 $u \in E(\Omega)$ 且 u_m 在 $E(\Omega)$ 中收敛到 u .

现考虑一个不恒为零的函数 $u_j = \phi_j u$. 集合 $O'_j = O_j \cap \Omega$ 关于其中一点为星形; 经 $\mathbb{R}^n$ 中的平移后, 可假设该点为 0. 令 σ_λ , $\lambda \neq 0$, 为线性位似变换 $x \mapsto \lambda x$. 由于 O'_j 为 Lipschitz 集且关于 0 为星形, 显然

$$\overline{O'_j} \subset O'_j \subset \sigma_\lambda O'_j \quad (\lambda > 1), \quad \overline{\sigma_\lambda O'_j} \subset \sigma_\lambda O'_j \subset O'_j \quad (0 < \lambda < 1).$$

以 $\sigma_\lambda \circ v$ 表示函数 $x \mapsto v(\sigma_\lambda(x))$. 由下述引理 1.1, 当 $\lambda > 1$ 且 $\lambda \rightarrow 1$ 时, $\sigma_\lambda \circ u_j$ 在 O'_j 上的限制在 $E(O'_j)$ (或 $E(\Omega)$) 中收敛到 u_j . 若 $\psi_j \in \mathcal{D}(\sigma_\lambda(O'_j))$ 且在 O'_j 上 $\psi_j = 1$, 则函数 $\psi_j(\sigma_\lambda \circ u)$ 显然属于 $E(\mathbb{R}^n)$. 因而, 只需将 u_j 替换为 $E(\Omega)$ 中某个函数 v^j , 它是 $E(\mathbb{R}^n)$ 中一个具有紧支集的函数 w^j 在 Ω 上的限制; 可取 $w^j = \psi_j(\sigma_\lambda \circ u)$. 结论于是由 (ii) 得到. ■

还需证明下述引理, 它既给出上述证明中使用的若干结果, 也给出后文所需的其他结果.

引理 1.1: 设 O 是关于 0 为星形的开集.

(i) 若 $p \in \mathcal{D}'(O)$ 是 O 上的分布, 则可由

$$\langle \sigma_\lambda \circ p, \phi \rangle = \frac{1}{\lambda^n} \langle p, \sigma_{1/\lambda} \circ \phi \rangle, \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\sigma_\lambda O), \quad \lambda > 0, \quad (1.16)$$

在 $\mathcal{D}'(\sigma_\lambda O)$ 中定义分布 $\sigma_\lambda \circ p$. $\sigma_\lambda \circ p$ 的导数与 p 的导数满足

$$D_i(\sigma_\lambda \circ p) = \lambda \sigma_\lambda \circ (D_i p), \quad 1 \leq i \leq n. \quad (1.17)$$

当 $\lambda > 1$ 且 $\lambda \rightarrow 1$ 时, $\sigma_\lambda \circ p$ 在 O 上的限制在分布意义下收敛到 p .

(ii) 若 $p \in L^\alpha(O)$, $1 \leq \alpha < +\infty$, 则 $\sigma_\lambda \circ p \in L^\alpha(\sigma_\lambda O)$. 当 $\lambda > 1$ 且 $\lambda \rightarrow 1$ 时, $\sigma_\lambda \circ p$ 在 O 上的限制在 $L^\alpha(O)$ 中收敛到 p .

证明: (i) 显然, 映射 $\phi \mapsto \lambda^{-n} \langle p, \sigma_{1/\lambda} \circ \phi \rangle$ 在 $\mathcal{D}(\sigma_\lambda O)$ 上线性连续, 因而定义了记为 $\sigma_\lambda \circ p$ 的分布. 公式 (1.17) 由

$$\begin{aligned} \langle D_i(\sigma_\lambda \circ p), \phi \rangle &= -\langle \sigma_\lambda \circ p, D_i \phi \rangle = -\frac{1}{\lambda^n} \langle p, \sigma_{1/\lambda} \circ (D_i \phi) \rangle \\ &= -\frac{1}{\lambda^{n-1}} \langle p, D_i(\sigma_{1/\lambda} \circ \phi) \rangle = \frac{1}{\lambda^{n-1}} \langle D_i p, \sigma_{1/\lambda} \circ \phi \rangle \\ &= \lambda \langle \sigma_\lambda \circ D_i p, \phi \rangle \end{aligned}$$

立即得到. 当 $\lambda > 1$ 且 $\lambda \rightarrow 1$ 时, 对充分小的 $\lambda - 1$, 函数 $\sigma_{1/\lambda} \circ \phi$ 的支集紧含于 O , 且当 $\lambda \rightarrow 1$ 时在 $\mathcal{D}(O)$ 中收敛到 ϕ .

(ii) 显然

$$\int_{\sigma_\lambda O} |(\sigma_\lambda p)(y)|^\alpha dy = \lambda^n \int_O |p(x)|^\alpha dx, \quad \|\sigma_\lambda \circ p\|_{L^\alpha(\sigma_\lambda O)} = \lambda^{n/\alpha} \|p\|_{L^\alpha(O)}.$$

因此只需对 $L^\alpha(O)$ 的某个稠密子空间中的 p 证明其在 O 上的限制收敛到 p . 由于 $\mathcal{D}(O)$ 在 $L^\alpha(O)$ 中稠密, 而 $p \in \mathcal{D}(O)$ 时结论显然成立, 证明完成. ■

1.3 一个迹定理

本小节假设 Ω 是 C^2 类有界开集. 已知存在连续线性算子 $\gamma_0 \in \mathcal{L}(H^1(\Omega), L^2(\Gamma))$ (迹算子), 使每个在 $\bar{\Omega}$ 上二次连续可微的 $u \in H^1(\Omega)$ 满足 $\gamma_0 u = u|_\Gamma$. 空间 $H_0^1(\Omega)$ 等于 γ_0 的核. 像空间 $\gamma_0(H^1(\Omega))$ 是 $L^2(\Gamma)$ 的稠密子空间, 记为 $H^{1/2}(\Gamma)$; 可赋予它由 γ_0 从 $H^1(\Omega)$ 携带而来的范数. 此外存在连续线性算子 $\ell_\Omega \in \mathcal{L}(H^{1/2}(\Gamma), H^1(\Omega))$ (提升算子), 使 $\gamma_0 \circ \ell_\Omega$ 是 $H^{1/2}(\Gamma)$ 上的恒等算子. 这些结果见 Lions [1] 和 Lions–Magenes [1].

我们要对 $E(\Omega)$ 中的向量函数证明类似结果. 令 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 为 $H^{1/2}(\Gamma)$ 的对偶空间. 由于 $H^{1/2}(\Gamma) \subset L^2(\Gamma)$ 且拓扑更强, 故 $L^2(\Gamma)$ 包含于 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 且拓扑更强. 有如下迹定理, 即当 $u \in E(\Omega)$ 时可以定义 $u \cdot \nu|_\Gamma$.

定理 1.2: 设 Ω 是 C^2 类有界开集. 则存在连续线性算子 $\gamma_\nu \in \mathcal{L}(E(\Omega), H^{-1/2}(\Gamma))$, 使

$$\gamma_\nu u = (u \cdot \nu)|_\Gamma, \quad \forall u \in \mathcal{D}(\bar{\Omega}). \quad (1.18)$$

对所有 $u \in E(\Omega)$ 和 $w \in H^1(\Omega)$, 下述广义 Stokes 公式成立:

$$(u, \text{grad } w) + (\text{div } u, w) = \langle \gamma_\nu u, \gamma_0 w \rangle. \quad (1.19)$$

证明: 取 $\phi \in H^{1/2}(\Gamma)$, 并取满足 $\gamma_0 w = \phi$ 的 $w \in H^1(\Omega)$. 对 $u \in E(\Omega)$, 定义

$$X_u(\phi) = \int_{\Omega} \{ \text{div } u(x) w(x) + u(x) \cdot \text{grad } w(x) \} dx = (\text{div } u, w) + (u, \text{grad } w).$$

引理 1.2: 只要 $w \in H^1(\Omega)$ 且 $\gamma_0 w = \phi$, $X_u(\phi)$ 就与 w 的选择无关.

证明: 设 $w_1, w_2 \in H^1(\Omega)$ 且 $\gamma_0 w_1 = \gamma_0 w_2 = \phi$, 并令 $w = w_1 - w_2$. 我们须证明

$$(\text{div } u, w) + (u, \text{grad } w) = 0. \quad (1.20)$$

由于 $w \in H^1(\Omega)$ 且 $\gamma_0 w = 0$, 故 $w \in H_0^1(\Omega)$, 并且它是紧支集光滑函数在 $H^1(\Omega)$ 中的极限: $w = \lim_m w_m$, $w_m \in \mathcal{D}(\Omega)$. 对每个 $w_m \in \mathcal{D}(\Omega)$, 显然有

$$(\text{div } u, w_m) + (u, \text{grad } w_m) = 0.$$

令 $m \rightarrow \infty$ 即得 (1.20). ■

现取 $w = \ell_\Omega \phi$. 由 Schwarz 不等式,

$$|X_u(\phi)| \leq \|u\|_{E(\Omega)} \|\phi\|_{H^{1/2}(\Gamma)}.$$

又因 $\ell_\Omega \in \mathcal{L}(H^{1/2}(\Gamma), H^1(\Omega))$,

$$|X_u(\phi)| \leq c_0 \|u\|_{E(\Omega)} \|\phi\|_{H^{1/2}(\Gamma)}, \quad (1.21)$$

其中 c_0 是线性算子 ℓ_Ω 的范数. 因而映射 $\phi \mapsto X_u(\phi)$ 是从 $H^{1/2}(\Gamma)$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续线性映射. 所以存在 $g = g(u) \in H^{-1/2}(\Gamma)$, 使

$$X_u(\phi) = \langle g, \phi \rangle. \quad (1.22)$$

映射 $u \mapsto g(u)$ 显然线性, 且由 (1.21),

$$\|g\|_{H^{-1/2}(\Gamma)} \leq c_0 \|u\|_{E(\Omega)}. \quad (1.23)$$

这证明映射 $u \mapsto g(u) = \gamma_\nu u$ 从 $E(\Omega)$ 到 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 连续. 由 $\gamma_\nu u$ 的定义, (1.19) 直接成立, 最后只须证明 (1.18).

引理 1.3: 若 $u \in \mathcal{D}(\bar{\Omega})$, 则 $\gamma_\nu u$ 等于 $u \cdot \nu$ 在 Γ 上的限制.

证明: 对这样的光滑函数 u 和任意 $w \in \mathcal{D}(\bar{\Omega})$ (或者当 u, w 在 $\bar{\Omega}$ 上二次连续可微时), 由 Stokes 公式,

$$\begin{aligned} X_u(\gamma_0 w) &= \int_{\Omega} \operatorname{div}(uw) dx = \int_{\Gamma} w(u \cdot \nu) d\Gamma \\ &= \int_{\Gamma} (u \cdot \nu)(\gamma_0 w) d\Gamma = \langle u \cdot \nu, \gamma_0 w \rangle. \end{aligned}$$

对这些 w , 其迹 $\gamma_0 w$ 在 $H^{1/2}(\Gamma)$ 中稠密, 故由连续性, 对每个 $\phi \in H^{1/2}(\Gamma)$ 都有 $X_u(\phi) = \langle u \cdot \nu, \phi \rangle$. 与 (1.22) 比较, 得 $\gamma_\nu u = u \cdot \nu|_{\Gamma}$. ■

注 1.1: 定理 1.1 并未在定理 1.2 的证明中被显式使用, 但稠密性定理与引理 1.3 结合表明, 算子 γ_ν 是唯一的, 因为它在一个稠密子集上的值已经确定.

注 1.2: 事实上, 算子 γ_ν 将 $E(\Omega)$ 映满 $H^{-1/2}(\Gamma)$.

给定 $\phi \in H^{-1/2}(\Gamma)$ 且 $\langle \phi, 1 \rangle = 0$. Neumann 问题

$$\Delta p = 0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad \frac{\partial p}{\partial \nu} = \phi \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上} \quad (1.24)$$

存在弱解 $p = p(\phi) \in H^1(\Omega)$, 且在相差一个加性常数的意义下唯一, 见 Lions–Magenes [1]. 对其中一个解 p , 令 $u = \operatorname{grad} p$. 显然 $u \in E(\Omega)$ 且 $\gamma_\nu u = \phi$. 此外, 显然存在各分量属于 $C^1(\bar{\Omega})$ 的向量函数 u_0 , 使 $\gamma_\nu u_0 = 1$. 因而对任意 $\psi \in H^{-1/2}(\Gamma)$, 写成

$$\psi = \phi + \frac{\langle \psi, 1 \rangle}{\operatorname{meas} \Gamma}, \quad \phi = \psi - \frac{\langle \psi, 1 \rangle}{\operatorname{meas} \Gamma}, \quad (1.25)$$

并令

$$u = \operatorname{grad} p(\phi) + \frac{\langle \psi, 1 \rangle}{\operatorname{meas} \Gamma} u_0, \quad (1.26)$$

便可定义满足 $\gamma_\nu u = \psi$ 的 $u = u(\psi)$. 而且映射 $\psi \mapsto u(\psi)$ 是从 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 到 $E(\Omega)$ 的连续线性映射, 即与 ℓ_Ω 类似的提升算子.

令 $E_0(\Omega)$ 为 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $E(\Omega)$ 中的闭包. 有如下结果.

定理 1.3: γ_ν 的核等于 $E_0(\Omega)$.

证明: 若 $u \in E_0(\Omega)$, 则由该空间的定义, 存在 $u_m \in \mathcal{D}(\Omega)$, 使当 $m \rightarrow \infty$ 时 u_m 在 $E(\Omega)$ 中收敛到 u . 由定理 1.2, $\gamma_\nu u_m = 0$, 因而

$$\gamma_\nu u = \lim_{m \rightarrow \infty} \gamma_\nu u_m = 0.$$

反之, 设 $u \in E(\Omega)$ 且 $\gamma_\nu u = 0$. 我们证明 u 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中向量函数在 $E(\Omega)$ 中的极限.

任取 $\Phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 并令 ϕ 为 Φ 在 Ω 上的限制. 由 $\gamma_\nu u = 0$,

$$\langle \gamma_\nu u, \gamma_0 \phi \rangle = 0,$$

即

$$\int_{\Omega} [\operatorname{div} u \phi + u \cdot \operatorname{grad} \phi], dx = 0.$$

因此对所有 $\Phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} [(\operatorname{div} u)^+ \Phi + u^+ \cdot \operatorname{grad} \Phi], dx = 0,$$

从而

$$\operatorname{div} u^+ = (\operatorname{div} u)^+, \quad (1.27)$$

其中 v^+ 表示在 Ω 中等于 v , 在 $\mathbb{R}^n \setminus \Omega$ 中等于零的函数. 这说明 $u^+ \in E(\mathbb{R}^n)$.

完全按照定理 1.1 的证明步骤, 特别是 (i) 和 (ii), 可将一般情形约化到 u 的支集包含于某个 $O_j \cap \bar{\Omega}$ 中的情形. 对这样的 u , 注意 $u^+ \in E(\mathbb{R}^n)$; 当 $0 < \lambda < 1$ 时, $\sigma_\lambda \circ u^+$ 的支集紧含于 O'_j , 其中 O'_j 假设关于 0 为星形. 由引理 1.1, 当 $\lambda \rightarrow 1$ 时, $\sigma_\lambda \circ u^+$ 在 O'_j (或 Ω) 上的限制在 $E(O'_j)$ (或 $E(\Omega)$) 中收敛到 u . 问题于是约化为以 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 中的元素逼近支集紧含于 Ω 的函数 u , 这可按定理 1.1 证明的 (ii) 通过正则化直接得到. ■

注 1.3: 若 Ω 无界或其边界不光滑, 某些部分结果仍然成立. 例如, 若 $u \in E(\Omega)$, 则可在 Γ 的每个 C^2 类有界部分 Γ_0 上定义 $\gamma_\nu u$, 且 $\gamma_\nu u \in H^{-1/2}(\Gamma_0)$. 若 Ω 光滑但无界, 或其边界是有限个 C^2 类有界 $(n-1)$ 维流形的并, 则可用这种方式在整个 Γ 上定义 $\gamma_\nu u$. 然而, 广义 Stokes 公式 (1.19) 此时并不成立.

若对 $H^1(\Omega)$ 中函数的迹知道更多, 结果可以更精确. 假设下列结论成立:

- 存在 $\gamma_0 \in \mathcal{L}(H^1(\Omega), L^2(\Gamma))$, 使每个 $u \in \mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 满足 $\gamma_0 u = u|_\Gamma$. 记 $\gamma_0(H^1(\Omega))$ 为 $\mathcal{H}^{1/2}(\Gamma)$;
- 存在提升算子 $\ell_\Omega \in \mathcal{L}(\mathcal{H}^{1/2}(\Gamma), H^1(\Omega))$, 使 $\gamma_0 \circ \ell_\Omega$ 为恒等算子; $\mathcal{H}^{1/2}(\Gamma)$ 配备由 γ_0 携带的范数;
- Ω 是 Lipschitz 集.

则前述所有结果均可推广到这一情形. 定理 1.1 和定理 1.3 成立. 定理 1.2 的证明把 $\gamma_\nu u$ 定义为 $\mathcal{H}^{-1/2}(\Gamma)$ 中的元素, 其中 $\mathcal{H}^{-1/2}(\Gamma)$ 是 $\mathcal{H}^{1/2}(\Gamma)$ 的对偶空间. 广义 Stokes 公式 (1.19) 有效.

1.4 空间 H 与 V 的刻画

回顾第 1.1 小节末尾的记号:

$$\mathcal{V} = \{u \in \mathcal{D}(\Omega) : \operatorname{div} u = 0\},$$

$$H = \mathcal{V} \text{ 在 } \mathbf{L}^2(\Omega) \text{ 中的闭包}, \quad V = \mathcal{V} \text{ 在 } \mathbf{H}_0^1(\Omega) \text{ 中的闭包}.$$

分布梯度的刻画. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, $p \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 是 Ω 上的分布. 容易验证, 对任意 $v \in \mathcal{V}$,

$$\langle \text{grad } p, v \rangle = \sum_{i=1}^n \langle D_i p, v^i \rangle = - \sum_{i=1}^n \langle p, D_i v^i \rangle = - \langle p, \text{div } v \rangle = 0. \quad (1.28)$$

该性质的逆命题也成立. 这一重要性质可利用 de Rham 的一个深刻结果证明³.

命题 1.1: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 且 $f = \{f_1, \dots, f_n\}$, $f_i \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $i = 1, \dots, n$. 存在某个 $p \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 使

$$f = \text{grad } p \quad (1.29)$$

的充要条件是

$$\langle f, v \rangle = 0, \quad \forall v \in \mathcal{V}. \quad (1.30)$$

该结果对于后文解释 Navier–Stokes 方程及相关方程的变分表述至关重要. 下面陈述若干相关结果.

命题 1.2: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界 Lipschitz 开集.

(i) 若分布 p 的所有一阶导数 $D_i p$, $1 \leq i \leq n$, 都属于 $L^2(\Omega)$, 则 $p \in L^2(\Omega)$ 且

$$\|p\|_{L^2(\Omega)/\mathbb{R}} \leq c(\Omega) \|\text{grad } p\|_{L^2(\Omega)}. \quad (1.31)$$

(ii) 若分布 p 的所有一阶导数 $D_i p$, $1 \leq i \leq n$, 都属于 $H^{-1}(\Omega)$, 则 $p \in L^2(\Omega)$ 且

$$\|p\|_{L^2(\Omega)/\mathbb{R}} \leq c(\Omega) \|\text{grad } p\|_{\mathbf{H}^{-1}(\Omega)}. \quad (1.32)$$

在两种情形中, 若 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意开集, 则 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$.

证明: 对有界星形开集 Ω , (i) 和 (1.31) 由 Deny–Lions [1] 证明. 在当前情形下, 由该结果, p 在每个闭包包含于 Ω 的球以及 (1.4) 后定义的所有集合 O'_j 上属于 L^2 . 有限个这样的球和集合 O'_j 覆盖 Ω , 故结论成立.

若 Ω 为 C^1 类, (ii) 由 Magenes–Stampacchia [1] 证明; 当 Ω 仅为 Lipschitz 集时, 由 J. Nečas [2] 证明.

对不具有任何正则性的集合, 在每个闭包包含于 Ω 的球上应用上述结果, 只能得到 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$. ■

注 1.4: (i) 结合命题 1.1 与命题 1.2, 可知若 $f \in \mathbf{H}^{-1}(\Omega)$ (或 $\mathbf{L}^2_{\text{loc}}(\Omega)$), 且对所有 $v \in \mathcal{V}$ 有 $\langle f, v \rangle = 0$, 则 $f = \text{grad } p$, 其中 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$. 若 Ω 还是有界 Lipschitz 开集, 则 $p \in L^2(\Omega)$ (或 $H^1(\Omega)$).

³这里简述超出本书范围的证明. 考虑流 $f = \sum_{i=1}^n f_i dx_i$, $f_i \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 以及具有紧支集的 $(n-1)$ 次 C^∞ 形式

$\omega = \sum_{i=1}^n (-1)^i v^i dx_1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \dots \wedge dx_n$, $v^i \in \mathcal{D}(\Omega)$. 当且仅当 $v = (v^1, \dots, v^n) \in \mathcal{V}$ 时 $d\omega = 0$. de Rham [1]

第 114 页的定理 17' 说明, 对 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 当且仅当对上述每个 ω 都有 $\langle f, \omega \rangle = 0$ 时, 存在 $g \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 使 $f = dg$, 即 $f_i = D_i g$. 这等价于命题 1.1. 此证明由 J.L. Lions 私下告知. 注 1.9 给出基于初等论证和命题 1.2 的另一证明; 另见补充评论. AMS Chelsea 版补注: 现已有不使用流理论或命题 1.2 的第三种简单自足证明, 见 X. Wang (1993).

(ii) 命题 1.2 的 (ii) 表明梯度算子是从 $L^2(\Omega)/\mathbb{R}$ 到 $\mathbf{H}^{-1}(\Omega)$ 的同构; 因而该线性算子的值域是闭的. 回顾当 Ω 有界时, $L^2(\Omega)/\mathbb{R}$ 同构于 $L^2(\Omega)$ 中与常数正交的子空间:

$$L^2(\Omega)/\mathbb{R} = \left\{ p \in L^2(\Omega) : \int_{\Omega} p(x) dx = 0 \right\}.$$

另见 (6.12) 中 (1.32) 的另一版本.

空间 H 的刻画. 现在可以给出 H 以及它在 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 中的正交补 $H^\perp$ 的如下刻画.

定理 1.4: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界 Lipschitz 开集. 则

$$H^\perp = \{u \in \mathbf{L}^2(\Omega) : u = \text{grad } p, p \in H^1(\Omega)\}, \quad (1.33)$$

$$H = \{u \in \mathbf{L}^2(\Omega) : \text{div } u = 0, \gamma_\nu u = 0\}. \quad (1.34)$$

证明: 先证明 (1.33). 设 u 属于该式右端的空间. 则对所有 $v \in \mathcal{V}$,

$$(u, v) = (\text{grad } p, v) = -(p, \text{div } v) = 0. \quad (1.35)$$

故 $u \in H^\perp$.

反之, $H^\perp$ 包含于 (1.33) 右端的空间. 事实上, 若 $u \in H^\perp$, 则 $(u, v) = 0$ 对所有 $v \in \mathcal{V}$ 成立. 由命题 1.1, $u = \text{grad } p, p \in \mathcal{D}'(\Omega)$; 再由命题 1.2, $p \in H^1(\Omega)$.

再证明 (1.34). 令 H' 为该式右端的空间, 先证明 $H \subset H'$. 若 $u \in H$, 则 $u = \lim_{m \rightarrow \infty} u_m$, $u_m \in \mathcal{V}$. 这一 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 中的收敛蕴含分布意义下的收敛. 由于微分在分布空间中是连续算子且 $\text{div } u_m = 0$, 得 $\text{div } u = 0$. 因 $\text{div } u_m = \text{div } u = 0$, $u_m, u \in E(\Omega)$, 且

$$\|u - u_m\|_{E(\Omega)} = \|u - u_m\|_{\mathbf{L}^2(\Omega)}. \quad (1.36)$$

所以 u_m 在 $E(\Omega)$ 中收敛到 u , 且 $\gamma_\nu u = \lim_{m \rightarrow \infty} \gamma_\nu u_m = 0$, 因为每个 $u_m \in \mathcal{V}$ 都有 $u_m \cdot \nu|_\Gamma = 0$. 故 $u \in H'$.

若 H 不是整个 H' , 令 H'' 为 H 在 H' 中的正交补. 由 (1.33), 每个 $u \in H''$ 都是某个 $p \in H^1(\Omega)$ 的梯度; 此外 p 满足

$$\Delta p = \text{div } u = 0, \quad u \cdot \nu|_\Gamma = \frac{\partial p}{\partial \nu} \Big|_\Gamma = 0. \quad (1.37)$$

这蕴含 p 为常数且 $u = 0$. 因而 $H'' = \{0\}$, 所以 $H = H'$. ■

注 1.5: 若 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意开集, 对 (1.33) 的证明稍作修改即可得到

$$H^\perp = \{u \in \mathbf{L}^2(\Omega) : u = \text{grad } p, p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)\}. \quad (1.38)$$

若 Ω 无界但满足条件 (1.4), 则

$$H^\perp = \{u \in \mathbf{L}^2(\Omega) : u = \text{grad } p, p \in L^2_{\text{loc}}(\overline{\Omega})\}. \quad (1.39)$$

定理 1.5: 设 Ω 是 C^2 类有界开集. 则

$$\mathbf{L}^2(\Omega) = H \oplus H_1 \oplus H_2, \quad (1.40)$$

其中 H, H_1, H_2 两两正交, 且

$$H_1 = \{u \in \mathbf{L}^2(\Omega) : u = \text{grad } p, p \in H^1(\Omega), \Delta p = 0\}, \quad (1.41)$$

$$H_2 = \{u \in \mathbf{L}^2(\Omega) : u = \text{grad } p, p \in H_0^1(\Omega)\}. \quad (1.42)$$

证明: 显然 $H_1, H_2 \subset H^\perp$, 且 H, H_1, H_2 中任意两个空间的交均为 $\{0\}$. 空间 H_1 与 H_2 正交. 若 $u = \text{grad } p \in H_1, v = \text{grad } q \in H_2$, 则 $u \in E(\Omega)$. 利用广义 Stokes 公式 (1.19),

$$(u, v) = (u, \text{grad } q) = \langle \gamma_\nu u, \gamma_0 q \rangle - (\text{div } u, q) = 0,$$

因为 $\gamma_0 q = 0$ 且 $\text{div } u = \Delta p = 0$.

还须证明 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 中任一元素 u 可写为 H, H_1, H_2 中元素 u_0, u_1, u_2 之和. 对这样的 u , 令 p 为 Dirichlet 问题

$$\Delta p = \text{div } u \in H^{-1}(\Omega), \quad p \in H_0^1(\Omega)$$

的唯一解, 并取

$$u_2 = \text{grad } p. \quad (1.43)$$

再令 q 为 Neumann 问题

$$\Delta q = 0, \quad \left. \frac{\partial q}{\partial \nu} \right|_\Gamma = \gamma_\nu(u - \text{grad } p) \quad (1.44)$$

的解. 注意 $\text{div}(u - \text{grad } p) = 0$, 故 $u - \text{grad } p \in E(\Omega)$, 而 $\gamma_\nu(u - \text{grad } p)$ 可定义为 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 中的元素. 由 Stokes 公式 (1.19),

$$\langle \gamma_\nu(u - \text{grad } p), 1 \rangle = \int_\Omega \text{div}(u - \text{grad } p) dx = 0.$$

由 Lions–Magenes [1] 的结果, Neumann 问题 (1.44) 有解, 且在相差一个加性常数的意义下唯一. 取

$$u_1 = \text{grad } q, \quad (1.45)$$

$$u_0 = u - u_1 - u_2. \quad (1.46)$$

现证明 $u_0 \in H$. 有

$$\text{div } u_0 = \text{div}(u - u_1 - u_2) = \text{div } u - \Delta p = 0,$$

以及

$$\gamma_\nu u_0 = \gamma_\nu(u - u_1 - u_2) = \gamma_\nu(u - \text{grad } p) - \frac{\partial q}{\partial \nu} = 0.$$

由定理 1.4, $u_0 \in H$. ■

注 1.6: (i) 以 P_H 表示 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 到 H 上的正交投影. 显然 P_H 在 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 中连续. 事实上, P_H 也将 $\mathbf{H}^1(\Omega)$ 映入自身, 并关于 $\mathbf{H}^1(\Omega)$ 的范数连续. 在定理 1.5 的证明中, 假设 $u \in \mathbf{H}^1(\Omega)$, 则

$p \in H_0^1(\Omega) \cap H^2(\Omega)$, $u - \operatorname{grad} p \in \mathbf{H}^1(\Omega)$, 且 $\gamma_\nu(u - \operatorname{grad} p) \in H^{1/2}(\Gamma)$. 最后由 (1.44) 推得 $q \in H^2(\Omega)$, 并有

$$P_H u = u - \operatorname{grad}(p + q) \in \mathbf{H}^1(\Omega).$$

映射 $u \mapsto p$ 和 $u - \operatorname{grad} p \mapsto q$ 在相应空间中连续, 见 Lions–Magenes [1]. 因而 P_H 从 $\mathbf{H}^1(\Omega)$ 到自身连续:

$$\|P_H u\|_{\mathbf{H}^1(\Omega)} \leq c(\Omega) \|u\|_{\mathbf{H}^1(\Omega)}, \quad \forall u \in \mathbf{H}^1(\Omega). \quad (1.47)$$

若 Ω 为 C^{r+1} 类, 其中整数 $r \geq 1$, 类似论证表明, 若 $u \in \mathbf{H}^r(\Omega)$, 则 $P_H u \in \mathbf{H}^r(\Omega)$, 且 P_H 关于 $\mathbf{H}^r(\Omega)$ 的范数线性连续:

$$\|P_H u\|_{\mathbf{H}^r(\Omega)} \leq c(r, \Omega) \|u\|_{\mathbf{H}^r(\Omega)}, \quad \forall u \in \mathbf{H}^r(\Omega). \quad (1.48)$$

(ii) 多连通 Ω 时出现的 H 的一个正交分解见附录 I.

空间 V 的刻画.

定理 1.6: 设 Ω 是有界 Lipschitz 开集. 则

$$V = \{u \in \mathbf{H}_0^1(\Omega) : \operatorname{div} u = 0\}. \quad (1.49)$$

证明: 令 V' 为 (1.49) 右端的空间. 显然 $V \subset V'$. 事实上, 若 $u \in V$, 则 $u = \lim_m u_m$, $u_m \in \mathcal{V}$; 这一 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中的收敛蕴含 $\operatorname{div} u_m \rightarrow \operatorname{div} u$. 由于 $\operatorname{div} u_m = 0$, 得 $\operatorname{div} u = 0$.

为证明 $V = V'$, 只须证明 V' 上任何在 $\mathcal{V}$ 上为零的连续线性泛函 L 恒等于零. 首先注意 L 有如下形式的一个不唯一表示:

$$L(v) = \sum_{i=1}^n \langle \ell_i, v^i \rangle, \quad \ell_i \in H^{-1}(\Omega). \quad (1.50)$$

事实上, V' 是 $\mathbf{H}_0^1(\Omega) = [H_0^1(\Omega)]^n$ 的闭子空间; V' 上任一连续线性泛函可延拓为 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 上的连续线性泛函, 而这样的泛函具有 (1.50) 右端的形式.

向量分布 $\ell = (\ell_1, \dots, \ell_n)$ 属于 $\mathbf{H}^{-1}(\Omega)$, 且对所有 $v \in \mathcal{V}$ 有 $\langle \ell, v \rangle = 0$. 应用命题 1.1 与命题 1.2, 得 $\ell = \operatorname{grad} p$, $p \in L^2(\Omega)$. 因而

$$\langle \ell_i, v^i \rangle = \langle D_i p, v^i \rangle = -(p, D_i v^i), \quad \forall v^i \in H_0^1(\Omega).$$

所以 L 在 V' 上为零, 因为

$$L(v) = \sum_{i=1}^n \langle \ell_i, v^i \rangle = -(p, \operatorname{div} v) = 0, \quad \forall v \in V'.$$

■

注 1.7: (i) 假设 Ω 是关于其中一点 (不妨设为 0) 整体星形的有界开集, 且对每个 $0 < \lambda < 1$ 都有 $\sigma_\lambda \bar{\Omega} \subset \Omega$, 其中 σ_λ 仍表示线性变换 $x \mapsto \lambda x$. 在这种情形下, 可给出 (1.49) 更直接且简单得多的证明.

取 $u \in V'$. 函数 $\sigma_\lambda \circ u$ 属于 $\mathbf{H}_0^1(\sigma_\lambda \Omega)$, 且 $\operatorname{div}(\sigma_\lambda \circ u) = 0$. 令 u_λ 在 $\sigma_\lambda \Omega$ 中等于 $\sigma_\lambda \circ u$, 在 $\Omega \setminus \sigma_\lambda \Omega$ 中等于 0, 其中 $0 < \lambda < 1$. 则 $u_\lambda \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$, 并且 $\operatorname{div} u_\lambda$ 在 $\sigma_\lambda \Omega$ 中等于 $\lambda \sigma_\lambda(\operatorname{div} u)$, 在

$\Omega \setminus \sigma_\lambda \Omega$ 中等于 0. 故 $\operatorname{div} u_\lambda = 0$, $u_\lambda \in V'$, 且 u_λ 的支集紧含于 Ω . 此时通过正则化容易验证 $u_\lambda \in V$. 又因当 $\lambda \rightarrow 1$ 时 u_λ 在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中收敛到 u , 所以 $u \in V$, 从而 $V = V'$.

(ii) 若不满足定理 1.6 的假设, 即 Ω 不同时具有界且为 Lipschitz 的, 则 (1.49) 可能不成立. 仍以 V' 表示 (1.49) 右端的空间. 有 $V \subset V'$, 但当 Ω 有界而非 Lipschitz 时, 尚不清楚是否有 $V = V'$. 若 Ω 无界, J.G. Heywood [4] 的一个例子表明 V 可能不同于 V' , 且在该例中 $\dim V'/V = 1$. Ladyzhenskaya–Solonnikov [2] 给出了其他无界开集 Ω 的例子, 使 $\dim V'/V = k$, 其中 k 是任意整数.

注 1.8: 本书将大量使用命题 1.1, 命题 1.2 和定理 1.6, 较少使用定理 1.5.

注 1.9: 可以用另一种不使用 de Rham 理论的方法证明一个弱于命题 1.1, 但足以后文使用的结果, 参见原书第 10 页.

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界 Lipschitz 开集, 且 $f \in \mathbf{H}^{-1}(\Omega)$ 满足 $\langle f, v \rangle = 0$ 对所有 $v \in \mathcal{V}$ (或 V) 成立. 则 $f = \operatorname{grad} p$, 其中 $p \in L^2(\Omega)$. (1.51)

对任意开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 同一结果成立, 但只能得到 $p \in L_{\text{loc}}^2(\Omega)$. (1.52)

下面概述 L. Tartar [1] 给出的证明, 它基于命题 1.2 和注 1.4(ii).

显然存在递增的开集序列 $\Omega_m, \bar{\Omega}_m \subset \Omega_{m+1}$, 使每个 Ω_m 都是 Lipschitz 集且其并为 Ω . 令 A (或 A_m) 为梯度算子, 它属于 $\mathcal{L}(L^2(\Omega), \mathbf{H}^{-1}(\Omega))$ (或 $\mathcal{L}(L^2(\Omega_m), \mathbf{H}^{-1}(\Omega_m))$); 令 $A^* \in \mathcal{L}(\mathbf{H}_0^1(\Omega), L^2(\Omega))$ (或 $A_m^* \in \mathcal{L}(\mathbf{H}_0^1(\Omega_m), L^2(\Omega_m))$) 为其伴随.

由注 1.4(ii), A 的值域 $R(A)$ 是 $\mathbf{H}^{-1}(\Omega)$ 的闭子空间. 由线性算子理论, $\ker A^*$ 的正交补是 $R(A)$ 的闭包, 因而就是 $R(A)$. 而

$$\ker A^* = \{u \in \mathbf{H}_0^1(\Omega) : \operatorname{div} u = 0\}.$$

对 A_m 也有类似结论.

现设 f 满足 (1.51) 中的条件, 并取 $u \in \ker A_m^*$. 若 u^+ 表示 u 在 Ω_m 外的零延拓, 则 $u^+ \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 且 $\operatorname{div} u^+ = \operatorname{div} u = 0$. 由于 u^+ 的支集紧含于 Ω , 通过正则化可知 u^+ 是 $\mathcal{V}$ 中元素在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中的极限, 因而 $u^+ \in V$ 且 $\langle f, u^+ \rangle = 0$. 所以 f 在 Ω_m 上的限制与 $\ker A_m^*$ 正交, 从而属于 $R(A_m)$: 在 Ω_m 上 $f = \operatorname{grad} p_m$, 其中 $p_m \in L^2(\Omega_m)$. 因为 Ω_m 递增, $p_{m+1} - p_m$ 在 Ω_m 上为常数, 可选择 p_{m+1} 使该常数为零. 因而 $f = \operatorname{grad} p$, $p \in L_{\text{loc}}^2(\Omega)$. 这足以证明 (1.52). 为得到 (1.51), 即 $p \in L^2(\Omega)$, 使用 Ω 局部为星形这一事实, 见第 1.1 小节. 令 $(O_j)_{1 \leq j \leq J}$ 是 Γ 的一个有限覆盖, 使对每个 j , $O'_j = O_j \cap \Omega$ 都为星形. 若 $u \in \mathbf{H}_0^1(O'_j)$ 且 $\operatorname{div} u = 0$, 则对 $0 < \lambda < 1$, $\sigma_\lambda u$ 的零延拓属于 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$. 同前可得 $\langle f, u^+ \rangle = 0$, 因而在 O'_j 中 $f = \operatorname{grad} q_j$, $q_j \in L^2(O'_j)$. 调整加性常数后, $q_j = p$ 于 O'_j , 所以对所有 j 都有 $p \in L^2(O'_j)$, 从而 $p \in L^2(\Omega)$.

2 Stokes 方程的存在性与唯一性

Stokes 方程是完整 Navier–Stokes 方程的线性化定常形式. 本节给出 Stokes 问题的变分表述, 利用投影定理证明存在性与唯一性, 并讨论无界区域情形以及解的正则性.

2.1 问题的变分表述

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中边界为 Γ 的有界开集, $f \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ 是 Ω 中给定的向量函数. 我们寻求表示流体速度的向量函数 $u = (u_1, \dots, u_n)$ 和表示压力的标量函数 p , 它们定义在 Ω 中并满足下列方程与边界条件 (ν 是运动黏度系数, 为正常数):

$$-\nu\Delta u + \text{grad } p = f \quad \text{在 } \Omega \text{ 中} \quad (\nu > 0), \quad (2.1)$$

$$\text{div } u = 0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad (2.2)$$

$$u = 0 \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上}. \quad (2.3)$$

若 f, u, p 是满足 (2.1)–(2.3) 的光滑函数, 则将 (2.1) 与函数 $v \in \mathcal{V}$ 作标量积, 得

$$(-\nu\Delta u + \text{grad } p, v) = (f, v).$$

分部积分后, 项 $(-\Delta u, v)$ 给出¹

$$\sum_{i=1}^n (\text{grad } u_i, \text{grad } v_i) = ((u, v)), \quad (2.4)$$

而项 $(\text{grad } p, v)$ 给出

$$-(p, \text{div } v) = 0,$$

从而得到

$$\nu((u, v)) = (f, v), \quad \forall v \in \mathcal{V}. \quad (2.5)$$

由于 (2.5) 两边关于 v 在线性意义下均依赖于 $H_0^1(\Omega)$ 拓扑且连续, 该等式通过连续性对 $\mathcal{V}$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中的闭包 V 中每个 v 仍成立. 若 Ω 是 C^2 类集合, 则由 (2.3), 光滑函数 u 属于 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$; 又由 (2.2) 和定理 1.6, 有 $u \in V$. 因而得到结论:

$$u \in V, \quad \nu((u, v)) = (f, v), \quad \forall v \in V. \quad (2.6)$$

反过来, 假设 u 满足 (2.6), 我们说明 u 在某种意义上满足 (2.1)–(2.3). 因为 u 仅属于 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$, 其正则性低于上述情形, 所以只能期望这些方程以弱于经典意义的方式成立. 实际上, $u \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 意味着其各分量的迹 $\gamma_0 u$ 在 $\mathbf{H}^{1/2}(\Gamma)$ 中为零; $u \in V$ 结合定理 1.6 意味着 $\text{div } u = 0$ 在分布意义下成立; 由 (2.6) 又有

$$\langle -\nu\Delta u - f, v \rangle = 0, \quad \forall v \in \mathcal{V}.$$

¹ 参见 1.1 末尾的记号.

因此, 由命题 1.1 和命题 1.2, 存在某个分布 $p \in L^2(\Omega)$, 使

$$\nu \Delta u - f = -\operatorname{grad} p$$

在 Ω 中以分布意义成立. 我们由此证明了下述引理.

引理 2.1: 设 Ω 是 C^2 类有界开集. 下列条件等价:

- (i) $u \in V$ 满足 (2.6).
- (ii) $u \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$, 并在下述弱意义下满足 (2.1)–(2.3):

$$\text{存在 } p \in L^2(\Omega), \text{ 使 } -\nu \Delta u + \operatorname{grad} p = f \text{ 在 } \Omega \text{ 中以分布意义成立;} \quad (2.7)$$

$$\operatorname{div} u = 0 \text{ 在 } \Omega \text{ 中以分布意义成立;} \quad (2.8)$$

$$\gamma_0 u = 0. \quad (2.9)$$

定义 2.1: 问题“求满足 (2.6) 的 $u \in V$ ”称为问题 (2.1)–(2.3) 的变分表述.

注 2.1: 在研究 (2.6) 的存在性与唯一性之前, 先作几点说明.

(i) 问题 (2.1)–(2.3) 的变分表述由 J. Leray [1, 2, 3] 引入. 它把经典问题化为仅求 u 的问题; p 的存在性随后由命题 1.1 推出.

(ii) 当 Ω 不光滑或无界时, 在定理 1.6 的证明中出现了两个可能不同的空间 V 和 $V^\bullet$ (有 $V \subset V^\bullet$; 参见注 1.7 (ii)):

$$V = \mathcal{V} \text{ 在 } \mathbf{H}_0^1(\Omega) \text{ 中的闭包, } \quad V^\bullet = \{u \in \mathbf{H}_0^1(\Omega) : \operatorname{div} u = 0\}.$$

于是可提出两个可能不同的变分问题: 一个恰为 (2.6), 另一个则把其中的 V 换成 $V^\bullet$. 一般情形下, V 与 $V^\bullet$ 的关系以及这两个变分问题之间的关系均未知. J.G. Heywood [2] 研究了这些问题之间的关系; O.A. Ladyzhenskaya–V.A. Solonnikov [1] 则研究了上述作者所考虑的情形 (注 1.7 (ii)).

出于技术原因, 特别是在非线性情形下极为重要的原因, 我们总是在空间 V 中工作, 并且只考虑变分问题 (2.6).

作为引理 2.1 的补充, 对任意集合 Ω , 若 u 满足 (2.6) (或其中以 $V^\bullet$ 代替 V), 则它满足 (2.7), 但只能保证 $p \in L_{\text{loc}}^2(\Omega)$; 它不加修改地满足 (2.8); 它还在 $u \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 的意义下满足 (2.9), 更精确的含义取决于 Ω 上可用的迹定理.

2.2 投影定理

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意开集, 且

$$\Omega \text{ 在某个方向上有界.} \quad (2.10)$$

根据 (1.10), $H_0^1(\Omega)$ 对标量积 (2.4) 是 Hilbert 空间; $\mathcal{V}$ 由 (1.12) 定义, V 是 $\mathcal{V}$ 在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中的闭包.

定理 2.1: 设开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 在某个方向上有界. 对每个 $f \in \mathbf{L}^2(\Omega)$, 问题 (2.6) 有唯一解 u . (当 $f \in \mathbf{H}^{-1}(\Omega)$ 时, 结论仍成立.)

此外, 存在函数 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$, 使 (2.7)–(2.8) 成立.

若 Ω 是 C^2 类有界开集, 则 $p \in L^2(\Omega)$, 且 u, p 满足 (2.7)–(2.9).

这个定理是前述引理和下面经典投影定理的直接推论.

定理 2.2: 设 W 是可分实 Hilbert 空间, 范数为 $\|\cdot\|_W$, $a(u, v)$ 是 $W \times W$ 上连续双线性形式, 且它是强制的, 即存在 $\alpha > 0$, 使

$$a(u, u) \geq \alpha \|u\|_W^2, \quad \forall u \in W. \quad (2.11)$$

则对 W 的对偶空间 W' 中每个 ℓ , 存在唯一的 $u \in W$, 使

$$a(u, v) = \langle \ell, v \rangle, \quad \forall v \in W. \quad (2.12)$$

为了把该定理应用于 (2.6), 取 $W = V$, 并赋予它由 (2.4) 决定的范数; 令 $a(u, v) = \nu((u, v))$, 并令 $v \mapsto \langle \ell, v \rangle$ 为 $v \mapsto (f, v)$, 这显然是 V 上的连续线性形式. 空间 V 是可分空间 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 的闭子空间, 因而可分.

证明: 先证定理 2.2 的唯一性. 设 u_1, u_2 是 (2.12) 的两个解, 令 $u = u_1 - u_2$. 则

$$a(u_1, v) = a(u_2, v) = \langle \ell, v \rangle, \quad \forall v \in W,$$

$$a(u_1 - u_2, v) = 0, \quad \forall v \in W.$$

在后一等式中取 $v = u$, 由 (2.11) 得

$$\alpha \|u\|_W^2 \leq a(u, u) = 0,$$

故 $u = 0$.

再证存在性. 由于 W 可分, 存在 W 中一个自由且完备的序列 $w_1, \dots, w_m, \dots$. 令 W_m 为 $w_1, \dots, w_m$ 张成的空间. 对每个固定的整数 m , 在 W_m 中定义 (2.12) 的近似解, 即向量 $u_m \in W_m$,

$$u_m = \sum_{i=1}^m \xi_{i,m} w_i, \quad \xi_{i,m} \in \mathbb{R}, \quad (2.13)$$

满足

$$a(u_m, v) = \langle \ell, v \rangle, \quad \forall v \in W_m. \quad (2.14)$$

我们说明存在唯一的 u_m 满足 (2.14). 该式等价于 m 个方程

$$a(u_m, w_j) = \langle \ell, w_j \rangle, \quad j = 1, \dots, m, \quad (2.15)$$

也等价于关于 u_m 的 m 个分量 $\xi_{i,m}$ 的线性方程组

$$\sum_{i=1}^m \xi_{i,m} a(w_i, w_j) = \langle \ell, w_j \rangle, \quad j = 1, \dots, m. \quad (2.16)$$

u_m 的存在性与唯一性只须由这个线性方程组的正则性推出. 为此只须证明其对应的齐次方程组

$$\sum_{i=2}^m \xi_i a(w_i, w_j) = 0, \quad j = 1, \dots, m, \quad (2.17)$$

只有解 $\xi_1 = \dots = \xi_m = 0$. 若 $\xi_1, \dots, \xi_m$ 满足 (2.17), 将各方程分别乘以相应的 ξ_j 后相加, 得

$$\sum_{i,j=1}^m \xi_i \xi_j a(w_i, w_j) = 0,$$

或由 a 的双线性性,

$$a\left(\sum_{i=1}^m \xi_i w_i, \sum_{j=1}^m \xi_j w_j\right) = 0.$$

利用 (2.11) 得

$$\sum_{i=1}^m \xi_i w_i = 0,$$

最终由 $w_1, \dots, w_m$ 线性无关得到 $\xi_1 = \dots = \xi_m = 0$.

下面传递到极限. 在 (2.14) 中取 $v = u_m$, 得

$$a(u_m, u_m) = \langle \ell, u_m \rangle. \quad (2.18)$$

由 (2.11),

$$\alpha \|u_m\|_W^2 \leq a(u_m, u_m) = \langle \ell, u_m \rangle \leq \|\ell\|_{W'} \|u_m\|_W,$$

故

$$\|u_m\|_W \leq \frac{1}{\alpha} \|\ell\|_{W'}. \quad (2.19)$$

这证明序列 u_m 在 W 中关于 m 一致有界. Hilbert 空间中的闭球弱紧, 因而存在 $u \in W$ 以及从 u_m 中抽取的子序列 $u_{m'}$, $m' \rightarrow \infty$, 使

$$u_{m'} \rightharpoonup u \quad \text{在 } W \text{ 的弱拓扑中}, \quad m' \rightarrow \infty. \quad (2.20)$$

固定 $v \in W_j$. 当 $m' \geq j$ 时, $v \in W_{m'}$, 由 (2.14),

$$a(u_{m'}, v) = \langle \ell, v \rangle.$$

利用下述引理, 可令 $m' \rightarrow \infty$, 得

$$a(u, v) = \langle \ell, v \rangle. \quad (2.21)$$

等式 (2.21) 对每个 $v \in \bigcup_{j=1}^{\infty} W_j$ 成立; 该集合在 W 中稠密, 所以由连续性, 该等式对所有 $v \in W$ 仍成立. 因而 u 是 (2.12) 的解. ■

引理 2.2: 设 $a(u, v)$ 是 Hilbert 空间 W 上的连续双线性形式. 设 ϕ_m (或 ψ_m) 是 W 中依弱拓扑 (或强拓扑) 收敛到 ϕ (或 ψ) 的序列. 则

$$\lim_{m \rightarrow \infty} a(\psi_m, \phi_m) = a(\psi, \phi), \quad (2.22)$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} a(\phi_m, \psi_m) = a(\phi, \psi). \quad (2.23)$$

证明: 写成

$$a(\psi_m, \phi_m) - a(\psi, \phi) = a(\psi_m - \psi, \phi_m) + a(\psi, \phi_m - \phi).$$

由于 a 连续且序列 ϕ_m 有界,

$$|a(\psi_m - \psi, \phi_m)| \leq c \|\psi_m - \psi\|_W \|\phi_m\|_W \leq c' \|\psi_m - \psi\|_W,$$

当 $m \rightarrow \infty$ 时此项趋于 0.

再注意线性算子 $v \mapsto a(\psi, v)$ 在 W 上连续, 故存在 W' 中某个依赖于 ψ 的元素 $A(\psi)$, 使

$$a(\psi, v) = \langle A(\psi), v \rangle, \quad \forall v \in W. \quad (2.24)$$

于是

$$a(\psi, \phi_m - \phi) = \langle A(\psi), \phi_m - \phi \rangle,$$

由 ϕ_m 的弱收敛, 当 $m \rightarrow \infty$ 时该式趋于 0. 这证明了 (2.22). 对双线性形式

$$a^*(u, v) = a(v, u)$$

应用 (2.22), 即得 (2.23). ■

注 2.2: (i) 当 $f \in \mathbf{H}^{-1}(\Omega)$ 时, 定理 2.1 仍成立.

(ii) 可以证明, 定理 2.2 的证明中构造的整个序列 $\{u_m\}$ 在 W 的强拓扑中收敛到 (2.12) 的解 u . 此处不证明这一结果; 它将作为 3.1 的推论出现.

(iii) 利用引理 2.2 证明中引入的 $A(\psi)$ (参见 (2.24)), 可将 (2.12) 写为

$$\langle A(u), v \rangle = \langle \ell, v \rangle,$$

这等价于

$$A(u) = \ell \quad \text{在 } W' \text{ 中}. \quad (2.25)$$

投影定理的另一种经典证明是说明算子 $u \mapsto A(u)$ 是 W 到 W' 的同构; 参见 R. Temam [8].

一个变分性质

命题 2.1: (2.6) 的解 u 也是 V 中唯一满足

$$E(u) \leq E(v), \quad \forall v \in V, \quad (2.26)$$

的元素, 其中

$$E(v) = \nu \|v\|^2 - 2(f, v). \quad (2.27)$$

证明: 设 u 是 (2.6) 的解. 由于

$$\|u - v\|^2 \geq 0, \quad \forall v \in V,$$

有

$$\nu\|u\|^2 + \nu\|v\|^2 - 2\nu((u, v)) \geq 0. \quad (2.28)$$

由 (2.6),

$$-\nu\|u\|^2 = \nu\|u\|^2 - 2(f, u) = E(u), \quad -2\nu((u, v)) = -2(f, v),$$

故 (2.28) 恰好给出 (2.26).

反之, 若 $u \in V$ 满足 (2.26), 则对任意 $v \in V$ 和 $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$E(u) \leq E(u + \lambda v).$$

这可化为

$$\nu\lambda^2\|v\|^2 + 2\lambda\nu((u, v)) - 2\lambda(f, v) \geq 0, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}. \quad (2.29)$$

该不等式对每个 $\lambda \in \mathbb{R}$ 成立, 只有当

$$\nu((u, v)) = (f, v)$$

时才可能. 因此 u 确为 (2.6) 的解. ■

注 2.3: 若注 2.1 中的空间 V 与 $V^\bullet$ 不同, 定理 2.2 仍给出唯一的 $\tilde{u} \in V^\bullet$, 使

$$\nu((\tilde{u}, v)) = (f, v), \quad \forall v \in V^\bullet. \quad (2.30)$$

命题 2.1 中的 u, V 也可分别换成 $\tilde{u}, V^\bullet$.

2.3 无界情形

这里考虑 Ω 无界且不满足 (2.10) 的情形. 若 Ω 是 C^2 类集合, 问题 (2.1)–(2.3) 不再像引理 2.1 中那样与 (2.6) 等价. 原因在于: 若 u 是 (2.1)–(2.3) 的经典解, 在没有关于 u 在无穷远处行为的进一步信息时, 不能断定 $u \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$; 因而可能有 $u \notin V$, 且等式 (2.5) 不能通过连续性延拓到 $\mathcal{V}$ 的闭包 V . 直接利用定理 2.2 求解 (2.6) 也有困难: 假设 (2.11) 不成立, V 对范数

$$[[u]] = \sqrt{|u|^2 + \|u\|^2}$$

是 Hilbert 空间, 但由于失去了 Poincaré 不等式, 该范数与范数 $\|u\|$ 不等价.

为了在一般情形下提出并求解变分问题, 引入空间

$$Y = \mathcal{V} \text{ 关于范数 } \|\cdot\| \text{ 的完备化}. \quad (2.31)$$

由于 $\|u\| \leq [[u]]$, 显然 Y 比 V 更大:

$$V \subset Y. \quad (2.32)$$

引理 2.3: 若 $n \geq 3$, 则

$$Y \subset \{u \in \mathbf{L}^\alpha(\Omega) : D_i u \in \mathbf{L}^2(\Omega), 1 \leq i \leq n\}, \quad (2.33)$$

其中 $\alpha = 2n/(n-2)$. 若 $n = 2$, 则

$$Y \subset \{u \in \mathbf{L}_{\text{loc}}^\alpha(\Omega) : D_i u \in \mathbf{L}^2(\Omega), i = 1, 2\}, \quad \forall \alpha \geq 1. \quad (2.34)$$

这些嵌入连续.

证明: 先证明 (2.33). 它是 Sobolev 不等式的推论 (见 Sobolev [1], Lions [1] 以及 2):

$$\|\phi\|_{L^\alpha(\Omega)} \leq c(\alpha, n) \|\text{grad } \phi\|_{\mathbf{L}^2(\Omega)}, \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad (2.35)$$

其中 $\alpha = 2m/(n-2)$.

若 $u \in Y$, 则存在 $u_m \in \mathcal{V}$ 在 Y 中收敛到 u ; 由 (2.35),

$$\begin{aligned} \|u_m - u_p\|_{\mathbf{L}^\alpha(\Omega)} &\leq c'(\alpha, n) \|u_m - u_p\|, \\ \|u_m - u_p\|_Z &\leq c'' \|u_m - u_p\|, \end{aligned} \quad (2.36)$$

其中 Z 表示包含关系 (2.33) 右端的空间, $\|\cdot\|_Z$ 是 Z 的自然范数:

$$\|u\|_Z = \|u\|_{\mathbf{L}^\alpha(\Omega)} + \|u\|.$$

当 m, p 趋于无穷时, (2.36) 右端趋于 0. 因而 u_m 是 Z 中的 Cauchy 序列, 其极限 u 属于 Z . 显然还有

$$\|u\|_Z \leq c'' \|u\|,$$

其中 c'' 与 (2.36) 中相同 ($c'' = c''(n)$).

对 (2.34) 的证明类似, 只须在 Ω' 是 Ω 的紧子集时考虑 $L^\alpha(\Omega')$ 中的 Cauchy 序列. ■

定理 2.3: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意开集, $f \in Y'$, 其中 Y' 是 (2.31) 中空间 Y 的对偶. 则存在唯一的 $u \in Y$, 使

$$\nu((u, v)) = \langle f, v \rangle, \quad \forall v \in Y. \quad (2.37)$$

存在 $p \in L_{\text{loc}}^2(\Omega)$, 使 (2.7) 成立, 且 (2.8) 为真.

证明: 将定理 2.2 应用于空间 Y , 取 $a(u, v) = \nu((u, v))$, 并以 f 代替 ℓ , 得到满足 (2.37) 的唯一 u .

于是注 1.4 (i) 表明, 存在 $p \in L_{\text{loc}}^2(\Omega)$, 使 (2.7) 成立; (2.8) 自然容易验证. 最后, (2.9) 在某种意义下成立, 其含义取决于 Y (或包含关系 (2.33) 和 (2.34) 右端的空间 Z) 可用的迹定理.

若 Ω 局部 Lipschitz, 则命题 1.2 表明 $p \in L_{\text{loc}}^2(\overline{\Omega})$. ■

注 2.4: 由引理 2.3, 对 $f \in \mathbf{L}^{\alpha'}(\Omega)$, 其中 $1/\alpha + 1/\alpha' = 1$, 映射

$$v \mapsto \int_{\Omega} f \cdot v \, dx \quad (2.38)$$

是 Y 上的连续线性形式. 因而在定理 2.3 中可取任意 $f \in \mathbf{L}^{\alpha'}(\Omega)$, 其中 $\alpha = 2n/(n-2)$, $n \geq 3$.

2.4 非齐次 Stokes 问题

下面考虑非齐次 Stokes 问题.

定理 2.4: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中 C^2 类有界开集. 给定

$$f \in \mathbf{H}^{-1}(\Omega), \quad g \in L^2(\Omega), \quad \phi \in \mathbf{H}^{1/2}(\Gamma),$$

并且

$$\int_{\Omega} g \, dx = \int_{\Gamma} \phi \cdot \nu \, d\Gamma. \quad (2.39)$$

则存在

$$u \in \mathbf{H}^1(\Omega), \quad p \in L^2(\Omega),$$

它们是非齐次 Stokes 问题

$$-\nu \Delta u + \operatorname{grad} p = f \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad (2.40)$$

$$\operatorname{div} u = g \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad (2.41)$$

$$\gamma_0 u = \phi, \quad \text{即 } u = \phi \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上} \quad (2.42)$$

的解. u 唯一, p 在相差一个加性常数的意义下唯一.

证明: 因为 $\mathbf{H}^{1/2}(\Gamma) = \gamma_0 \mathbf{H}^1(\Omega)$, 存在 $u_0 \in \mathbf{H}^1(\Omega)$, 使 $\gamma_0 u_0 = \phi$. 由 (2.39) 和 Stokes 公式,

$$\int_{\Omega} (g - \operatorname{div} u_0) \, dx = 0.$$

利用下述引理可知, 存在 $u_1 \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$, 使

$$\operatorname{div} u_1 = g - \operatorname{div} u_0.$$

令 $v = u - u_0 - u_1$, 问题 (2.40)–(2.42) 化为关于 v 的齐次 Stokes 问题:

$$-\nu \Delta v + \operatorname{grad} p = f - \nu \Delta(u_0 + u_1) \in \mathbf{H}^{-1}(\Omega),$$

$$\operatorname{div} v = 0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad v = 0 \quad \text{在 } \partial\Omega \text{ 上}.$$

由此得到 v, p 的存在性与唯一性, 进而得到 u, p 的存在性与唯一性. ■

引理 2.4: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中 Lipschitz 有界开集. 则散度算子把 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 映满空间 $L^2(\Omega)/\mathbb{R}$, 即

$$\left\{ g \in L^2(\Omega) : \int_{\Omega} g(x) \, dx = 0 \right\}. \quad (2.43)$$

证明: 由命题 1.2 和注 1.4 (ii), $A = \operatorname{grad}$ 是从 $L^2(\Omega)$ 到 $\mathbf{H}^{-1}(\Omega)$ 的连续线性算子, 并且是 (2.43) 到其值域 $R(A)$ 的同构. 通过转置, 其伴随算子

$$A^* = -\operatorname{div} \in \mathcal{L}(\mathbf{H}_0^1(\Omega), L^2(\Omega))$$

是从 $R(A)$ 的正交补到空间 (2.43) 的同构; 特别地, A^* 把 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 映满 $L^2(\Omega)/\mathbb{R}$. ■

注 2.5: 定理 2.4 易于推广到 Ω 仅为 $\mathbb{R}^n$ 中 Lipschitz 有界开集的情形, 只须把 ϕ 给成某个 $\phi_0 \in \mathbf{H}^1(\Omega)$ 的迹, 并把 (2.39) 和 (2.42) 分别理解为

$$\int_{\Omega} g \, dx = \int_{\Omega} \operatorname{div} \phi_0 \, dx, \quad (2.39')$$

$$u - \phi_0 \in \mathbf{H}_0^1(\Omega). \quad (2.42')$$

只须取 $u_0 = \phi_0$.

2.5 正则性结果

一个经典结果是: Dirichlet 问题 $-\Delta u + u = f$ 的解 $u \in H_0^1(\Omega)$ 在 $f \in H^m(\Omega)$ 时属于 $H^{m+2}(\Omega)$ (并假设 Ω 足够光滑). 自然要问, Stokes 问题是否也有类似的正则性结果.

下面的命题给出这一结果以及 L^p 空间中的类似结果.

命题 2.2: 设 Ω 是 C^r 类有界开集, $r = \max(m+2, 2)$, m 是正整数. 假设

$$u \in \mathbf{W}^{2,\alpha}(\Omega), \quad p \in W^{1,\alpha}(\Omega), \quad 1 < \alpha < +\infty, \quad (2.44)$$

是广义 Stokes 问题 (2.40)–(2.42) 的解. 若

$$f \in \mathbf{W}^{m,\alpha}(\Omega), \quad g \in W^{m+1,\alpha}(\Omega), \quad \phi \in \mathbf{W}^{m+2-1/\alpha,\alpha}(\Gamma),$$

则

$$u \in \mathbf{W}^{m+2,\alpha}(\Omega), \quad p \in W^{m+1,\alpha}(\Omega), \quad (2.45)$$

并存在常数 $c_0(\alpha, \nu, m, \Omega)$, 使

$$\begin{aligned} & \|u\|_{\mathbf{W}^{m+2,\alpha}(\Omega)} + \|p\|_{W^{m+1,\alpha}(\Omega)/\mathbb{R}} \\ & \leq c_0 \left(\|f\|_{\mathbf{W}^{m,\alpha}(\Omega)} + \|g\|_{W^{m+1,\alpha}(\Omega)} + \|\phi\|_{\mathbf{W}^{m+2-1/\alpha,\alpha}(\Gamma)} + d_{\alpha} \|u\|_{L^{\alpha}(\Omega)} \right), \end{aligned} \quad (2.46)$$

其中 $d_{\alpha} = 0$ 当 $\alpha \geq 2$, $d_{\alpha} = 1$ 当 $1 < \alpha < 2$.

这里

$$\mathbf{W}^{m+2-1/\alpha,\alpha}(\Gamma) = \gamma_0 \mathbf{W}^{m+2,\alpha}(\Omega),$$

并赋予像范数

$$\|\psi\|_{\mathbf{W}^{m+2-1/\alpha,\alpha}(\Gamma)} = \inf_{\gamma_0 u = \psi} \|u\|_{\mathbf{W}^{m+2,\alpha}(\Omega)}.$$

证明: 该命题来自 Agmon–Douglis–Nirenberg [2] (以下简称为 A.D.N.) 关于一般椭圆系统解的先验估计.

令 $u_{n+1} = p/\nu$, $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_{n+1})$, $\mathbf{f} = (f_1/\nu, \dots, f_n/\nu, g)$. 原文随后把方程 (2.42) 和 (2.43) 写成

$$\sum_{j=1}^{n+1} \ell_{ij}(\mathbf{u}) u_j = f_j, \quad 1 \leq i \leq n+1, \quad (2.47)$$

其中 $\ell_{ij}(\xi)$, $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n$, 是矩阵

$$\begin{aligned} \ell_{ij}(\xi) &= |\xi|^2 \delta_{ij}, & 1 \leq i, j \leq n, & \quad |\xi|^2 = \xi_1^2 + \dots + \xi_n^2, \\ \ell_{n+1,j}(\xi) &= -\ell_{j,n+1}(\xi) = \xi_j, & 1 \leq j \leq n, \\ \ell_{n+1,n+1}(\xi) &= 0. \end{aligned} \quad (2.48)$$

取 A.D.N. 第 38 页中的 $s_i = 0, t_i = 2, 1 \leq i \leq n, s_{n+1} = -1, t_{n+1} = 1$. 如所要求的那样, $\deg \ell_{ij}(\xi) \leq s_i + t_j, 1 \leq i, j \leq n+1$, 且 $\ell'_{ij}(\xi) = \ell_{ij}(\xi)$. 容易计算

$$L(\xi) = \det \ell'_{ij}(\xi) = |\xi|^{2n},$$

所以对实 $\xi \neq 0$ 有 $L(\xi) \neq 0$, 从而保证系统的椭圆性 (第 39 页条件 (1.5)). 第 39 页的 (1.7) 显然以 $m = n$ 成立. L 的补充条件也满足: $L(\xi + \tau\xi') = 0$ 恰有 n 个虚部为正的根, 且这些根都等于

$$\tau^+(\xi, \xi') = -\frac{\xi \cdot \xi'}{|\xi'|^2} + i \frac{\sqrt{|\xi|^2 |\xi'|^2 - |\xi \cdot \xi'|^2}}{|\xi'|^2}.$$

关于边界条件 (见第 42 页), 有 n 个边界条件, 且

$$B_{hj} = \delta_{hj} \quad (\text{Kronecker 符号}), \quad 1 \leq h \leq n, \quad 1 \leq j \leq n+1.$$

对 $h = 1, \dots, n$ 取 $r_h = -2$. 则如所要求的那样, $\deg B_{hj} \leq r_h + t_j$, 并且 $B'_{hj} = B_{hj}$.

还须验证补边界条件. 容易验证

$$M^+(\xi) = (\tau - \tau^+(\xi))^n,$$

其中 $\tau^+(\xi) = \tau^+(\xi, \nu)$. 元素为 $\sum_{j=1}^{n+1} B'_{hj}(\xi) L^{jk}(\xi)$ 的矩阵恰为由 $\ell_{hk}(\xi), 1 \leq h, k \leq n$, 以及

$-\ell_{h,n+1}(\xi), 1 \leq h \leq n$ 构成的矩阵. 组合 $\sum_{h=1}^n C_h \sum_{j=1}^{n+1} B'_{hj} L^{jk}$ 因而等于

$$\left(C_1(\xi + \tau\nu)^2, \dots, C_n(\xi + \tau\nu)^2, \sum_{i=1}^n C_i(\xi_i + \tau\nu_i) \right).$$

此式模 M^+ 为零, 只有当 $C_1 = \dots = C_n = 0$; 因而补条件成立.

应用 A.D.N. 第 78 页定理 10.5, 得到 (2.45) 和 (2.46), 其中对所有 α 均取 $d_\alpha = 1$. 根据定理 10.5 后的注, 当 $\alpha = 2$ 时可取 $d_\alpha = 0$, 因为 (2.41)–(2.44) 的解 u, p 必然唯一 (p 在相差一个加性常数的意义下唯一): 若 (u_*, p_*) , (u_{**}, p_{**}) 是两个解, 则 $u = u_* - u_{**}, p = p_* - p_{**}$ 是 $f = 0$ 时 (2.7)–(2.9) 的解, 因而 $u = 0, p$ 为常数. ■

注 2.6: 当 $\alpha = 2, m \in \mathbb{R}, m \geq -1$ 时, 利用 Lions–Magenes [1] 的插值技术可得到与命题 2.2 类似的结果.

注 2.7 (AMS Chelsea 版增补): 当 $\alpha = 2$ 时, J. M. Ghidaglia (1984) 给出了命题 2.2 一个更简单且完全自足的证明. 该文还包含 Euler 方程理论中一个类似 Stokes 问题的正则性结果 (见 R. Temam (1975, 1986)).

命题 2.2 并未断言对给定 f, g, ϕ 存在满足 (2.42)–(2.46) 的 u, p , 而只给出可能存在的解的正则性结果. 当 $\alpha = 2$ 时, 定理 2.1 和定理 2.4 保证存在性. 下述命题对 $n = 2$ 或 3 给出一般的存在性与正则性结果.

命题 2.3: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中 C^r 类开集, $n = 2$ 或 $3, r = \max(m+2, 2), m$ 是满足 $m \geq -1$ 的整数. 给定

$$f \in \mathbf{W}^{m,\alpha}(\Omega), \quad g \in W^{m+1,\alpha}(\Omega), \quad \phi \in \mathbf{W}^{m+2-1/\alpha,\alpha}(\Gamma),$$

并满足相容性条件

$$\int_{\Omega} g dx = \int_{\Gamma} \phi \cdot \nu d\Gamma. \quad (2.49)$$

则存在唯一函数 u, p (p 在相差一个常数的意义下唯一), 它们是 (2.40)–(2.42) 的解, 并对任意 $1 < \alpha < \infty$ 满足 (2.45) 和 (2.46), 其中 $d_{\alpha} = 0$.

证明: 这一完整的存在性与正则性结果不能由 Agmon–Douglis–Nirenberg [1] 的理论推出, 这就是把空间维数限制为 $n = 2$ 或 3 的原因. 当 $n = 3$ 时, Cattabriga [1] 完整证明了命题 2.3(甚至包括 $m = -1$). 当 $n = 2$ 时, 可将问题化为经典的双调和问题. 存在 $v \in \mathbf{W}^{m+2,\alpha}(\Omega)$, 使

$$\operatorname{div} v = g, \quad (2.50)$$

$$\gamma_0 v = \phi. \quad (2.51)$$

这样的 v 可定义为

$$v = \operatorname{grad} \theta + \left\{ \frac{\partial \sigma}{\partial x_2}, -\frac{\partial \sigma}{\partial x_1} \right\}, \quad (2.52)$$

其中 $\theta \in W^{m+3,\alpha}(\Omega)$ 是 Neumann 问题

$$\Delta \theta = g \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad (2.53)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial \nu} = \phi \cdot \nu \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上} \quad (2.54)$$

的解, $\sigma \in W^{m+3,\alpha}(\Omega)$ 将在后面选取.

由 (2.49), Neumann 问题 (2.53)–(2.54) 有解 θ , 且由 Neumann 问题通常的正则性结果, $\theta \in W^{m+3,\alpha}(\Omega)$.

关于 σ 的条件只是 Γ 上的边界条件:

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \tau} = \sigma \text{ 的切向导数} = 0,$$

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \nu} = \sigma \text{ 的法向导数} = \phi \cdot \tau - \frac{\partial \theta}{\partial \tau}.$$

由于 $\phi \cdot \tau - \partial \theta / \partial \tau \in W^{m+2-1/\alpha,\alpha}(\Gamma)$, 存在 $\sigma \in W^{m+3,\alpha}(\Omega)$, 使 $\gamma_0 \sigma = 0$, $\gamma_1 \sigma = \phi \cdot \tau - \partial \theta / \partial \tau$. 按此定义 σ, θ 后, (2.52) 中的向量 v 属于 $\mathbf{W}^{m+2,\alpha}(\Omega)$ 并满足 (2.50)–(2.51). 此外, 映射 $\{g, \phi\} \mapsto v$ 线性且连续.

令 $w = u - v$, 问题 (2.40)–(2.42) 化为求 $w \in \mathbf{W}^{m+2,\alpha}(\Omega)$, $p \in W^{m+1,\alpha}(\Omega)$, 使

$$-\nu \Delta w + \operatorname{grad} p = f', \quad f' = f + \nu \Delta v, \quad (2.55)$$

$$\operatorname{div} w = 0, \quad (2.56)$$

$$\gamma_0 w = 0. \quad (2.57)$$

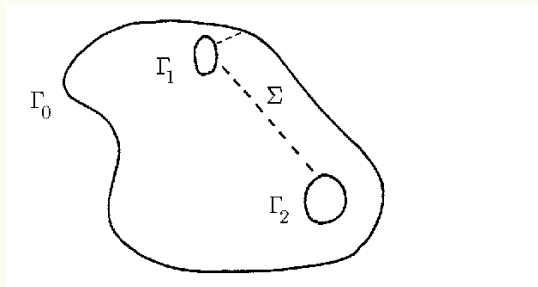


图 2

若 Ω 单连通, 则由 (2.56), 存在函数 ρ , 使

$$w = (D_2\rho, -D_1\rho). \quad (2.58)$$

条件 (2.57) 等价于 $\rho = \partial\rho/\partial\nu = 0$ 在 Γ 上成立; 对 (2.55) 微分后得到

$$-\nu\Delta(D_2w_1 - D_1w_2) = D_2f'_1 - D_1f'_2.$$

于是

$$\nu\Delta^2\rho = D_1f'_2 - D_2f'_1 \in W^{m-1,\alpha}(\Omega), \quad (2.59)$$

$$\rho = 0, \quad \frac{\partial\rho}{\partial\nu} = 0 \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上}. \quad (2.60)$$

双调和问题 (2.59)–(2.60) 有唯一解 $\rho \in W^{m+3,\alpha}(\Omega)$, 由 (2.58) 定义的 w 是 (2.55)–(2.57) 的解, 且属于 $\mathbf{W}^{m+2,\alpha}(\Omega)$.

若 Ω 非单连通, 条件 (2.56) 使我们能局部得到 (2.58), 即 ρ 可能不是单值函数. 利用 (2.57) 的进一步论证将在下一引理中给出; 它表明 ρ 必为单值函数, 且

$$\rho = 0 \quad \text{在 } \Gamma_0 \text{ 上}, \quad \rho = \text{常数} \quad \text{在 } \Gamma_i \text{ 上}, \quad i = 1, 2, \dots, \quad (2.61)$$

$$\frac{\partial\rho}{\partial\nu} = 0 \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上}, \quad (2.62)$$

其中 $\Gamma = \Gamma_0 \cup \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \dots$ 是 $\partial\Omega$ 的连通分支分解; Γ_0 是其中一个分支 (例如, 当 Ω 有界时取其外边界), $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots$ 是其余分支.

这样, 关于 ρ 的问题 (2.55)–(2.57) 化为方程 (2.59) 及边界条件 (2.61)–(2.62). 与前面相同, 该双调和问题有唯一解 $\rho \in W^{m+3,\alpha}(\Omega)$, 由 (2.58) 定义的 w 是 (2.55)–(2.57) 的解, 且属于 $\mathbf{W}^{m+2,\alpha}(\Omega)$. ■

引理 2.5: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的开集, $w \in \mathbf{W}_0^{1,1}(\Omega)$ 是无散向量函数. 则存在唯一的单值函数 $\rho \in W^{2,1}(\Omega)$ (流函数), 它满足 (2.61), (2.62) 以及

$$w = (D_2\rho, -D_1\rho). \quad (2.63)$$

证明: 先对光滑函数 w 证明该结论. 对一般向量函数 w , 结论可由稠密性论证推广得到.

以 $\Gamma_0, \Gamma_1, \Gamma_2, \dots$ 表示 $\Gamma = \partial\Omega$ 的各连通分支, 在 Ω 中作若干光滑割线 Σ , 使 $\Omega = \Sigma \cup \dot{\Omega}$, 其中 $\dot{\Omega}$ 是单连通开集. 对给定的光滑函数 w , 存在函数 ρ , 使 (2.63) 在 $\dot{\Omega}$ 中成立. 显然 ρ 在 $\bar{\Omega}$ 中光滑; 由于 $w = 0$ 在 $\partial\Omega$ 上成立, $\text{grad } \rho$ 在 $\partial\Omega$ 上为零, 因而 ρ 在每个 Γ_i 上为常数, 且 $\partial\rho/\partial\nu$ 在 $\partial\Omega$ 上为零. 通过在 Γ_0 上指定 ρ 的值使其唯一: $\rho = 0$ 在 Γ_0 上.

令 $\rho_{\pm}$ 表示 ρ 在 Σ 两侧 Σ_+ 和 Σ_- 上的值. 对任意 w , 两侧的值本可不同; 但若 w 在 $\partial\Omega$ 上为零且 ρ 在每个 Γ_i 上为常数, 它们必相同. 若 $M_{\pm}, P_{\pm}$ 是 $\Sigma_{\pm}$ 上两点且 $M_{\pm} \in \partial\Omega$, 则

$$\rho(P_+) - \rho(M_+) = \int_{\Sigma(M_+ \rightarrow P_+)} w \, dx = \int_{\Sigma(M_- \rightarrow P_-)} w \, dx = \rho(P_-) - \rho(M_-).$$

又因 $\rho(M_+) = \rho(M_-)$, 得 $\rho(P_+) = \rho(P_-)$ 在 Σ 上成立. ■

2.6 Stokes 问题的特征函数

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意有界开集. 定理 2.1 所定义的映射

$$\Lambda : f \longmapsto \frac{1}{\nu} u$$

显然是从 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 到 V , 进而到 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 的连续线性映射. 因为 Ω 有界, $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 到 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 的自然嵌入紧¹, 故把 Λ 看作 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 中的线性算子时, 它是紧算子. 该算子还是自伴的, 因为

$$(\Lambda f_1, f_2) = \nu((u_1, u_2)) = (f_1, \Lambda f_2),$$

其中 $\Lambda f_i = u_i$, $i = 1, 2$.

因此, 算子 Λ 有一个由特征函数 w_j 构成的标准正交序列:

$$\Lambda w_j = \lambda_j w_j, \quad j \geq 1, \quad \lambda_j > 0, \quad \lambda_j \rightarrow +\infty \quad (j \rightarrow +\infty),$$

并且

$$w_j \in V, \quad ((w_j, v)) = \lambda_j (w_j, v), \quad \forall v \in V. \quad (2.64)$$

通常有

$$\begin{aligned} (w_j, w_k) &= \delta_{jk}, \\ ((w_j, w_k)) &= \lambda_j \delta_{jk}, \quad \forall j, k. \end{aligned} \quad (2.65)$$

再次利用定理 2.1, 可如下解释 (2.64): 对每个 j , 存在 $p_j \in L_{\text{loc}}^2(\Omega)$, 使

$$-\nu \Delta w_j + \text{grad } p_j = \lambda_j w_j \quad \text{在 } \Omega \text{ 中},$$

$$\text{div } w_j = 0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad \gamma_0 w_j = 0 \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上}.$$

若 Ω 是 Lipschitz 集, 由命题 1.2, $p_j \in L^2(\Omega)$. 若 Ω 是 C^m 类集合 (m 是不小于 2 的整数), 反复应用命题 2.2 得

$$w_j \in \mathbf{H}^m(\Omega), \quad p_j \in H^{m-1}(\Omega), \quad \forall j \geq 1. \quad (2.66)$$

若 Ω 是 C^∞ 类集合, 则由 (2.65),

$$w_j \in \mathbf{C}^\infty(\bar{\Omega}), \quad p_j \in C^\infty(\bar{\Omega}), \quad \forall j \geq 1. \quad (2.67)$$

λ_j 在 $j \rightarrow \infty$ 时的行为已知, 即

$$\lambda_j \sim c j^{n/2}. \quad (2.68)$$

其中 c 是适当的常数, n 是空间维数 (见 G. Métivier [1]). 注意, 这一行为与带有 Dirichlet 或 Neumann 边界条件的 Laplace 算子的特征值行为相同; 关于这些经典结果, 例如见 R. Courant 和 D. Hilbert, *Methods of Mathematical Physics*, Publishers, Inc., New York, 1953.

¹Sobolev 空间中的紧性定理将在 Chapter 2, §1 回顾.

3 Stokes 方程的离散化 (I)

3.1 讨论赋范空间逼近的一般概念, 3.2 给出一般变分问题逼近的一般收敛定理. 在本节最后一部分以及整个 Section 4 中, 我们描述 Navier–Stokes 方程基本空间 V 的若干特定逼近. 我们给出 Stokes 方程的相应数值格式, 然后把一般收敛定理应用于这一情形.

在 3.3 中, 我们考虑有限差分方法. 有限元方法将在下一节 (Section 4, 4.1–4.5) 中处理.

这里引入的空间 V 的逼近将在后续各章中使用, 并记为 (APX1), (APX2), ...

3.1 赋范空间的逼近

当涉及计算方法时, 赋范空间 W 必须由一族赋范空间 $(W_h)_{h \in \mathcal{H}}$ 逼近. 指标集 $\mathcal{H}$ 取决于所考虑的逼近类型: 下面将考虑 $\mathcal{H}$ 的几种主要情形, 即 Galerkin 方法中 $\mathcal{H} = \mathbb{N}$ (正整数集), 有限差分中 $\mathcal{H} = \prod_{j=1}^n (0, h_j^0]$, 而有限元方法中 $\mathcal{H}$ 是区域 Ω 的一组剖分. 不必知道 $\mathcal{H}$ 的精确形式; 我们只需知道 $\mathcal{H}$ 上存在一个滤子, 并且所关心的是沿此滤子取极限. 为简单起见, 我们总把这一过程称为 $h \rightarrow 0$. 严格地说, 这一术语只对有限差分是正确的; 定义和结果很容易适用于其他情形.

定义 3.1: 赋范向量空间 W 的一个内逼近是由一族三元组

$$\{W_h, p_h, r_h\}, \quad h \in \mathcal{H},$$

组成的集合, 其中:

- (i) W_h 是赋范向量空间;
- (ii) p_h 是从 W_h 到 W 的连续线性算子;
- (iii) r_h 是从 W 到 W_h 的算子, 它可以是非线性的.

比较元素 $u \in W$ 与元素 $u_h \in W_h$ 的自然方式, 或者是在 W 中比较 $p_h u_h$ 与 u , 或者是在 W_h 中比较 u_h 与 $r_h u$. 第一种观点显然更有意义, 因为比较是在固定空间中进行的. 不过, 在 W_h 中进行比较也可能有用 (见图 3).

还可以用另一种方式比较元素 $u \in W$: 把 u 在另一空间 F 中的某个像 ωu 与 u_h 在 F 中的某个像 $p_h u_h$ 比较. 这引出了空间 W 的外逼近概念, 它把内逼近作为特殊情形包含在内.

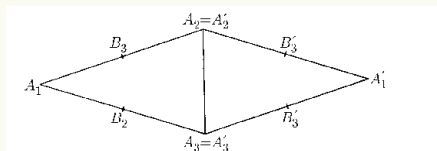


图 3: 内逼近与外逼近中的映射关系.

定义 3.2: 赋范空间 W 的一个外逼近由下列对象组成:

- (i) 一个赋范空间 F 以及从 W 到 F 的同构 ω ;
- (ii) 一族三元组 $\{W_h, p_h, r_h\}_{h \in \mathcal{H}}$, 对每个 h :
 - W_h 是赋范空间;
 - p_h 是从 W_h 到 F 的连续线性映射;

$-r_h$ 是从 W 到 W_h 的映射, 它可以是非线性的.

当 $F = W$ 且 ω 是恒等映射时, 当然得到 W 的一个内逼近. 下文内容很容易专门化到内逼近.

大多数情形下, W_h 是有限维空间; 算子 p_h 通常是单射. 有时算子 r_h 是线性的, 或者只在 W 的某个子空间上是线性的, 但在一般情形中没有必要强加这一条件; 也不要求 r_h 具有任何连续性.

算子 p_h 和 r_h 分别称为延拓算子和限制算子. 当 W 与 F 是 Hilbert 空间, 且 W_h 也都是 Hilbert 空间时, 该逼近称为 Hilbert 逼近.

定义 3.3: 给定 $h, u \in W, u_h \in W_h$, 我们称:

- (i) $\|\omega u - p_h u_h\|_F$ 为 u 与 u_h 之间的误差;
- (ii) $\|u_h - r_h u\|_{W_h}$ 为 u 与 u_h 之间的离散误差;
- (iii) $\|\omega u - p_h r_h u\|_F$ 为 u 的截断误差.

下面定义稳定逼近与收敛逼近.

定义 3.4: 若延拓算子 p_h 的范数

$$\|p_h\| = \sup_{\substack{u_h \in W_h \\ \|u_h\|_{W_h}=1}} \|p_h u_h\|_F$$

可由与 h 无关的常数控制, 则称这些延拓算子是稳定的.

若空间 W 的逼近中的延拓算子是稳定的, 则称该逼近是稳定的.

现在考虑 $h \rightarrow 0$ 时的情形.

定义 3.5: 若当 $h \rightarrow 0$ 时 $p_h u_h$ 在 F 的强拓扑 (或弱拓扑) 中收敛到 ωu , 则称族 u_h 强收敛 (或弱收敛) 到 u .

若

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|u_h - r_h u\|_{W_h} = 0,$$

则称族 u_h 离散收敛到 u .

定义 3.6: 若赋范空间 W 的外逼近满足下列两个条件, 则称它是收敛的:

(C1) 对每个 $u \in W$,

$$\lim_{h \rightarrow 0} p_h r_h u = \omega u$$

在 F 的强拓扑中成立.

(C2) 对任意元素列 $u_{h'} \in W_{h'} (h' \rightarrow 0)$, 若 $p_{h'} u_{h'}$ 在 F 的弱拓扑中收敛到某个元素 φ , 则 $\varphi \in \omega W$; 即对某个 $u \in W$, 有 $\varphi = \omega u$.

注 3.1: 当 ω 是满射时, 条件 (C2) 消失; 内逼近尤其如此.

下面的命题说明, 对内逼近与外逼近而言, 条件 (C1) 在某种意义上可以削弱.

命题 3.1: 设给定空间 W 的一个稳定外逼近, 它在下列受限意义下收敛: 算子 r_h 只在 W 的一个稠密子集 $\mathcal{W}$ 上定义, 且定义 3.6 中的条件 (C1) 只对属于 $\mathcal{W}$ 的 u 成立, 而条件 (C2) 保持不变.

则可把限制算子 r_h 的定义延拓到整个空间 W , 使条件 (C1) 对每个 $u \in W$ 均成立, 从而 W 的逼近不受限制地稳定且收敛.

证明: 设 $u \in W$, $u \notin \mathcal{W}$. 我们必须以某种方式定义每个 h 对应的 $r_h u \in W_h$, 使 $h \rightarrow 0$ 时 $p_h r_h u \rightarrow \omega u$. 元素 u 可由 $\mathcal{W}$ 中的元素逼近, 而这些元素又可由空间 $p_h W_h$ 中的元素逼近; 只需适当地组合这两种逼近.

对每个整数 $n \geq 1$, 存在 $u_n \in \mathcal{W}$, 使 $\|u_n - u\|_W \leq 1/n$, 因而

$$\|\omega u_n - \omega u\|_F \leq \frac{c_0}{n}, \quad (3.1)$$

其中 c_0 是同构 ω 的范数.

对每个固定整数 n , 当 $h \rightarrow 0$ 时, $p_h r_h u_n$ 在 F 中收敛到 ωu_n . 因此存在某个 $\eta_n > 0$, 使 $|h| \leq \eta_n$ 蕴含

$$\|p_h r_h u_n - \omega u_n\|_F \leq \frac{1}{n}.$$

可设 η_n 同时小于 η_{n-1} 和 $1/n$, 从而 η_n 构成严格递减并趋于 0 的序列:

$$0 < \eta_{n+1} < \cdots < \eta_1, \quad \eta_n \rightarrow 0.$$

定义

$$r_h u = r_h u_n \quad \text{当 } \eta_{n+1} < |h| \leq \eta_n.$$

显然, 当 $\eta_{n+1} < |h| \leq \eta_n$ 时,

$$\begin{aligned} \|\omega u - p_h r_h u\|_F &\leq \|\omega u - \omega u_n\|_F + \|\omega u_n - p_h r_h u_n\|_F \\ &\quad + \|p_h r_h u_n - p_h r_h u\|_F \leq \frac{1 + c_0}{n}. \end{aligned}$$

因此, 当 $|h| \leq \eta_n$ 时,

$$\|\omega u - p_h r_h u\|_F \leq \frac{1 + c_0}{n}.$$

这说明当 $h \rightarrow 0$ 时 $p_h r_h u$ 收敛到 ωu , 证明完成. ■

注 3.2: 若映射 r_h 已在整个空间 W 上定义, 而条件 (C1) 对所有 $u \in \mathcal{W}$ 成立, 则命题 3.1 表明, 可以修改 $r_h u$ 在 $\mathcal{W}$ 的补集上的值, 使条件 (C1) 对所有 $u \in W$ 成立.

赋范空间的 Galerkin 逼近

作为一个非常简单的例子, 可以定义可分赋范空间 W 的 Galerkin 逼近.

设 W_h , $h \in \mathbb{N} = \mathcal{H}$, 是 W 的递增有限维子空间序列, 其并在 W 中稠密. 对每个 h , 令 p_h 为 W_h 的自然嵌入; 对任意属于某个 W_{h_0} 但不属于 W_{h_0-1} 的 u , 当 $h \leq h_0$ 时令 $r_h u = 0$, 当 $h > h_0$ 时令 $r_h u = u$. 显然, 对任意 $u \in \bigcup_{h \in \mathbb{N}} W_h$, 当 $h \rightarrow \infty$ 时 $p_h r_h u \rightarrow u$. 算子 r_h 只在 $\mathcal{W} = \bigcup_{h \in \mathbb{N}} W_h$ 上定义, 而 $\mathcal{W}$ 在 W 中稠密. 因为延拓算子的范数为 1, 它们是稳定的; 由命题 3.1, 可以某种方式把算子 r_h 的定义延拓到整个空间 W , 使之给出 W 的一个稳定收敛内逼近; 这就是 W 的 Galerkin 逼近.

3.2 一般收敛定理

讨论一般变分问题 (2.12) 的逼近. 设 W 是 Hilbert 空间, $a(u, v)$ 是 $W \times W$ 上的强制连续双线性型,

$$a(u, u) \geq \alpha \|u\|_W^2, \quad \forall u \in W \quad (\alpha > 0), \quad (3.2)$$

且 ℓ 是 W 上的连续线性型.

以 u 表示下列问题在 W 中的唯一解:

$$a(u, v) = \langle \ell, v \rangle, \quad \forall v \in W. \quad (3.3)$$

为了逼近元素 u , 设给定空间 W 的一个外部稳定收敛 Hilbert 逼近 $\{W_h, p_h, r_h\}_{h \in \mathcal{H}}$. 此外, 对每个 $h \in \mathcal{H}$, 设给定:

(i) $W_h \times W_h$ 上的连续双线性型 $a_h(u_h, v_h)$, 它是强制的, 更确切地说,

$$\text{存在与 } h \text{ 无关的 } \alpha_0 > 0, \quad a_h(u_h, u_h) \geq \alpha_0 \|u_h\|_h^2, \quad \forall u_h \in W_h, \quad (3.4)$$

其中 $\|\cdot\|_h$ 表示 W_h 中的范数;

(ii) W_h 上的连续线性型 $\ell_h \in W'_h$, 使

$$\|\ell_h\|_h^* \leq \beta, \quad (3.5)$$

其中 $\|\cdot\|_h^*$ 表示 W'_h 中的范数, β 与 h 无关.

现在把下列逼近方程族与方程 (3.3) 联系起来: 对固定的 $h \in \mathcal{H}$, 求 $u_h \in W_h$, 使

$$a_h(u_h, v_h) = \langle \ell_h, v_h \rangle, \quad \forall v_h \in W_h. \quad (3.6)$$

根据上述假设, 定理 2.2(其中 W, W', a, ℓ 分别换成 W_h, W'_h, a_h, ℓ_h) 断言方程 (3.6) 有唯一解; 称 u_h 为方程 (3.3) 的逼近解.

在精确定义型 a_h 和 ℓ_h 与型 a 和 ℓ 相容的方式之后, 我们给出逼近解 u_h 收敛到精确解的一般定理. 作如下相容性假设:

若当 $h \rightarrow 0$ 时 v_h 弱收敛到 v , w_h 强收敛到 w , 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} a_h(v_h, w_h) = a(v, w), \quad \lim_{h \rightarrow 0} a_h(w_h, v_h) = a(w, v). \quad (3.7)$$

若当 $h \rightarrow 0$ 时 v_h 弱收敛到 v , 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \langle \ell_h, v_h \rangle = \langle \ell, v \rangle. \quad (3.8)$$

定理 3.1: 在假设 (3.2), (3.4), (3.5), (3.7) 和 (3.8) 下, 当 $h \rightarrow 0$ 时, (3.6) 的解 u_h 强收敛到 (3.3) 的解 u .

证明: 在 (3.6) 中令 $v_h = u_h$, 并使用 (3.4) 与 (3.5), 得

$$a_h(u_h, u_h) = \langle \ell_h, u_h \rangle, \quad \alpha_0 \|u_h\|_h^2 \leq \|\ell_h\|_h^* \|u_h\|_h \leq \beta \|u_h\|_h; \quad (3.9)$$

故

$$\|u_h\|_h \leq \frac{\beta}{\alpha_0}. \quad (3.10)$$

由于算子 p_h 稳定, 存在常数 c_0 控制这些算子的范数:

$$\|p_h\| = \|p_h\|_{\mathcal{L}(W_h, F)} \leq c_0; \quad (3.11)$$

因而

$$\|p_h u_h\|_F \leq \frac{c_0 \beta}{\alpha_0}. \quad (3.12)$$

在这些条件下, 存在某个 $\varphi \in F$ 以及趋于 0 的序列 h' , 使

$$\lim_{h' \rightarrow 0} p_{h'} u_{h'} = \varphi$$

在 F 的弱拓扑中成立. 由定义 3.6 的条件 (C2), $\varphi \in \omega W$, 因而对某个 $u^* \in W$, 有 $\varphi = \omega u^*$:

$$\lim_{h' \rightarrow 0} p_{h'} u_{h'} = \omega u^* \quad (F \text{ 的弱拓扑}). \quad (3.13)$$

说明 $u^* = u$. 对固定的 $v \in W$, 在 (3.6) 中令 $v_h = r_h v$, 然后沿上述序列 h' 取极限. 利用 (3.7), (3.8) 和 (3.13), 得

$$\begin{aligned} a_h(u_h, r_h v) &= \langle \ell_h, r_h v \rangle, \\ \lim_{h' \rightarrow 0} a_{h'}(u_{h'}, r_{h'} v) &= a(u^*, v), \quad \lim_{h' \rightarrow 0} \langle \ell_{h'}, r_{h'} v \rangle = \langle \ell, v \rangle. \end{aligned}$$

最终有

$$a(u^*, v) = \langle \ell, v \rangle.$$

因为 $v \in W$ 任意, u^* 是 (3.3) 的解, 故 $u^* = u$.

完全相同地可以证明, 从 $p_h u_h$ 的任意子列中都能抽出一个在 F 的弱拓扑中收敛到 ωu 的子列. 这证明当 $h \rightarrow 0$ 时, 整个 $p_h u_h$ 在弱拓扑中收敛到 ωu .

强收敛性的证明. 考虑

$$X_h = a_h(u_h - r_h u, u_h - r_h u),$$

即

$$X_h = a_h(u_h, u_h) - a_h(u_h, r_h u) - a_h(r_h u, u_h) + a_h(r_h u, r_h u).$$

由 (3.7), (3.8) 和 (3.9),

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} a_h(u_h, u_h) &= \langle \ell, u \rangle, \\ \lim_{h \rightarrow 0} a_h(u_h, r_h u) &= \lim_{h \rightarrow 0} a_h(r_h u, u_h) = \lim_{h \rightarrow 0} a_h(r_h u, r_h u) = a(u, u). \end{aligned}$$

所以, 由 (3.3) 中取 $v = u$, 得

$$\lim_{h \rightarrow 0} X_h = -a(u, u) + \langle \ell, u \rangle = 0. \quad (3.14)$$

再由 (3.4) 和 (3.11),

$$\begin{aligned} 0 &\leq \alpha_0 \|u_h - r_h u\|_h^2 \leq X_h, \\ 0 &\leq \|p_h u_h - p_h r_h u\|_F^2 \leq \frac{c_0^2}{\alpha_0} X_h \rightarrow 0. \end{aligned}$$

利用定义 3.6 的条件 (C1) 以及

$$\|p_h u_h - \omega u\|_F \leq \|p_h u_h - p_h r_h u\|_F + \|p_h r_h u - \omega u\|_F,$$

可见此量在 $h \rightarrow 0$ 时趋于 0. 定理得证. ■

注 3.3: 如注 2.2 (ii) 所述, 定理 3.1 可应用于定理 2.2 证明中使用的 (3.3) 的 Galerkin 逼近. 取 $W_h = W_m$, 对每个 $h = m \in \mathcal{H}$, $\mathcal{H} = \mathbb{N}$, 并如 3.1 末尾的例子那样得到 W 的 Galerkin 逼近. 令

$$a_h(v, w) = a(v, w), \quad \langle \ell_h, v \rangle = \langle \ell, v \rangle, \quad \forall v, w \in W,$$

定理 3.1 适用, 并说明当 $m \rightarrow \infty$ 时 u_m 在 W 的强拓扑中收敛到 u .

注 3.4: 若 $\{w_{ih}\}_{1 \leq i \leq N(h)}$ 构成 W_h 的一组基, 则逼近问题 (3.6) 等价于关于 u_h 在该基下分量的一个正则线性方程组. 即若

$$u_h = \sum_{i=1}^{N(h)} \xi_{ih} w_{ih},$$

则

$$\sum_{i=1}^{N(h)} \xi_{ih} a_h(w_{ih}, w_{jh}) = \langle \ell_h, w_{jh} \rangle, \quad 1 \leq j \leq N(h). \quad (3.15)$$

方程组 (3.15) 的解可由代数线性方程组的通常方法得到.

若不能容易地构造 W_h 的一组基 (对 Stokes 问题有时正是如此), 则必须寻找某种特殊方法来实际求解 (3.6).

3.3 有限差分逼近

我们先研究空间 $H_0^1(\Omega)$ 的有限差分逼近, 再研究空间 V 的有限差分逼近, 最后研究相应格式对 Stokes 问题的逼近. 这里所考虑的 V 的逼近记为 (APX1).

3.3.1 记号

使用有限差分时, h 表示向量网格, $h = (h_1, \dots, h_n)$, 其中 h_i 是 x_i 方向的网格步长, 因而

$$0 < h_i \leq h_i^0,$$

其中 h_i^0 是某些严格正数; 因此

$$\mathcal{H} = \prod_{i=1}^n (0, h_i^0]. \quad (3.16)$$

我们关心的是极限 $h \rightarrow 0$.

对每个 $h \in \mathcal{H}$, 定义:

- (i) $\mathbf{h}_i$ 是向量 $h_i e_i$, 其中 e_i 的第 j 个坐标是 δ_{ij} , 即 Kronecker delta.
- (ii) $\mathcal{R}_h$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中形如 $j_1 \mathbf{h}_1 + \dots + j_n \mathbf{h}_n$ 的点的集合, 其中 j_i 是任意正负号的整数 ($j_i \in \mathbb{Z}$).
- (iii) 对 $M = (\mu_1, \dots, \mu_n)$, $\sigma_h(M)$ 是集合

$$\prod_{i=1}^n \left(\mu_i - \frac{h_i}{2}, \mu_i + \frac{h_i}{2} \right),$$

称为一个块.

(iv) $\sigma_h(M, r)$ 是集合

$$\bigcup_{\substack{1 \leq i \leq n \\ -r \leq \alpha \leq +r}} \sigma_h \left(M + \frac{\alpha}{2} \mathbf{h}_i \right);$$

当然, $\sigma_h(M, 0) = \sigma_h(M)$.

(v) w_{hM} 是块 $\sigma_h(M)$ 的特征函数.

(vi) δ_{ih} (若不会混淆也记作 δ_i) 是有限差分算子

$$(\delta_i \varphi)(x) = \frac{\varphi(x + \frac{1}{2} \mathbf{h}_i) - \varphi(x - \frac{1}{2} \mathbf{h}_i)}{h_i}. \quad (3.17)$$

若 $j = (j_1, \dots, j_n) \in \mathbb{N}^n$ 是多重指标, 则 δ_h^j (或简称 δ^j) 表示算子

$$\delta^j = \delta_1^{j_1} \cdots \delta_n^{j_n}. \quad (3.18)$$

(vii) 对 $\mathbb{R}^n$ 中每个开集 Ω 和每个非负整数 r , 联系下列点集:

$$\mathring{\Omega}_{rh} = \{M \in \mathcal{R}_h : \sigma_h(M, r) \subset \Omega\}, \quad (3.19)$$

$$\Omega_{rh} = \{M \in \mathcal{R}_h : \sigma_h(M, r) \cap \Omega \neq \emptyset\}. \quad (3.20)$$

(viii) 有时还使用其他有限差分算子, 如 ∇_{ih} 和 $\bar{\nabla}_{ih}$ (也记作 ∇_i 和 $\bar{\nabla}_i$):

$$\nabla_{ih} \varphi(x) = \frac{\varphi(x + \mathbf{h}_i) - \varphi(x)}{h_i}, \quad (3.21)$$

$$\bar{\nabla}_{ih} \varphi(x) = \frac{\varphi(x) - \varphi(x - \mathbf{h}_i)}{h_i}. \quad (3.22)$$

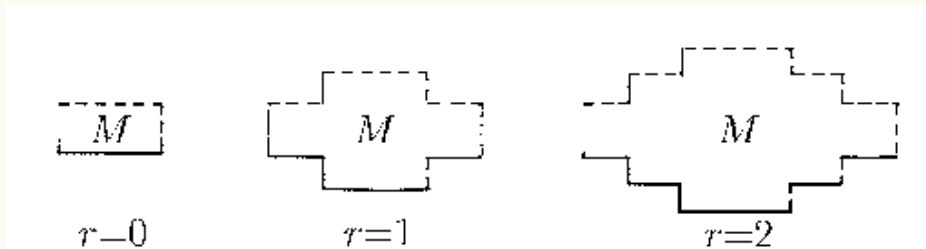


图 4: 平面中集合 $\sigma_h(M, r)$ 的例子.

3.3.2 $H_0^1(\Omega)$ 的外逼近

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Lipschitz 开集. 令 $W = H_0^1(\Omega)$, $F = L^2(\Omega)^{n+1}$, 并在 F 上赋予自然的 Hilbert 标量积; 令 ω 为从 W 到 F 的映射

$$u \longmapsto \omega u = (u, D_1 u, \dots, D_n u). \quad (3.23)$$

显然

$$\|\omega u\|_F = \|[u]\|_{H_0^1(\Omega)},$$

故 ω 是从 W 到 F 的同构.

空间 W_h . 采用上述记号, W_h 是阶梯函数空间

$$u_h(x) = \sum_{M \in \mathring{\Omega}_{1h}} u_h(M) w_{hM}(x), \quad u_h(M) \in \mathbb{R}^n. \quad (3.24)$$

函数 $w_{hM}(M \in \mathring{\Omega}_{1h})$ 线性无关并张成整个空间 W_h ; 它们构成 W_h 的一组基. W_h 的维数是点 $M \in \mathring{\Omega}_{1h}$ 的数目 $N(h)$ 的 n 倍; W_h 是有限维的. 在此空间上赋予标量积

$$[[u_h, v_h]]_h = \int_{\Omega} u_h(x) v_h(x) dx + \sum_{j=1}^n \int_{\Omega} \delta_j u_h(x) \delta_j v_h(x) dx, \quad (3.25)$$

它使 W_h 成为 Hilbert 空间.

由 W_h 和集合 $\mathring{\Omega}_{1h}$ 的定义, 函数 u_h 与 $\delta_i u_h$, $1 \leq i \leq n$, 在 Ω 中具有紧支集. 因此可把它们看作定义在 Ω 或 $\mathbb{R}^n$ 上的向量函数.

算子 p_h . 延拓算子 p_h 是 ω 的离散类似物:

$$p_h u_h = (u_h, \delta_1 u_h, \dots, \delta_n u_h), \quad \forall u_h \in W_h. \quad (3.26)$$

p_h 的范数恰为 1,

$$\|p_h u_h\|_F = [[u_h]]_h,$$

故它们是稳定的.

算子 r_h . 由命题 3.1, 只需在 $H_0^1(\Omega)$ 的稠密子空间 $\mathcal{W} = \mathcal{D}(\Omega)$ 上定义算子 r_h ; 令

$$(r_h u)(M) = u(M), \quad \forall M \in \mathring{\Omega}_{1h}, \quad \forall u \in \mathcal{D}(\Omega), \quad (3.27)$$

这就完全定义了 $r_h u \in W_h$.

命题 3.2: 上述 $H_0^1(\Omega)$ 的外逼近是稳定且收敛的.

证明: 因为延拓算子稳定, 该逼近稳定. 现在必须验证定义 3.6 的条件 (C1) 和 (C2). ■

引理 3.1: 条件 (C1) 成立: 对每个 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 当 $h \rightarrow 0$ 时,

$$r_h u \rightarrow u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中}, \quad (3.28)$$

$$\delta_i r_h u \rightarrow D_i u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中}. \quad (3.29)$$

证明: 设 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 并令 h 充分小, 使 u 的支集包含于集合

$$\Omega(h) = \bigcup_{M \in \mathring{\Omega}_{1h}} \sigma_h(M). \quad (3.30)$$

对任意 $M \in \mathring{\Omega}_{1h}$ 和任意 $x \in \sigma_h(M)$, Taylor 公式给出 (令 $u_h = r_h u$)

$$|u_h(x) - u(x)| = |u(M) - u(x)| \leq c_1(u) |M - x| \leq \frac{c_1(u)}{2} |h|,$$

其中

$$c_1(u) = \sup_{x \in \Omega} |\text{grad } u(x)|, \quad (3.31)$$

$$|h| = \left(\sum_{i=1}^n h_i^2 \right)^{1/2}. \quad (3.32)$$

于是

$$\sup_{x \in \Omega(h)} |u_h(x) - u(x)| \leq \frac{c_1(u)}{2} |h|. \quad (3.33)$$

在集合 $\Omega - \Omega(h)$ 上,

$$\begin{aligned} |u(x)| &\leq c_1(u) d(x, \Gamma), \\ |u_h(x) - u(x)| &\leq c_1(u) d(\Omega(h), \Gamma). \end{aligned} \quad (3.34)$$

故

$$\sup_{x \in \Omega} |u_h(x) - u(x)| \leq c_1(u) \left\{ \frac{|h|}{2} + d(\Omega(h), \Gamma) \right\}, \quad (3.35)$$

当 $h \rightarrow 0$ 时右端趋于 0; u_h 在 $L^\infty(\Omega)$ 中收敛到 u , 又因 Ω 有界, 所以也在 $L^2(\Omega)$ 中收敛.

为证明 (3.29), 再次使用 Taylor 公式: 对每个 $M \in \mathring{\Omega}_{1h}$ 及每个 $x \in \sigma_h(M)$,

$$|\delta_i u_h(x) - D_i u(x)| = \left| \frac{u_h(M + \frac{1}{2} \mathbf{h}_i) - u_h(M - \frac{1}{2} \mathbf{h}_i)}{h_i} - D_i u(x) \right| \leq c_2(u) |h|, \quad (3.36)$$

其中 $c_2(u)$ 只依赖于 u 的二阶导数的最大范数. 在集合 $\Omega - \Omega(h)$ 上,

$$|D_i u(x)| \leq c'_2(u) d(\Omega(h), \Gamma),$$

因而在整个 Ω 上

$$|\delta_i u_h(x) - D_i u(x)| \leq c_2(u) |h| + c'_2(u) d(\Omega(h), \Gamma). \quad (3.37)$$

当 $h \rightarrow 0$ 时右端趋于 0, 这说明 $\delta_i u_h$ 在一致范数和 L^2 范数中收敛到 $D_i u$. ■

引理 3.2: 条件 (C2) 成立.

证明: 设给定序列 $u_{h'} \in W_{h'}$, $h' \rightarrow 0$, 使当 $h' \rightarrow 0$ 时 $p_{h'} u_{h'}$ 在 F 的弱拓扑中收敛到 φ . 这意味着

$$\begin{aligned} \lim_{h' \rightarrow 0} u_{h'} &= \varphi_0, \\ \lim_{h' \rightarrow 0} \delta_{ih'} u_{h'} &= \varphi_i, \quad 1 \leq i \leq n, \end{aligned} \quad (3.38)$$

在 $L^2(\Omega)$ 的弱拓扑中成立, 其中 $\varphi = (\varphi_0, \dots, \varphi_n)$. 因为函数 $u_{h'}$ 与 $\delta_i u_{h'}$ 在 Ω 中具有紧支集, 还有

$$\begin{aligned} \lim_{h' \rightarrow 0} \tilde{u}_{h'} &= \tilde{\varphi}_0, \\ \lim_{h' \rightarrow 0} \delta_i \tilde{u}_{h'} &= \tilde{\varphi}_i, \quad 1 \leq i \leq n, \end{aligned} \quad (3.39)$$

在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的弱拓扑中成立; 这里 $\tilde{g}$ 表示在 Ω 中等于 g , 在 Ω 的补集中等于 0 的函数.

离散分部积分公式给出

$$\int_{\mathbb{R}^n} \delta_{ih'} u_{h'}(x) \sigma(x) dx = - \int_{\mathbb{R}^n} u_{h'}(x) \delta_{ih'} \sigma(x) dx, \quad (3.40)$$

对每个 $\sigma \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 成立.

当 $h' \rightarrow 0$ 时, (3.40) 左端收敛到

$$\int_{\mathbb{R}^n} \tilde{\varphi}_i(x) \sigma(x) dx,$$

右端收敛到

$$- \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{\varphi}_0(x) D_i \sigma(x) dx,$$

因为如引理 3.1 所示, $\delta_{ih'} \sigma$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中收敛到 $D_i \sigma$. 因而

$$\int_{\mathbb{R}^n} \tilde{\varphi}_i(x) \sigma(x) dx = - \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{\varphi}_0(x) D_i \sigma(x) dx, \quad \forall \sigma \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n),$$

也就是说, 在分布意义下

$$\tilde{\varphi}_i = D_i \tilde{\varphi}_0, \quad 1 \leq i \leq n. \quad (3.41)$$

现在显然 $\tilde{\varphi}_0 \in H^1(\mathbb{R}^n)$; 又因 $\tilde{\varphi}_0$ 在 Ω 的补集中为零, φ_0 属于 $H_0^1(\Omega)$. 因此 $\varphi \in \omega W$:

$$\varphi = \omega \varphi_0, \quad \varphi_0 \in H_0^1(\Omega). \quad (3.42)$$

■

3.3.3 离散 Poincaré 不等式

下面的离散 Poincaré 不等式 (见 (1.9)) 使我们能够在 (3.24) 的空间 W_h 上赋予另一个标量积 $((\cdot, \cdot))_h$, 即标量积 $((\cdot, \cdot))$ (见 (1.11)) 的离散类似物.

命题 3.3: 设 Ω 在 x_i 方向有界, 且 u_h 是 (3.24) 型的标量阶梯函数 ($u_h(M) \in \mathbb{R}$). 则

$$|u_h| \leq 2\ell |\delta_{ih} u_h|, \quad (3.43)$$

其中 ℓ 是 Ω 在这一方向上的宽度.

证明: 为简单起见, 取 $i = 1$. 因为 u_h 具有紧支集, 对任意 $M \in \mathcal{R}_h$,

$$\begin{aligned} u_h(M)^2 &= \sum_{j=1}^{\infty} \{ [u_h(M - j\mathbf{h}_1)]^2 - [u_h(M - (j+1)\mathbf{h}_1)]^2 \} \\ &= h_1 \sum_{j=1}^{\infty} \delta_{1h} u_h \left(M - \left(j + \frac{1}{2} \right) \mathbf{h}_1 \right) [u_h(M - j\mathbf{h}_1) + u_h(M - (j+1)\mathbf{h}_1)]. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} u_h(M)^2 &\leq I \\ &= h_1 \sum_{j=-\infty}^{+\infty} \left| \delta_{1h} u_h \left(M - \left(j + \frac{1}{2} \right) \mathbf{h}_1 \right) \right| \\ &\quad \times \{ |u_h(M - j\mathbf{h}_1)| + |u_h(M - (j+1)\mathbf{h}_1)| \}. \end{aligned} \quad (3.44)$$

这些和实际上都是有限和. 对任意 $i \in \mathbb{Z}$, $u_h(M + i\mathbf{h}_1)^2$ 由完全相同的量 I 控制. 因为 Ω 的 x_1 方向宽度小于 ℓ , 使 $u_h(M + i\mathbf{h}_1) \neq 0$ 的 i 值少于 ℓ/h_1 个. 因此

$$\sum_{i=-\infty}^{+\infty} u_h(M + i\mathbf{h}_1)^2 \leq \frac{\ell}{h_1} I. \quad (3.45)$$

以 $F_h(M)$ 表示管道 $\bigcup_{i=-\infty}^{+\infty} \sigma_h(M + i\mathbf{h}_1)$. 可把 (3.45) 解释为

$$\begin{aligned} \int_{F_h(M)} u_h(x)^2 dx &= (h_1 \cdots h_n) \sum_{i=-\infty}^{+\infty} u_h(M + i\mathbf{h}_1)^2 \\ &\leq \ell(h_1 \cdots h_n) \frac{I}{h_1} \\ &= \ell \int_{F_h(M)} |\delta_{1h} u_h(x)| \left\{ |u_h(x + \tfrac{1}{2}\mathbf{h}_1)| + |u_h(x - \tfrac{1}{2}\mathbf{h}_1)| \right\} dx. \end{aligned}$$

对所有管道 $F_h(M)$ 求和, 得

$$\int_{\mathbb{R}^n} u_h(x)^2 dx \leq \ell \int_{\mathbb{R}^n} |\delta_{1h} u_h(x)| \left\{ |u_h(x + \tfrac{1}{2}\mathbf{h}_1)| + |u_h(x - \tfrac{1}{2}\mathbf{h}_1)| \right\} dx.$$

应用 Schwarz 不等式,

$$\begin{aligned} |u_h|^2 &= \int_{\mathbb{R}^n} u_h(x)^2 dx \\ &\leq \ell |\delta_{1h} u_h| \left[\int_{\mathbb{R}^n} \left\{ |u_h(x + \tfrac{1}{2}\mathbf{h}_1)| + |u_h(x - \tfrac{1}{2}\mathbf{h}_1)| \right\}^2 dx \right]^{1/2} \\ &\leq 2\ell |\delta_{1h} u_h| |u_h|, \end{aligned}$$

从而得到 (3.43). ■

命题 3.4: 设 Ω 是有界 Lipschitz 集. 若在空间 W_h 上赋予标量积

$$((u_h, v_h))_h = \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} \delta_{ih} u_h \delta_{ih} v_h dx, \quad (3.46)$$

则仍得到 $H_0^1(\Omega)$ 的一个稳定收敛逼近.

证明: 由命题 3.3, 延拓算子是稳定的. ■

注 3.5: 使用差分算子 ∇_{ih} 或 $\bar{\nabla}_{ih}$, 乃至微分算子 $\partial/\partial x_i$ 的任何合理逼近, 都可以定义空间 $H_0^1(\Omega)$ 的许多其他类似逼近. 此时需要修改 (3.25), 把 δ_{ih} 换成 ∇_{ih} 等; 还要适当定义点集 $\mathring{\Omega}_{1h}$, 并修改引理 3.1 和引理 3.2 证明中的若干部分.

同一 Poincaré 不等式对算子 ∇_{ih} 与 $\bar{\nabla}_{ih}$ 成立, 但对更一般的算子未必成立.

注 3.6: 当 Ω 无界时, 可以用下列两类函数之一构成空间 W_h , 从而定义 $H_0^1(\Omega)$ 的外逼近:

– 具有紧支集的阶梯函数 $\sum_{M \in \mathring{\Omega}_{1h}} \lambda_M w_{hM}$, 即只对有限个点 $M \in \mathring{\Omega}_{1h}$ 求和;

– 或者阶梯函数 $\sum \lambda_M w_{hM}$, 其中 M 属于 $\mathring{\Omega}_{1h}$ 与某个大球 $|x| \leq \rho(h)$ 的交集, 且当 $h \rightarrow 0$ 时 $\rho(h) \rightarrow +\infty$.

第二种情形中的 W_h 是有限维的, 第一种则不是. 不修改逼近的其他要素, 就可得到无界局部 Lipschitz 集 Ω 上 $H_0^1(\Omega)$ 的稳定收敛逼近.

若 Ω 在 $x_1, \dots, x_n$ 中某个方向上有界, 则离散 Poincaré 不等式仍可使用.

3.3.4 空间 V 的逼近 (APX1)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界 Lipschitz 集, 设 $\mathcal{V}$ 是通常的空间 (1.12), V 是它在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中的闭包. 现在用有限差分定义 V 的一个逼近, 记为 (APX1).

令 $F = L^2(\Omega)^{n+1}$, 并赋予自然的 Hilbert 标量积; 定义映射 $\omega \in \mathcal{L}(V, F)$:

$$u \longmapsto \omega u = (u, D_1 u, \dots, D_n u).$$

显然

$$\|\omega u\|_F = [[u]],$$

故 ω 是从 V 到 F 的同构.

空间 V_h . 下面取 V_h 为阶梯函数空间

$$u_h(x) = \sum_{M \in \mathring{\Omega}_{1h}} u_h(M) w_{hM}(x), \quad u_h(M) \in \mathbb{R}^n, \quad (3.47)$$

其中这些函数按如下意义离散无散:

$$\sum_{i=1}^n \nabla_{ih} u_{ih}(M) = 0, \quad \forall M \in \mathring{\Omega}_{1h}, \quad (3.48)$$

这等价于

$$\sum_{i=1}^n \nabla_{ih} u_{ih}(x) = 0, \quad \forall x \in \Omega(h). \quad (3.49)$$

没有可用的 V_h 基. 显然, V_h 是维数不超过 $nN(h) - N(h) = (n-1)N(h)$ 的有限维空间, 因为 (3.47) 中所有函数构成维数为 $nN(h)$ 的空间, 而 (3.48) 中至多有 $N(h)$ 个独立线性约束. 这些约束是否总线性无关并不清楚, 所以 V_h 的维数不一定是 $(n-1)N(h)$.

在空间 V_h 上赋予下列两个标量积之一:

$$((u_h, v_h))_h = \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} \delta_i u_h(x) \cdot \delta_i v_h(x) dx, \quad (3.50)$$

$$[[u_h, v_h]]_h = \int_{\Omega} u_h(x) v_h(x) dx + ((u_h, v_h))_h. \quad (3.51)$$

由命题 3.3(离散 Poincaré 不等式), 赋予其中任一标量积的 V_h 都是 Hilbert 空间.

算子 p_h . 它们是 ω 的离散类似物:

$$p_h u_h = \{u_h, D_1 u_h, \dots, D_n u_h\}. \quad (3.52)$$

由 (3.43), 这些算子稳定:

$$\|p_h u_h\|_F = [[u_h]]_h \leq c \|u_h\|_h, \quad \forall u_h \in V_h. \quad (3.53)$$

算子 r_h . 只对 $u \in \mathcal{V}$ 定义 $r_h u$, 而 $\mathcal{V}$ 是 V 的稠密子空间. 对每个

$$M = (m_1 h_1, \dots, m_n h_n) \in \mathring{\Omega}_{1h},$$

定义

$$\begin{aligned} u_{ih}(M) &= u_h \text{ 的第 } i \text{ 个分量} \\ &= u_i \text{ 在 } \sigma_h(M) \text{ 的面 } x_i = (m_i - \frac{1}{2})h_i \text{ 上的平均值.} \end{aligned} \quad (3.54)$$

若要使 u_h 属于 V_h , 就必须采用 $r_h u$ 的这一复杂定义; 事实上有下述引理.

引理 3.3: 对每个 $u \in \mathcal{V}$, 有 $r_h u \in V_h$.

证明: 有

$$\nabla_{ih} u_{ih}(M) = \frac{1}{h_1 \cdots h_n} \left\{ \int_{\Sigma_i} u_i(x) dx - \int_{\Sigma'_i} u_i(x) dx \right\},$$

其中 Σ_i 和 Σ'_i 分别是 $\sigma_h(M)$ 的两个面 $x_i = (m_i + \frac{1}{2})h_i$ 与 $x_i = (m_i - \frac{1}{2})h_i$.

这也给出

$$\nabla_{ih} u_{ih}(M) = \frac{1}{h_1 \cdots h_n} \int_{\Sigma_i \cup \Sigma'_i} u \cdot \nu d\Gamma,$$

其中 ν 表示 $\sigma_h(M)$ 边界上指向外部的单位法向量. 因而, 对每个 $M \in \mathring{\Omega}_{1h}$,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \nabla_{ih} u_{ih}(M) &= \frac{1}{h_1 \cdots h_n} \int_{\partial \sigma_h(M)} u \cdot \nu d\Gamma \\ &= \frac{1}{h_1 \cdots h_n} \int_{\sigma_h(M)} \operatorname{div} u dx \quad (\text{由 Stokes 公式}) \\ &= 0, \end{aligned}$$

因为 $\operatorname{div} u = 0$. 条件 (3.48) 得到满足. ■

命题 3.5: 上述 V 的外逼近是稳定且收敛的.

证明: 稳定性已经证明.

条件 (C1) 的证明与引理 3.1 的证明非常相似, 不再重复所有细节. 例如, 对 $x \in \sigma_h(M)$, $M \in \mathring{\Omega}_{1h}$,

$$|u_{ih}(x) - u_i(x)| = |u_{ih}(\xi) - u_i(x)|,$$

其中 ξ 是 $\sigma_h(M)$ 的面 $x_i = (m_i - \frac{1}{2})h_i$ 上的某一点; 因而

$$|u_{ih}(x) - u_i(x)| \leq c_1(u_i)|x - \xi| \leq c_1(u_i)|h|,$$

并且 (3.35) 换成

$$\sup_{x \in \Omega} |u_h(x) - u(x)| \leq c'_1(u) \{|h| + d(\Omega(h), \Gamma)\}. \quad (3.55)$$

条件 (C2) 的证明与引理 3.2 的证明相似. 更确切地说, 该证明表明, 若当 $h' \rightarrow 0$ 时

$$p_{h'} u_{h'} \rightarrow \varphi \quad \text{在 } F \text{ 的弱拓扑中,}$$

则 $\varphi = \omega u = (u, D_1 u, \dots, D_n u)$, 其中 $u \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$. 由定理 1.6, 要证明 $u \in V$, 只需证明 $\operatorname{div} u = 0$. 下面由 (3.49) 推出这一点.

令 σ 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中任意测试函数, 并设 h 充分小, 使 σ 的支集包含于 $\Omega(h)$. 则 (3.49) 表明

$$\int_{\Omega} \left\{ \sum_{i=1}^n (\nabla_{ih} u_{ih})(x) \right\} \sigma(x) dx = 0,$$

即

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left\{ \sum_{i=1}^n (\nabla_{ih} u_{ih})(x) \right\} \sigma(x) dx = 0. \quad (3.56)$$

容易验证离散分部积分公式

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\nabla_{ih} \theta)(x) \sigma(x) dx = - \int_{\mathbb{R}^n} \theta(x) (\bar{\nabla}_{ih} \sigma)(x) dx. \quad (3.57)$$

于是 (3.56) 变成

$$\int_{\mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^n [u_{ih}(x) (\bar{\nabla}_{ih} \sigma)(x)] dx = 0. \quad (3.58)$$

用类似于引理 3.1 的证明 (Taylor 公式) 可见, 当 $h \rightarrow 0$ 时,

$$\bar{\nabla}_{ih} \sigma \rightarrow -D_i \sigma \quad (3.59)$$

在一致范数与 L^2 范数中成立. 由于 u_{ih} 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的弱拓扑中收敛到 u_i , 在 (3.58) 中令 $h \rightarrow 0$, 得

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left\{ \sum_{i=1}^n u_i(x) D_i \sigma(x) \right\} dx = 0. \quad (3.60)$$

等式 (3.60) 对任意 $\sigma \in \mathcal{D}(\Omega)$ 成立, 因而意味着 $\operatorname{div} u = 0$, 所以 $\varphi = \omega u$, 且 $u \in V$. ■

注 3.7: 注 3.5 可推广到当前情形, 但有一个限制: 空间 V_h 定义中的条件 (3.48)–(3.49) 不能换成涉及其他有限差分算子的类似关系. 例如, 似乎不可能把 (3.49) 换成

$$\sum_{i=1}^n \delta_{ih} u_{ih}(x) = 0, \quad (3.61)$$

因为 (3.61) 要求的代数关系比 (3.49) 多得多, 而且可能过多 (此时 $V_h = \{0\}$).

注 3.8: 当 Ω 无界时, 可以使用注 3.5 中提到的方法, 定义 (2.31) 所引入空间 W 的一个稳定收敛外逼近.

3.3.5 Stokes 问题的逼近

使用上述 V 的逼近以及 3.2 的结果, 可提出 Stokes 问题的有限差分逼近格式. 在 (3.6) 中取

$$a_h(u_h, v_h) = \nu((u_h, v_h))_h, \quad (3.62)$$

$$\langle \ell_h, v_h \rangle = (f, v_h), \quad (3.63)$$

其中 V_h 和 $((\cdot, \cdot))_h$ 是刚定义的空间和标量积, ν 与 f 如 2.1 中给定.

与 (2.6) 对应的逼近问题为:

$$\text{求 } u_h \in V_h, \quad \nu((u_h, v_h))_h = (f, v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \quad (3.64)$$

命题 3.6: 对每个 $h \in \mathcal{H}$, (3.64) 的解 u_h 存在且唯一; 此外, 当 $h \rightarrow 0$ 时, (3.64) 的解 u_h 按下列意义收敛到 (2.6) 的解 u :

$$u_h \rightarrow u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中}, \quad (3.65)$$

$$\delta_{ih}u_h \rightarrow D_i u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中.} \quad (3.66)$$

证明: 只需验证定理 3.1 适用. 条件 (3.4) 显然成立 ($\alpha_0 = 1$). 对 (3.5), 注意到

$$\begin{aligned} |\langle \ell_h, v_h \rangle| &= |(f, v_h)| \leq |f| |v_h| \\ &\leq c(\Omega) |f| \|v_h\|_h, \quad \forall v_h \in V_h \end{aligned}$$

(由离散 Poincaré 不等式). 因而

$$\|\ell_h\|_h^* \leq c(\Omega) |f|, \quad (3.67)$$

所以 (3.5) 成立.

为验证 (3.7)–(3.8), 注意

$$p_h v_h \rightarrow \omega v \text{ 弱收敛} \quad (\text{相应地 } p_h w_h \rightarrow \omega w \text{ 强收敛})$$

意味着

$$v_h \rightarrow v, \quad \delta_{ih} v_h \rightarrow D_i v \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中弱收敛,}$$

(相应地

$$w_h \rightarrow w, \quad \delta_{ih} w_h \rightarrow D_i w \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中强收敛),}$$

而这显然蕴含

$$\begin{aligned} (\delta_{ih} v_h, \delta_{ih} w_h) &\rightarrow (D_i v, D_i w), \\ ((v_h, w_h))_h &\rightarrow ((v, w)), \quad (f, v_h) \rightarrow (f, v). \end{aligned}$$

■

压力的逼近

我们希望给出隐含于 (3.64) 中的逼近压力, 正如精确压力 p 隐含于 (2.6) 中一样.

(3.47) 中的空间 V_h 是 (3.24) 中空间 W_h 的子空间, 即由满足线性约束 (3.48) 的 $v_h \in W_h$ 构成的空间.

映射

$$v_h \mapsto \nu((u_h, v_h))_h - (f, v_h)$$

是定义在 W_h 上并在 V_h 上消失的线性型. 因此, 引入与线性约束 (3.48) 对应的 Lagrange 乘子, 借助经典线性代数定理可知, 存在实数 $\lambda_M \in \mathbb{R}$, $M \in \mathring{\Omega}_{1h}$, 使

$$\nu((u_h, v_h))_h - (f, v_h) = \sum_{M \in \mathring{\Omega}_{1h}} \lambda_M \sum_{i=1}^n \nabla_{ih} v_{ih}(M), \quad \forall v_h \in W_h. \quad (3.68)$$

现在引入算子 $D_h \in \mathcal{L}(W_h, L^2(\Omega))$:

$$D_h v_h(x) = \sum_{i=1}^n \nabla_{ih} v_{ih}(x), \quad \forall v_h \in W_h. \quad (3.69)$$

其伴随算子 $D_h^* \in \mathcal{L}(L^2(\Omega), W_h)$ 定义为

$$(D_h^* \theta, v_h) = (\theta, D_h v_h), \quad \forall \theta \in L^2(\Omega), \quad \forall v_h \in W_h. \quad (3.70)$$

令 π_h 为在 $\Omega(h) = \bigcup_{M \in \mathring{\Omega}_{1h}} \sigma_h(M)$ 外为零的阶梯函数, 并满足

$$\pi_h(x) = \pi_h(M) = \frac{\lambda_M}{h_1 \cdots h_n}, \quad \forall x \in \sigma_h(M), \quad M \in \mathring{\Omega}_{1h}. \quad (3.71)$$

于是 (3.68) 可写为

$$\nu((u_h, v_h))_h - (f, v_h) = (\pi_h, D_h v_h),$$

或等价地,

$$\nu((u_h, v_h))_h - (D_h^* \pi_h, v_h) = (f, v_h), \quad \forall v_h \in W_h. \quad (3.72)$$

依次取 $v_h = w_{hM} e_j$, $M \in \mathring{\Omega}_{1h}$, $j = 1, \dots, n$, 可把 (3.72) 解释为

$$-\nu \sum_{i=1}^n \delta_{ih}^2 u_h(M) + (\bar{\nabla}_h \pi_h)(M) = f_h(M), \quad M \in \mathring{\Omega}_{1h}, \quad (3.73)$$

其中 $\bar{\nabla}_h(\pi_h(M))$ 是向量

$$(\bar{\nabla}_{1h} \pi_h(M), \dots, \bar{\nabla}_{nh} \pi_h(M)),$$

且

$$f_h(M) = \frac{1}{h_1 \cdots h_n} \int_{\sigma_h(M)} f(x) dx. \quad (3.74)$$

方程 (3.73) 以及

$$\sum_{i=1}^n (\nabla_{ih} u_{ih})(M) = 0, \quad M \in \mathring{\Omega}_{1h}, \quad (3.75)$$

是方程 (2.2)–(2.3) 的离散形式; $-D_h^* \pi_h$ 是 $\text{grad } p$ 的逼近, $-D_h^*$ 是离散梯度算子.

注 3.9: 如注 3.4 所指出的, (3.64) 的解并不容易求得, 因为我们不知道 V_h 的任何简单基. 求解 (3.64) 的一种可能方式是求解方程组 (3.73), (3.75); 这是以

$$u_{1h}(M), \dots, u_{nh}(M), \pi_h(M), \quad M \in \mathring{\Omega}_{1h},$$

为未知量的线性方程组. 对 $\pi_h(M)$ 而言, 该方程组的解在相差一个加性常数的意义下唯一; 这种非唯一性使线性方程组的求解变得困难, 而且方程组的矩阵是病态的.

实际计算逼近解的更有效方法将在 Section 5 中给出.

误差

设精确解满足 $u \in \mathbf{C}^3(\bar{\Omega})$ 且 $p \in C^2(\bar{\Omega})$. 利用 Taylor 公式, 有

$$-\nu \sum_{i=1}^n (\delta_{ih}^2 r_h u)(M) - (\bar{\nabla}_h p)(M) = f(M) + \epsilon_h(M), \quad (3.76)$$

其中 $r_h u$ 是 (3.54) 所定义的 V_h 中函数, $\epsilon_h(M)$ 是一个小向量:

$$|\epsilon_h(M)| \leq c(u, p)|h|, \quad (3.77)$$

$c(u, p)$ 只依赖于 u 的三阶导数和 p 的二阶导数的最大范数. 以 π'_h 表示函数

$$\sum_{M \in \mathring{\Omega}_{1h}} p(M) w_{hM}.$$

则等式 (3.67) 等价于

$$\nu((r_h u, v_h))_h + (\pi'_h, D_h v_h) = (f + \epsilon_h, v_h), \quad (3.78)$$

对 (3.24) 的空间 W_h 中每个 v_h 成立, 并且蕴含

$$\nu((r_h u, v_h))_h = (f + \epsilon_h, v_h), \quad (3.79)$$

对每个 $v_h \in V_h$ 成立.

从 (3.64) 减去这一等式, 得

$$\nu((v_h - r_h u, v_h))_h = (\epsilon_h, v_h), \quad (3.80)$$

再令 $v_h = u_h - r_h u$, 可见

$$\nu \|u_h - r_h u\|_h^2 = (\epsilon_h, u_h - r_h u) \leq c(\Omega, u, p) |h| \|u_h - r_h u\|_h.$$

因此得到下列离散误差估计:

$$\|u_h - r_h u\|_h \leq \frac{1}{\nu} c(\Omega, u, p) |h|, \quad (3.81)$$

$$|u_h - r_h u| \leq \frac{1}{\nu} c'(\Omega, u, p) |h|. \quad (3.82)$$

4 Stokes 方程的离散化 (II)

本节研究用有限元方法离散化 Stokes 方程. 这里的结果不如上一节一般, 并随维数而变化. 我们依次考虑下列协调有限元: 二维情形下的分片二次多项式, 三维情形下的分片三次多项式, 以及二维情形下的分片四次多项式. 最后考虑由非协调有限元给出的外逼近, 这适用于任意维数.

4.1 预备结果

我们将使用定义在 n -单纯形上的分片多项式函数. 为此, 先回顾一些定义并引入适合当前情形的记号.

重心坐标

设在 $\mathbb{R}^n$ 中给定 $n+1$ 个点 $A_1, \dots, A_{n+1}$, 其坐标为 $a_{1,i}, \dots, a_{n,i}$, $1 \leq i \leq n+1$, 且这些点不在同一超平面上. 这等价于 n 个向量 $A_1A_2, \dots, A_1A_{n+1}$ 线性无关, 也等价于矩阵

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n+1} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n+1} \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \quad (4.1)$$

非奇异.

给定坐标为 $x_1, \dots, x_n$ 的任意点 $P \in \mathbb{R}^n$, 存在 $n+1$ 个实数 $\lambda_i = \lambda_i(P)$, $1 \leq i \leq n+1$, 使

$$OP = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i OA_i, \quad (4.2)$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i = 1, \quad (4.3)$$

其中 O 是 $\mathbb{R}^n$ 的原点.

只需注意, (4.2) 与 (4.3) 等价于线性方程组

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \\ \lambda_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (4.4)$$

而按假设矩阵 $\mathcal{A}$ 非奇异, 所以该方程组有唯一解. 数 λ_i 称为 P 关于 $n+1$ 个点 $A_1, \dots, A_{n+1}$ 的重心坐标.

由 (4.4), λ_i 是 P 的坐标 $x_1, \dots, x_n$ 的线性函数, 一般是非齐次的:

$$\lambda_i = \sum_{j=1}^n b_{i,j} x_j + b_{i,n+1}, \quad 1 \leq i \leq n+1, \quad (4.5)$$

其中矩阵 $B = (b_{i,j})$ 是矩阵 A 的逆. 容易看出, 在 (4.2) 中把点 O 换成 $\mathbb{R}^n$ 中另一点不会改变重心坐标的值; 因而

$$\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i P A_i = 0. \quad (4.6)$$

$n+1$ 个点 A_i 的凸包恰为重心坐标满足下列条件的点集:

$$0 \leq \lambda_i \leq 1, \quad 1 \leq i \leq n+1. \quad (4.7)$$

这个凸包 S 是由点 A_i 生成的 n -单纯形, 这些点称为该 n -单纯形的顶点. S 的重心 G 是 S 中所有重心坐标都等于 $1/(n+1)$ 的点. S 的一个 m 维面是由 S 的 $m+1$ 个顶点生成的任意 m -单纯形, 其中 $1 \leq m \leq n-1$. 一维面称为边.

在二维情形 ($n=1$) 下, 2-单纯形是三角形. 在三维情形下, 3-单纯形是四面体, 二维面是构成其边界的四个三角形.

命题 4.1: 设 $A_1, \dots, A_{n+1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中不包含于同一超平面的 $n+1$ 个点. 给定 $n+1$ 个实数 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1}$, 存在唯一线性函数 u , 使 $u(A_i) = \alpha_i$, 并且

$$u(P) = \sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \lambda_i(P), \quad \forall P \in \mathbb{R}^n. \quad (4.8)$$

证明: 令 $u(x) = \sum_{j=1}^n \beta_j x_j + \beta_{n+1}$. 未知数满足

$$\sum_{j=1}^n \beta_j a_{j,i} + \beta_{n+1} = \alpha_i, \quad 1 \leq i \leq n+1.$$

方程组的矩阵是 A 的转置矩阵, 因而函数 u 存在且唯一. 公式 (4.8) 给出该函数, 因为 $\lambda_i(A_j) = \delta_{ij}$. ■

注 4.1: 稍后将给出使用重心坐标的高阶插值公式.

微分性质

下面给出把 λ_i 看点 P 的 Cartesian 坐标函数时所具有的一些微分性质; 用 D 表示梯度算子 $D = (D_1, \dots, D_n)$.

引理 4.1:

$$\sum_{i=1}^{n+1} D \lambda_i = 0, \quad (4.9)$$

$$D \lambda_i(P) \cdot P A_j = \delta_{ij} - \lambda_i(P), \quad 1 \leq i, j \leq n+1. \quad (4.10)$$

证明: (4.3) 立即蕴含 (4.9). 由 (4.5),

$$\frac{\partial \lambda_i}{\partial x_k} = b_{i,k}.$$

于是

$$\begin{aligned}
D\lambda_i(P) \cdot PA_j &= D\lambda_i(P) \cdot OA_j - D\lambda_i(P) \cdot OP \\
&= \sum_{k=1}^n b_{i,k} a_{k,j} - \sum_{k=1}^n b_{i,k} x_k \\
&= \sum_{k=1}^n b_{i,k} a_{k,j} + b_{i,n+1} - \lambda_i = \delta_{ij} - \lambda_i.
\end{aligned}$$

■

引理 4.2: 设 S 是顶点为 $A_1, \dots, A_{n+1}$ 的 n -单纯形, ρ' 是 S 中所含全部球的直径的最小上界. 则

$$|D\lambda_i| \leq \frac{1}{\rho'}, \quad 1 \leq i \leq n+1. \quad (4.11)$$

证明: 有

$$|D\lambda_i| = D\lambda_i \cdot x, \quad (4.12)$$

其中 x 是与 $D\lambda_i$ 平行的单位向量. 可写成 $x = PQ/\rho'$, 其中 $P, Q \in S$. 以 μ_j 表示 Q 的重心坐标, 则

$$PQ = \sum_{j=1}^{n+1} \mu_j PA_j, \quad \sum_{j=1}^{n+1} \mu_j = 1.$$

因此, 由 (4.10),

$$D\lambda_i \cdot x = \frac{1}{\rho'} \sum_{j=1}^{n+1} \mu_j (\delta_{ij} - \lambda_i) = \frac{1}{\rho'} (\mu_i - \lambda_i).$$

因为 $P, Q \in S$, 有 $-1 \leq \mu_i - \lambda_i \leq 1$, 从而得到 (4.11).

■

若干线性变换的范数

设 S 和 $\bar{S}$ 是两个 n -单纯形. 以 ρ (相应地 ρ') 表示包含 S 的最小球的直径 (相应地 S 中所含最大球的直径); $\bar{\rho}, \bar{\rho}'$ 具有类似含义.

经过平移后可设相应的第一个顶点都为原点. 以 Λ 表示满足

$$A_i = \Lambda \bar{A}_i, \quad 1 \leq i \leq n+1, \quad (4.13)$$

的线性映射.

引理 4.3:

$$\|\Lambda\| \leq \frac{\bar{\rho}}{\rho'}, \quad \|\Lambda^{-1}\| \leq \frac{\rho}{\bar{\rho}}. \quad (4.14)$$

证明: 如引理 4.2 的证明, 令 x 是任意单位向量, 写成 $x = PQ/\rho'$, 其中 $P, Q \in S$. 则

$$\Lambda x = \frac{1}{\rho'} \bar{P} \bar{Q},$$

其中 $\bar{P} = \Lambda P, \bar{Q} = \Lambda Q$. 点 $\bar{P}, \bar{Q}$ 属于 $\bar{S}$, 因为线性映射保持相应的重心坐标. 因而

$$|\Lambda x| \leq \frac{\bar{\rho}}{\rho'}.$$

这证明第一个不等式. 交换 S 与 $\bar{S}$ 的角色即可得到第二个不等式. ■

引理 4.4: 设 $x \mapsto u(x)$ 是定义在 S 上的无散向量函数, 并在 $\bar{S}$ 上定义

$$\bar{u}(\bar{x}) = \Lambda u(\Lambda^{-1}\bar{x}), \quad \forall \bar{x} \in \bar{S}. \quad (4.15)$$

则 $\bar{u}$ 也是无散向量函数.

证明: 以 (α_{ij}) 和 $(\beta_{k\ell})$ 分别表示 Λ 与 Λ^{-1} 的元素. 则

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial \bar{x}_j}(\bar{x}) = \sum_{\ell, k} \alpha_{i\ell} \beta_{kj} \frac{\partial u_\ell}{\partial x_k}(\Lambda^{-1}\bar{x}),$$

从而

$$(\operatorname{div} \bar{u})(\bar{x}) = \sum_{i, k, \ell} \alpha_{i\ell} \beta_{ki} \frac{\partial u_\ell}{\partial x_k}(\Lambda^{-1}\bar{x}) = \sum_k \frac{\partial u_k}{\partial x_k}(\Lambda^{-1}\bar{x}) = 0. \quad \blacksquare$$

开集 Ω 的正则剖分

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界开集. 设 T_h 是一族 n -单纯形. 若满足下列条件, 则称这样的族为 Ω 的一个容许剖分:

$$\Omega(h) = \bigcup_{S \in T_h} S \subset \Omega, \quad (4.16)$$

$$\text{若 } S, S' \in T_h, \text{ 则 } \overset{\circ}{S} \cap \overset{\circ}{S}' = \emptyset,$$

$$\text{并且 } S \cap S' \text{ 或为空, 或恰为二者的同一个完整 } m \text{ 维面}, \quad (4.17)$$

$$0 \leq m \leq n-1.$$

以 $\{T_h\}_{h \in \mathcal{H}}$ 表示 Ω 的全部容许剖分族; 对每个容许剖分 T_h , 联系下列三个数:

$$\rho(h) = \sup_{S \in T_h} \rho_S, \quad (4.18)$$

$$\rho'(h) = \sup_{S \in T_h} \rho'_S, \quad (4.19)$$

$$\sigma(h) = \sup_{S \in T_h} \frac{\rho_S}{\rho'_S}. \quad (4.20)$$

在有限元方法中, 我们关心的是 $\rho(h) \rightarrow 0$ 的极限过程. 若当 $\rho(h) \rightarrow 0$ 时 $\sigma(h)$ 保持有界, 则称该容许剖分子族为 Ω 的正则剖分:

$$\sigma(h) \leq \alpha < +\infty, \quad \rho(h) \rightarrow 0, \quad (4.21)$$

并且 $\Omega(h)$ 按下列意义收敛到 Ω :

$$\begin{aligned} &\text{对每个紧集 } K \subset \Omega, \text{ 存在 } \delta = \delta(K) > 0, \text{ 使} \\ &\rho(h) \leq \delta(K) \implies \Omega(h) \supset K. \end{aligned} \quad (4.22)$$

以 $\mathcal{H}_\alpha$ 表示满足 (4.21) 和 (4.22) 的容许剖分集合.

注 4.2: 在二维情形中, 2-单纯形是三角形, 并且

$$\frac{1}{2 \tan(\theta/2)} \leq \frac{\rho_S}{\rho'_S} \leq \frac{2}{\sin \theta},$$

其中 θ 是 S 的最小角. 因而条件 (4.21) 等价于说所有三角形的最小角都有一致正下界:

$$\theta \geq \theta_0 > 0. \quad (4.23)$$

现在的目标是, 对 Ω 的正则剖分族 $\{T_h\}_{h \in \mathcal{H}_\alpha}$, 联系我们所关心的函数空间的各种逼近.

4.2 二次有限元 ($n = 2$)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界 Lipschitz 开集. 先描述 $H_0^1(\Omega)$ 的内逼近 (任意 n), 再描述 V 的外逼近 (仅 $n = 2$). 逼近函数是分片二次多项式.

4.2.1 $H_0^1(\Omega)$ 的逼近

设 T_h 是 Ω 的任意容许剖分.

空间 W_h . 它是连续向量函数空间, 这些函数在

$$\Omega(h) = \bigcup_{S \in T_h} S \quad (4.24)$$

外为零, 且其每个分量在每个单纯形 $S \in T_h$ 上都是二次多项式. 这里及下文所谓二次多项式, 是指次数不超过二的多项式.

W_h 是 $H_0^1(\Omega)$ 的有限维子空间. 赋予它由 $H_0^1(\Omega)$ 诱导的标量积:

$$((u_h, v_h))_h = ((u_h, v_h)), \quad \forall u_h, v_h \in W_h. \quad (4.25)$$

W_h 的一组基. 若 S 是 n -单纯形, 顶点记作 $A_1, \dots, A_{n+1}$; 以 A_{ij} 表示 $A_i A_j$ 的中点.

引理 4.5: 次数不超过二的多项式由其在点 $A_i, A_{ij} (1 \leq i, j \leq n+1)$ 处的值唯一确定. 而且, 用关于 $A_1, \dots, A_{n+1}$ 的重心坐标可写为

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^{n+1} (2\lambda_i(x)^2 - \lambda_i(x)) \varphi(A_i) + 2 \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^{n+1} \lambda_i(x) \lambda_j(x) \varphi(A_{ij}). \quad (4.26)$$

证明: (4.26) 右端是二次多项式. 若以 ψ 表示该函数, 则

$$\psi(A_k) = \varphi(A_k), \quad \psi(A_{k\ell}) = \varphi(A_{k\ell}),$$

因为 $\lambda_i(A_k) = \delta_{ik}$ 且 $\lambda_i(A_{k\ell}) = (\delta_{ik} + \delta_{i\ell})/2$.

二次多项式具有形式

$$\varphi(x) = \alpha_0 + \sum_{i=1}^n (\alpha_i x_i + \beta_i x_i^2) + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^n \alpha_{ij} x_i x_j, \quad (4.27)$$

由 $(n+1)(n+2)/2$ 个未知系数确定. 点 A_i 有 $n+1$ 个, 点 A_{ij} 有 $n(n+1)/2$ 个, 因而条件

$$\varphi(A_i) = \text{给定值}, \quad \varphi(A_{ij}) = \text{给定值} \quad (4.28)$$

恰为关于这些系数的 $(n+1)(n+2)/2$ 个线性方程. 由 (4.26), 对任意数据该方程组都有解, 所以方程组正则, 且该解唯一. ■

以 U_h 表示剖分中各单纯形的顶点与边中点的集合, 以 $\dot{U}_h$ 表示其中属于 $\Omega(h)$ 内部的点.

引理 4.6: 存在唯一函数 $u_h \in W_h$, 它在各点 $M \in \dot{U}_h$ 取任意给定值.

证明: 唯一性已由引理 4.5 给出. 同一引理还逐个单纯形给出分量为二次多项式的函数 u_h , 它在 $\dot{U}_h$ 取给定值, 在 $U_h - \dot{U}_h$ 以及 $\Omega(h)$ 外为零.

只需验证连续性. 在任意单纯形的每个 $n-1$ 维面上, u_h 每个分量从相邻两侧给出两个次数不超过二的多项式, 它们在该面的顶点与边中点处相等. 把引理 4.5 应用于 $n-1$ 维单纯形, 可知两侧多项式在整个面上相等, 故 u_h 连续并属于 W_h . ■

对每个 $M \in \dot{U}_h$, 以 w_{hM} 表示在各单纯形上为二次多项式、在 $\Omega(h)$ 外为零并满足

$$w_{hM}(M) = 1, \quad w_{hM}(P) = 0, \quad \forall P \in \dot{U}_h, P \neq M \quad (4.29)$$

的唯一连续标量函数.

引理 4.7: 函数 $w_{hM}e_i$, $M \in \dot{U}_h$, $i = 1, \dots, n$, 构成 W_h 的一组基. W_h 的维数为 $nN(h)$, 其中 $N(h)$ 是 $\dot{U}_h$ 中点的数目.

证明: 这些函数线性无关, 且每个 $u_h \in W_h$ 可写成

$$u_h(x) = \sum_{M \in \dot{U}_h} \sum_{i=1}^n u_{ih}(M) e_i w_{hM}(x),$$

即

$$u_h = \sum_{M \in \dot{U}_h} u_h(M) w_{hM}. \quad (4.30)$$
■

算子 p_h . 延拓算子是恒等算子:

$$p_h u_h = u_h, \quad \forall u_h \in W_h. \quad (4.31)$$

它们的范数为 1, 因而稳定.

算子 r_h . 对 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 定义

$$(r_h u)(M) = u(M), \quad \forall M \in \dot{U}_h. \quad (4.32)$$

命题 4.2: 若 h 属于 Ω 的正则剖分 $\mathcal{H}_\alpha$, 则上述 $H_0^1(\Omega)$ 的内逼近稳定且收敛.

证明: 只需证明对每个 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 当 $\rho(h) \rightarrow 0$, $h \in \mathcal{H}_\alpha$ 时,

$$p_h r_h u \rightarrow u \quad \text{在 } H_0^1(\Omega) \text{ 中.}$$

若 h 充分小, $\Omega(h)$ 包含 u 的支集; 由下一个引理,

$$\|p_h r_h u - u\| \leq c(u) \rho(h)^2 \sigma(h) \leq c(u) \alpha \rho(h)^2, \quad (4.33)$$

结论随即成立. ■

引理 4.8: 设 S 是 n -单纯形, $\varphi \in C^3(S)$ 是标量函数, $\tilde{\varphi}$ 是满足

$$\tilde{\varphi}(A_i) = \varphi(A_i), \quad \tilde{\varphi}(A_{ij}) = \varphi(A_{ij})$$

的二次插值多项式. 则

$$\sup_{x \in S} |\varphi(x) - \tilde{\varphi}(x)| \leq c(\varphi) \rho_S^3, \quad (4.34)$$

$$\sup_{x \in S} \left| \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(x) - \frac{\partial \tilde{\varphi}}{\partial x_i}(x) \right| \leq c(\varphi) \frac{\rho_S^3}{\rho'_S}, \quad (4.35)$$

其中 $c(\varphi)$ 依赖于 φ 三阶导数的最大范数.

单纯形上的多项式插值

设 S 是 n -单纯形, E 是 S 的有限点集, 且具有下列性质: 对任意给定实数族 γ_M , $M \in E$, 存在唯一次数不超过 k 的多项式 p , 使

$$p(M) = \gamma_M, \quad \forall M \in E. \quad (4.36)$$

Ciarlet–Raviart [1] 称这样的集合 E 为 k -单值集. 例如, 由命题 4.1 和引理 4.5, S 的顶点是 1-单值集, 点 A_i, A_{ij} 是 2-单值集.

以 p_i 表示满足

$$p_i(M_i) = 1, \quad p_i(M_j) = 0, \quad M_j \neq M_i, \quad M_j \in E \quad (4.37)$$

的 k 次多项式. 则 (4.36) 中的 p 可写成

$$p = \sum_{M_i \in E} \gamma_{M_i} p_i. \quad (4.38)$$

设给定函数 $\varphi \in C^{k+1}(S)$, 令 $\tilde{\varphi}$ 是由

$$\tilde{\varphi}(M) = \varphi(M), \quad \forall M \in E \quad (4.39)$$

定义的 k 次插值多项式, 即

$$\tilde{\varphi} = \sum_{M_i \in E} \varphi(M_i) p_i. \quad (4.40)$$

利用 Taylor 公式可证明, 对任意多重指标 $j = (j_1, \dots, j_n)$, $[j] \leq k$,

$$D^j \tilde{\varphi}(P) = D^j \varphi(P) + \frac{1}{(k+1)!} \sum_{M_i \in E} \sum_{[\ell]=k+1} \{D^\ell \varphi(P_i) \cdot M_i P^\ell\} D^j p_i(P), \quad (4.41)$$

其中 P_i 是开线段 (M_i, P) 上某点, 且

$$D^\ell = D_1^{\ell_1} \cdots D_n^{\ell_n}, \quad M_i P^\ell = \epsilon_{1i}^{\ell_1} \cdots \epsilon_{ni}^{\ell_n}$$

当 $M_i P = (\epsilon_{1i}, \dots, \epsilon_{ni})$.

φ 与 $\tilde{\varphi}$ 之间的误差在 S 上满足

$$\sup_{x \in S} |D^j \varphi(P) - D^j \tilde{\varphi}(P)| \leq c \eta_{k+1}(\varphi) \frac{\rho_S^{k+1}}{(\rho'_S)^m}, \quad [j] = m \leq k, \quad (4.42)$$

这是 (4.41) 与估计

$$\sup_{x \in S} |D^j p_i(x)| \leq \frac{c}{(\rho'_S)^m}, \quad [j] = m \leq k, \quad (4.43)$$

的推论. 这里

$$\eta_k(\varphi) = \sup_x \sup_{[j]=k} |D^j \varphi(x)|.$$

(4.41) 与 (4.43) 的证明见 Ciarlet–Raviart [1], Raviart [2] 和 Strang–Fix [1]; 引理 4.8 的特殊情形也见 Ciarlet–Wagshall [1].

4.2.2 空间 V 的逼近 (APX2)

这里 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中有界开集; 我们定义空间 V 的一个外逼近.

空间 F 与算子 ω . 取 $F = \mathbf{H}_0^1(\Omega)$, ω 是恒等映射:

$$\omega u = u, \quad \forall u \in V. \quad (4.44)$$

ω 是从 V 到 F 的同构. 设 T_h 是 Ω 的任意容许剖分.

空间 V_h . V_h 是前述空间 W_h 的子空间. 它由在

$$\Omega(h) = \bigcup_{S \in T_h} S \quad (4.45)$$

外为零的连续向量函数组成; 各分量在每个 $S \in T_h$ 上都是二次多项式, 并且

$$\int_S \operatorname{div} u_h \, dx = 0, \quad \forall S \in T_h. \quad (4.46)$$

条件 (4.46) 是 $\operatorname{div} u = 0$ 的离散形式. 函数 $u_h \in V_h$ 属于 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$, 但不属于 V ; $V_h \not\subset V$. V_h 没有简单基. 由引理 4.7, 每个 $u_h \in V_h$ 可写成

$$u_h = \sum_{M \in \mathring{U}_h} u_h(M) w_{hM},$$

但函数 w_{hM} 不属于 V_h . 引理 4.7 与 (4.46) 还说明

$$\dim V_h \leq 2N(h) - N'(h),$$

其中 $N(h)$ 是 $\mathring{U}_h$ 中点的数目, $N'(h)$ 是 T_h 中三角形的数目.

在 V_h 上赋予 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 的标量积:

$$((u_h, v_h))_h = ((u_h, v_h)). \quad (4.47)$$

算子 p_h . p_h 是恒等算子. 因为 $V_h \subset \mathbf{H}_0^1(\Omega)$, 延拓算子的范数为 1, 故它们稳定.

算子 r_h . 由于 $r_h u$ 必须满足 (4.46), 限制算子较难定义. 设 $u \in \mathcal{V}$, 令

$$r_h u = u_h = u_h^1 + u_h^2, \quad (4.48)$$

其中 u_h^1, u_h^2 分别属于 W_h . 按 (4.32) 定义

$$u_h^1(M) = u(M), \quad \forall M \in \mathring{U}_h. \quad (4.49)$$

u_h^1 不一定属于 V_h ; u_h^2 是一个小校正项, 使 $u_h^1 + u_h^2 \in V_h$.

在各点 $M \in \mathring{U}_h$ 定义 u_h^2 : 若 $M = A_i$ 是三角形顶点, 则 $u_h^2(A_i) = 0$; 若 $M = A_{ij}$ 是边中点, 以 ν_{ij} 表示垂直于 $A_i A_j$ 的两个单位向量之一, 则令

$$\begin{aligned} u_h^2(A_{ij}) \cdot A_i A_j &= 0, \\ u_h^2(A_{ij}) \cdot \nu_{ij} &= - \left[u(A_{ij}) + \frac{1}{4}u(A_i) + \frac{1}{4}u(A_j) \right] \cdot \nu_{ij} \\ &\quad + \frac{3}{2} \int_0^1 u(tA_i + (1-t)A_j) \cdot \nu_{ij} dt. \end{aligned} \quad (4.50)$$

引理 4.9: 由 (4.48)–(4.50) 定义的 u_h 属于 V_h .

证明: (4.50) 的要点是使

$$\int_{A_i}^{A_j} u_h \cdot \nu_{ij} d\ell = \int_{A_i}^{A_j} u \cdot \nu_{ij} d\ell. \quad (4.51)$$

一旦证明此式, 对任意三角形 S ,

$$\int_S \operatorname{div} u_h dx = \int_{\partial S} u_h \cdot \nu d\ell = \int_{\partial S} u \cdot \nu d\ell = \int_S \operatorname{div} u dx = 0.$$

函数 u_h^2 等于

$$u_h^2 = \sum_{\substack{M \in \mathring{U}_h \\ M = A_{k\ell}}} u_h^2(M) w_{hM}. \quad (4.52)$$

在线段 $A_i A_j$ 上, 此和中只有 $w_{hA_{ij}}$ 不恒为零, 且

$$w_{hA_{ij}}(tA_i + (1-t)A_j) = 4t(1-t), \quad 0 < t < 1. \quad (4.53)$$

同样, $u_h^1 = \sum u_h^1(M) w_{hM}$, 而在 $A_i A_j$ 上只有 $w_{hA_i}, w_{hA_j}, w_{hA_{ij}}$ 不为零, 并且

$$\begin{aligned} w_{hA_i}(tA_i + (1-t)A_j) &= (t-1)(2t-1), \\ w_{hA_j}(tA_i + (1-t)A_j) &= t(2t-1). \end{aligned} \quad (4.54)$$

代入积分并使用 (4.50), 即得 (4.51). ■

命题 4.3: 若 h 属于 Ω 的正则剖分 $\mathcal{H}_\alpha$, 则上述 V 的外逼近稳定且收敛.

证明: 先验证定义 3.6 的条件 (C2). 设 $p_{h'} u_{h'}$, $u_{h'} \in V_{h'}$, 在 F 中弱收敛到 $\varphi = u$. 由定理 1.6, 只需证明

$$\operatorname{div} u = 0. \quad (4.55)$$

取任意 $\theta \in \mathcal{D}(\Omega)$. 由 (4.46),

$$\int_{\Omega} (\operatorname{div} u_h) \theta_h dx = 0, \quad (4.56)$$

其中 θ_h 在每个 $S \in T_h$ 上等于 θ 在 S 上的平均值, 在 $\Omega(h)$ 外为零. 当 $\operatorname{supp} \theta \subset \Omega(h)$ 时,

$$\sup_{x \in \Omega} |\theta_h(x) - \theta(x)| \leq c(\theta) \rho(h),$$

故 θ_h 在 L^∞ 和 L^2 范数中收敛到 θ . 在 (4.56) 中取极限, 得

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} u \theta dx = 0, \quad \forall \theta \in \mathcal{D}(\Omega),$$

从而得到 (4.55).

条件 (C1) 为

$$\lim_{h \rightarrow 0} p_h r_h u = \omega u, \quad \forall u \in V, \quad (4.57)$$

等价于

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|u - r_h u\| = 0, \quad \forall u \in V. \quad (4.58)$$

设 $\rho(h)$ 充分小, 使 $\Omega(h)$ 包含 u 的支集. 由引理 4.8 和 (4.42), 在每个 $S \in T_h$ 上,

$$\begin{aligned} \sup_{x \in S} |u(x) - u_h^1(x)| &\leq c\eta_3(u) \rho_S^3, \\ \sup_{x \in S} |D_i u(x) - D_i u_h^1(x)| &\leq c\eta_3(u) \frac{\rho_S^3}{\rho'_S}. \end{aligned} \quad (4.59)$$

由引理 4.9 的证明,

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} u_h^2(A_{ij}) \cdot \nu_{ij} &= \frac{1}{|A_i A_j|} \int_{A_i}^{A_j} u_h^2 \cdot \nu_{ij} d\ell \\ &= \int_0^1 (u - u_h^1)(tA_i + (1-t)A_j) \cdot \nu_{ij} dt. \end{aligned} \quad (4.60)$$

故

$$|u_h^2(A_{ij})| \leq c\eta_3(u) \rho_S^3. \quad (4.61)$$

由 (4.43),

$$\begin{aligned} \sup_{x \in S} |w_{hM}(x)| &\leq c, \\ \sup_{x \in S} |D_i w_{hM}(x)| &\leq \frac{c}{\rho'_S}. \end{aligned} \quad (4.62)$$

结合 (4.52), 得

$$\begin{aligned} \sup_{x \in S} |u_h^2(x)| &\leq c\eta_3(u) \rho_S^3, \\ \sup_{x \in S} |D_i u_h^2(x)| &\leq c\eta_3(u) \frac{\rho_S^3}{\rho'_S}. \end{aligned} \quad (4.63)$$

最终,

$$\begin{aligned} \sup_{x \in \Omega} |u(x) - u_h(x)| &\leq c\eta_3(u) \rho(h)^3, \\ \sup_{x \in \Omega} |D_i u(x) - D_i u_h(x)| &\leq c\eta_3(u) \rho(h)^2 \sigma(h) \leq c\eta_3(u) \alpha \rho(h)^2. \end{aligned} \quad (4.64)$$

证明完成.

注 4.3: 若 Ω 是多边形, 可选取剖分使 $\Omega(h) = \Omega$, 实际计算中通常如此. 此时, 对任意 $u \in \mathbf{H}_0^1(\Omega) \cap \mathbf{C}^3(\overline{\Omega})$,

$$\|u - r_h u\| \leq c\eta_3(u)\sigma(h)\rho(h)^2. \quad (4.65)$$

4.2.3 Stokes 问题的逼近

利用上述 V 的逼近以及 3.2, 可提出二维 Stokes 问题的有限元格式. 在 (3.6) 中取

$$\begin{aligned} a_h(u_h, v_h) &= \nu((u_h, v_h)), \\ \langle \ell_h, v_h \rangle &= (f, v_h), \end{aligned} \quad (4.66)$$

其中 ν, f 如 2.1 中给定. 逼近问题为

$$\text{求 } u_h \in V_h, \quad \nu((u_h, v_h)) = (f, v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \quad (4.67)$$

命题 4.4: 若 $\rho(h) \rightarrow 0$ 且 $\sigma(h) \leq \alpha$ (即 $h \in \mathcal{H}_\alpha$), 则 (4.67) 的解 u_h 在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 范数中收敛到 (2.6) 的解 u .

证明: 容易验证定理 3.1 适用, 其结论恰给出所述收敛结果. ■

压力的逼近. 如 3.3.5 那样引入压力逼近. 映射

$$v_h \longmapsto \nu((u_h, v_h)) - (f, v_h)$$

是 W_h 上在 V_h 中消失的线性型. 因为 V_h 由线性约束 (4.46) 刻画, 存在与这些约束对应的 Lagrange 乘子 $\lambda_S, S \in T_h$, 使

$$\nu((u_h, v_h)) - (f, v_h) = \sum_{S \in T_h} \lambda_S \int_S \operatorname{div} v_h dx, \quad \forall v_h \in W_h. \quad (4.68)$$

以 χ_{hS} 表示 S 的特征函数, 定义阶梯函数

$$\pi_h = \sum_{S \in T_h} \pi_h(S) \chi_{hS}, \quad \pi_h(S) = \frac{\lambda_S}{\operatorname{meas} S}. \quad (4.69)$$

于是

$$\nu((u_h, v_h)) - (\pi_h, \operatorname{div} v_h) = (f, v_h), \quad \forall v_h \in W_h, \quad (4.70)$$

它是方程

$$\nu((u, v)) - (p, \operatorname{div} v) = (f, v), \quad \forall v \in \mathbf{H}_0^1(\Omega) \quad (4.71)$$

的离散类似物.

注 4.4: 由于没有可用的 V_h 基, (4.67) 的解不易计算. 可用 Section 5 研究的算法进行计算.

u 与 u_h 之间的误差. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 具有多边形边界, $u \in \mathbf{C}^3(\overline{\Omega})$, $p \in C^1(\overline{\Omega})$. 由注 4.3,

$$\|u - r_h u\| \leq c(u, \alpha)\rho(h)^2. \quad (4.72)$$

在 (4.69) 与 (4.70) 中取 $v = v_h = u_h - r_h u$, 再从 (4.70) 减去 (4.71), 得

$$\nu((u_h - u, u_h - r_h u)) = (\pi_h - p, \operatorname{div}(u_h - r_h u)). \quad (4.73)$$

令

$$\pi'_h = \sum_{S \in T_h} \left[\frac{1}{\operatorname{meas} S} \int_S p(x) dx \right] \chi_{hS}. \quad (4.74)$$

则 (4.73) 右端等于

$$(\pi'_h - p, \operatorname{div}(u_h - r_h u)),$$

其绝对值不超过

$$|\pi'_h - p| |\operatorname{div}(u_h - r_h u)| \leq |\pi'_h - p| \|u_h - r_h u\|.$$

因此

$$\begin{aligned} \nu((u_h - u, u_h - r_h u)) &\leq |\pi'_h - p| \|u_h - r_h u\|, \\ \nu \|u_h - r_h u\|^2 &\leq \{|\pi'_h - p| + \nu \|u - r_h u\|\} \|u_h - r_h u\|, \end{aligned}$$

即

$$\|u_h - r_h u\| \leq \frac{1}{\nu} |\pi'_h - p| + \|u - r_h u\|. \quad (4.75)$$

容易看出 $|\pi'_h - p| \leq c\eta_1(p)\rho(h)$, 因而至少有

$$\begin{aligned} \|u_h - r_h u\| &\leq c(u, p)\rho(h), \\ \|u_h - u\| &\leq c(u, p)\rho(h). \end{aligned} \quad (4.76)$$

再利用 (4.64),

$$\|u_h - u\| \leq c\eta_1(u, p)\rho(h). \quad (4.77)$$

若 Ω 的边界不是多边形, (4.76)–(4.77) 右端还会像通常那样出现一个 $\rho(h)$ 阶附加误差.

注 4.5: 估计 (4.77) 并不令人满意, 因为它表明 u 与 u_h 在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 范数中的误差为 $\rho(h)$ 阶, 而 u 到 V_h 的距离是 $\rho(h)^2$ 阶, 因为该距离由 $\|u - r_h u\|$ 控制.

我们不知道这是因为 (4.76) 并非最优估计, 还是误差 $\|u - u_h\|$ 确实为 $\rho(h)$ 阶. 下一小节改进算法, 得到在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 范数中误差必为 $\rho(h)^2$ 阶的逼近解.

4.2.4 泡函数的使用

现在给出 $H_0^1(\Omega)$ 和 V 的另一个逼近. 它产生与 (4.67) 略有不同的 Stokes 问题逼近算法, 并具有最优阶误差. 相应的 V 逼近记作 (APX2'), 逼近空间记作 $\widehat{W}_h, V_h^+, \dots$, 而 $W_h, V_h, \dots$ 仍表示 (APX2) 中的空间.

$H_0^1(\Omega)$ 的逼近. 设 T_h 是 $\mathbb{R}^2$ 中有界开集 Ω 的任意容许剖分. 空间 $\widehat{W}_h$ 由在 $\Omega(h)$ 外为零的连续向量函数组成, 其每个分量在每个三角形 $S \in T_h$ 上等于一个二次多项式与一个泡函数之和. S 上的泡函数是

$$\beta(x) = \lambda_1(x)\lambda_2(x)\lambda_3(x),$$

其中 λ_i 是关于 S 顶点的重心坐标. 注意 $\beta = 0$ 在 ∂S 上, 而 $\beta > 0$ 在 $\mathring{S}$ 中.

对每个 $S \in T_h$, 以 β_{hS} 表示在 S 上等于泡函数、在 S 外为零的连续实函数. 令 B_h 是形如

$$x \mapsto \sum_{S \in T_h} \sigma_h(S) \beta_{hS}(x), \quad \sigma_h(S) \in \mathbb{R}^2 \quad (4.78)$$

的函数空间. 则

$$\widehat{W}_h = W_h + B_h, \quad (4.79)$$

其中 W_h 是 4.2.1 中的空间. 因为 $W_h \cap B_h = \{0\}$, 每个 $\tilde{v}_h \in \widehat{W}_h$ 有唯一分解

$$\tilde{v}_h = v_h + t_h, \quad v_h \in W_h, \quad t_h \in B_h. \quad (4.80)$$

在 $\widehat{W}_h \subset \mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 上赋予诱导标量积

$$((\tilde{u}_h, \tilde{v}_h)) = ((u_h, v_h)), \quad \forall \tilde{u}_h, \tilde{v}_h \in \widehat{W}_h. \quad (4.81)$$

令 p_h 为恒等算子. 对 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 简单地令 $r_h u \in W_h \subset \widehat{W}_h$ 满足

$$r_h u(M) = u(M), \quad \forall M \in \dot{U}_h.$$

命题 4.2 的证明立即给出下述结果.

命题 4.5: 若 h 属于 Ω 的正则剖分 $\mathcal{H}_\alpha$, 则上述 $H_0^1(\Omega)$ 的内逼近稳定且收敛.

V 的逼近 (APX2). 同前, $F = \mathbf{H}_0^1(\Omega)$, ω 是恒等映射. 设 T_h 是 Ω 的容许剖分. 空间 V_h^+ . 它是 $\widehat{W}_h$ 的子空间, 更确切地说, 由满足

$$\int_S q \operatorname{div} \tilde{u}_h dx = 0, \quad \forall S \in T_h, \quad \forall \text{ 线性函数 } q \quad (4.82)$$

的 $\tilde{u}_h \in \widehat{W}_h$ 构成. 虽然 W_h 显然嵌入 $\widehat{W}_h$, 但 V_h 不包含于 V_h^+ . V_h^+ 中的函数因泡函数而更一般, 但满足比 (4.46) 更严格的代数关系 (4.82). 稍后将说明 V_h 与 V_h^+ 的特殊关系, 特别是 $\dim V_h = \dim V_h^+$.

在 $V_h^+ \subset \mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 上赋予 (4.81) 的标量积. 延拓算子 p_h 是恒等算子, 范数为 1, 因而稳定.

算子 $\tilde{r}_h$. 设 $u \in \mathcal{V}$, 令

$$\tilde{r}_h u = \tilde{u}_h = u_h + t_h, \quad (4.83)$$

其中按分解 (4.80),

$$u_h = r_h u, \quad (4.84)$$

r_h 是 (APX2) 的限制算子. 选择 $t_h \in B_h$, 使 $u_h + t_h \in V_h^+$. 条件 (4.82) 唯一确定 t_h , 且

$$t_h = \sum_{S \in T_h} \sigma_h(S) \beta_{hS}, \quad (4.85)$$

$$\sigma_{hi}(S) = \frac{60}{\operatorname{area} S} \left\{ \int_{\partial S} x_i (u_h \cdot \nu) d\Gamma - \int_S u_{hi} dx \right\}, \quad i = 1, 2. \quad (4.86)$$

引理 4.10: 由 (4.83)–(4.86) 定义的 $\tilde{u}_h$ 属于 V_h^+ .

证明: 对每个 $S \in T_h$, 只需验证 (4.82) 对 $q = 1, x_1, x_2$ 成立. 当 $q = 1$ 时,

$$\int_S \operatorname{div} \tilde{u}_h dx = \int_S \operatorname{div} u_h dx + \int_S \operatorname{div} t_h dx.$$

第一项因 $u_h = r_h u \in V_h$ 而为零; 第二项由 Green 公式和 $t_h = 0$ 在 ∂S 上而为零.

对 $q = x_i$, 条件写成

$$0 = \int_S x_i \operatorname{div} \tilde{u}_h dx = \int_S x_i \operatorname{div} u_h dx + \int_S x_i \operatorname{div} t_h dx. \quad (4.87)$$

利用

$$\int_S x_i \frac{\partial \beta_{hS}}{\partial x_j} dx = -\delta_{ij} \int_S \beta_{hS} dx$$

(由 Green 公式和 $\beta_{hS} = 0$ 在 ∂S 上), 再用下一个引理, 条件恰等价于 (4.86). ■

引理 4.11:

$$\int_S \beta_{hS}(x) dx = \frac{\operatorname{area} S}{60}. \quad (4.88)$$

证明: 对 $x \in S$, $\beta_{hS}(x) = \lambda_1(x)\lambda_2(x)\lambda_3(x)$. 考虑把 S 映到参考三角形

$$\bar{S} = \{\bar{x} : 0 \leq \bar{x}_i, i = 1, 2, \bar{x}_1 + \bar{x}_2 \leq 1\}$$

的线性变换 $\bar{x} = (\lambda_1(x), \lambda_2(x))$. 若 $dx = J d\bar{x}$, 则

$$J = \frac{\operatorname{area} S}{\operatorname{area} \bar{S}} = 2 \operatorname{area} \bar{S}.$$

于是

$$\int_S \beta_{hS}(x) dx = \int_{\bar{S}} \bar{x}_1 \bar{x}_2 (1 - \bar{x}_1 - \bar{x}_2) J d\bar{x}.$$

最后一个不含 J 的积分等于 $1/120$, 因而得到 (4.88). ■

命题 4.6: 若 h 属于 Ω 的正则剖分 $\mathcal{H}_\alpha$, 则上述 V 的外逼近稳定且收敛.

证明: 定义 3.6 的条件 (C2) 用与命题 4.3 完全相同的论证证明.

为证明条件 (C1), 只需证明

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|t_h\| = 0, \quad (4.89)$$

其中 t_h 由 (4.85)–(4.86) 定义. 因为 $\operatorname{div} u = 0$,

$$\int_{\partial S} x_i (u \cdot \nu) d\Gamma = \int_S \operatorname{div}(x_i u) dx = \int_S u_i dx.$$

于是 σ_{hi} 也可写为

$$\sigma_{hi}(S) = \frac{60}{\operatorname{area} S} \left\{ \int_{\partial S} x_i ((u_h - u) \cdot \nu) d\Gamma - \int_S (u_{hi} - u_i) dx \right\}, \quad i = 1, 2. \quad (4.90)$$

命题 4.3 证明中的估计给出

$$\sup_{x \in S} |u_h(x) - u(x)| \leq c' \eta_3(u) \rho_S^3. \quad (4.91)$$

结合 (4.90),

$$|\sigma_h(S)| \leq c \alpha^2 \eta_3(u) \rho_S^3. \quad (4.92)$$

现在估计 $\|t_h\|$. 在 S 上,

$$Dt_h = \sigma_h(S)\{D\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 + \lambda_1 D\lambda_2 \lambda_3 + \lambda_1 \lambda_2 D\lambda_3\}.$$

因为 $|\lambda_i| \leq 1$ 且 $|D\lambda_i| \leq 1/\rho'_S$, 得

$$|Dt_h| \leq c\alpha^2 \eta_3(u) \frac{\rho_S^3}{\rho'_S} \leq c\alpha^3 \eta_3(u) \rho(h)^2,$$

从而

$$\int_{\Omega} |Dt_h|^2 dx \leq c^2 \alpha^6 \eta_3(u)^2 \rho(h)^4 \text{area } \Omega. \quad (4.93)$$

最终,

$$\|t_h\| = |Dt_h|_{\mathbf{L}^2(\Omega)} \leq c\alpha^3 \eta_3(u) \rho(h)^2, \quad (4.94)$$

这证明了 (4.89). ■

注 4.6: 由 (4.83), (4.59), (4.63) 与 (4.93), 推得

$$\begin{aligned} \sup_{x \in \Omega} |u(x) - \tilde{r}_h u(x)| &\leq c\eta_3(u)(1 + \alpha^3)\rho(h)^3, \\ \sup_{x \in \Omega} |D_i u(x) - D_i \tilde{r}_h u(x)| &\leq c\eta_3(u)\alpha(1 + \alpha^3)\rho(h)^2, \end{aligned} \quad (4.95)$$

$i = 1, \dots, n$, 对每个 $u \in \mathcal{V}$ 以及充分小的 h 成立.

若 $\Omega = \Omega(h)$, 则 (4.95) 对每个 $u \in V \cap \mathbf{C}^3(\overline{\Omega})$ 成立, 并且

$$\|u - \tilde{r}_h u\| \leq c\eta_3(u)\alpha(1 + \alpha^3)\rho(h)^2. \quad (4.96)$$

Stokes 问题的逼近. 在 (3.6) 中取

$$a_h(\tilde{u}_h, \tilde{v}_h) = \nu((\tilde{u}_h, \tilde{v}_h)), \quad (4.97)$$

$$\langle \ell_h, \tilde{v}_h \rangle = (f, \tilde{v}_h). \quad (4.98)$$

逼近问题为

$$\text{求 } \tilde{u}_h \in V_h^+, \quad \nu((\tilde{u}_h, \tilde{v}_h)) = (f, \tilde{v}_h), \quad \forall \tilde{v}_h \in V_h^+. \quad (4.99)$$

解存在且唯一; 应用定理 3.1 得下述收敛结果.

命题 4.7: 若 $\rho(h) \rightarrow 0$ 且 $\sigma(h) \leq \alpha$ (即 $h \in \mathcal{H}_\alpha$), 则 (4.99) 的解 $\tilde{u}_h$ 在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 范数中收敛到 (2.6) 的解 u .

压力逼近. 如 (4.70) 那样引入压力逼近. 此时逼近压力 $\tilde{\pi}_h$ 在每个三角形上为分片线性函数. 线性型

$$\tilde{v}_h \longmapsto \nu((\tilde{u}_h, \tilde{v}_h)) - (f, \tilde{v}_h)$$

定义在 $\widehat{W}_h$ 上并在 V_h^+ 上消失. 由于 V_h^+ 由 (4.82) 中 $q = 1, x_1, x_2$ 的约束刻画, 存在 Lagrange 乘子 $\lambda_S^i, i = 0, 1, 2, S \in T_h$, 使

$$\begin{aligned} \nu((\tilde{u}_h, \tilde{v}_h)) - (f, \tilde{v}_h) &= \sum_{S \in T_h} \lambda_S^0 \int_S \text{div } \tilde{v}_h dx \\ &\quad + \sum_{i=1}^2 \sum_{S \in T_h} \lambda_S^i \int_S x_i \text{div } \tilde{v}_h dx. \end{aligned}$$

令 $\tilde{\pi}_h$ 在 $\Omega(h)$ 外为零, 在每个 $S \in T_h$ 上几乎处处等于 $\lambda_S^0 + x_1 \lambda_S^1 + x_2 \lambda_S^2$. 则

$$\nu((\tilde{u}_h, \tilde{v}_h)) - (\tilde{\pi}_h, \operatorname{div} \tilde{v}_h) = (f, \tilde{v}_h), \quad \forall \tilde{v}_h \in \widehat{W}_h. \quad (4.100)$$

u 与 $\tilde{u}_h$ 之间的误差. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 具有多边形边界, $\Omega = \Omega(h)$, 且 $u \in \mathbf{C}^3(\overline{\Omega})$, $p \in C^2(\overline{\Omega})$. 由注 4.6,

$$\|u - \tilde{r}_h u\| \leq c(u, \alpha) \rho(h)^2. \quad (4.101)$$

在 (4.100) 与 (4.71) 中取 $v = \tilde{v}_h = \tilde{u}_h - \tilde{r}_h u$, 相减得

$$\nu((\tilde{u}_h - u, \tilde{u}_h - \tilde{r}_h u)) = (\tilde{\pi}_h - p, \operatorname{div}(\tilde{u}_h - \tilde{r}_h u)). \quad (4.102)$$

令 π'_h 在每个 S 上等于

$$p(G) + (x - G) \cdot \nabla p(G),$$

其中 G 是 S 的重心. 由 Taylor 公式,

$$\sup_{x \in \Omega} |\pi'_h(x) - p(x)| \leq c(p) \rho(h)^2. \quad (4.103)$$

(4.102) 右端也等于

$$(\pi'_h - p, \operatorname{div}(\tilde{u}_h - \tilde{r}_h u)),$$

其绝对值不超过 $c(p) \rho(h)^2 \|\tilde{u}_h - \tilde{r}_h u\|$. 因而

$$\|\tilde{u}_h - \tilde{r}_h u\| \leq \frac{1}{\nu} c(p) \rho(h)^2 + c(u, p) \rho(h)^2.$$

最终,

$$\|\tilde{u}_h - u\| \leq c(u, p) \rho(h)^2. \quad (4.104)$$

由此得到最优阶误差, 即与 u 到 V_h^+ 的距离同阶.

V_h 与 V_h^+ 的代数关系

现在给出 V_h 与 V_h^+ 之间的简单代数关系: 存在从 V_h^+ 到 V_h 的简单同构 Λ_h . 这说明两空间维数相同, 并可把格式 (4.99) 解释为 V_h 中的格式. 这种格式更容易求解, 因为每个 $S \in T_h$ 上只有一个而非三个线性约束.

每个 $\tilde{u}_h \in \widehat{W}_h$ 可唯一写为 $u_h + t_h$, $u_h \in W_h$, $t_h \in B_h$. 映射 $\tilde{u}_h \mapsto u_h$ 是从 $\widehat{W}_h$ 到 W_h 的线性投影. 以 Λ_h 表示该投影在 V_h^+ 上的限制.

引理 4.12: Λ_h 是从 V_h^+ 到 V_h 的同构.

证明: 若 $\tilde{u}_h \in V_h^+$, 则 $\Lambda_h \tilde{u}_h = u_h = \tilde{u}_h - t_h \in V_h$. 事实上, 在每个 $S \in T_h$ 上,

$$\int_S \operatorname{div} u_h \, dx = \int_S \operatorname{div} \tilde{u}_h \, dx - \int_S \operatorname{div} t_h \, dx = 0.$$

作为投影算子, Λ_h 是一一的. 为证明满射, 给定 $u_h \in V_h$, 需找 $t_h = t_h(u_h) \in B_h$, 使 $\tilde{u}_h = u_h + t_h \in V_h^+$. 这与引理 4.10 的证明相同, 而 t_h 仍由 (4.85)–(4.86) 给出. ■

由引理 4.12, 格式 (4.99) 可写为

$$\text{求 } u_h \in V_h, \text{ 使} \quad (4.105)$$

$$\nu((u_h + t_h(u_h), v_h + t_h(v_h))) = (f, v_h + t_h(v_h)), \quad \forall v_h \in V_h,$$

其中 $t_h(u_h) \in B_h$ 由引理 4.12 和 (4.85)–(4.86) 给出.

4.3 三次有限元 ($n = 3$)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中有界 Lipschitz 开集. 先描述 $H_0^1(\Omega)$ 的内逼近, 再描述 V 的外逼近. 逼近函数是分片三次多项式.

4.3.1 $H_0^1(\Omega)$ 的逼近

设 T_h 是 Ω 的容许剖分, 且

$$\Omega(h) = \bigcup_{S \in T_h} S. \quad (4.106)$$

若 S 是 3-单纯形 (即四面体), 以 $A_1, \dots, A_4$ 表示顶点, 以 $B_1, \dots, B_4$ 表示四个二维面 $S'_1, \dots, S'_4$ 的重心. 以 E_h^1 表示剖分中单纯形的顶点集合, 以 E_h^2 表示二维面的重心集合, 并令 $E_h = E_h^1 \cup E_h^2$.

引理 4.13: $\mathbb{R}^3$ 中的三次多项式由其在 $A_i, B_i, 1 \leq i \leq 4$, 处的值以及在 A_i 处的一阶导数唯一确定. 而且, 用关于 $A_1, \dots, A_4$ 的重心坐标可写成

$$\begin{aligned} \varphi(x) = & \sum_{i=1}^4 [1 - 2\lambda_i(x)^3 + 3\lambda_i(x)^2] \varphi(A_i) \\ & + \frac{1}{6} \sum_{i=1}^4 \frac{\lambda_1(x) \cdots \lambda_4(x)}{\lambda_i(x)} \left[27\varphi(B_i) - 7 \sum_{\substack{\alpha=1 \\ \alpha \neq i}}^4 \varphi(A_\alpha) \right] \\ & + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^4 \lambda_i(x)^2 \lambda_j(x) [D\varphi(A_i) \cdot A_i A_j] \\ & - \sum_{i=1}^4 \frac{\lambda_1(x) \cdots \lambda_4(x)}{\lambda_i(x)} [D\varphi(A_i) \cdot A_i A_j]. \end{aligned} \quad (4.107)$$

证明: 证明与引理 4.5 完全相同. φ 的系数是方程数与未知数数目相同的线性方程组的解; 只需验证 (4.107) 右端对任意数据 $\varphi(A_i), \varphi(B_i), D\varphi(A_i)$ 满足全部条件. ■

由该引理, 在每个 $S \in T_h$ 上为三次多项式的标量函数, 只要给出它在 E_h 中点的值以及它在 E_h^1 中点的一阶导数, 就完全确定. 逐面应用同一论证可知该函数在 $\Omega(h)$ 上连续.

对 $M \in E_h$, 以 w_{hM} 表示满足

$$\begin{aligned} w_{hM}(M) &= 1, \\ w_{hM}(P) &= 0, \quad \forall P \in E_h, P \neq M, \\ Dw_{hM}(P) &= 0, \quad \forall P \in E_h^1 \end{aligned} \quad (4.108)$$

的分片三次标量函数. 对 $M \in E_h^1, i = 1, 2, 3$, 以 $w_{hM}^{(i)}$ 表示满足

$$\begin{aligned} w_{hM}^{(i)}(P) &= 0, \quad \forall P \in E_h, \\ Dw_{hM}^{(i)}(P) &= 0, \quad \forall P \in E_h^1, P \neq M, \\ Dw_{hM}^{(i)}(M) &= e_i \end{aligned} \quad (4.109)$$

的分片三次标量函数. 这些函数在 $\Omega(h)$ 上连续.

空间 W_h . 它由从 Ω 到 $\mathbb{R}^3$ 的连续向量函数

$$u_h = \sum_{M \in E_h} u_h(M) w_{hM} + \sum_{M \in E_h^1} \sum_{i=1}^3 D_i u_h(M) w_{hM}^{(i)} \quad (4.110)$$

组成, 且这些函数在 $\Omega(h)$ 外为零. W_h 是 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 的有限维子空间, 赋予诱导标量积

$$((u_h, v_h))_h = ((u_h, v_h)), \quad \forall u_h, v_h \in W_h. \quad (4.111)$$

算子 p_h . p_h 是恒等算子, 因而稳定.

算子 r_h . 对 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 若其支集不包含于 $\Omega(h)$, 令 $r_h u = 0$; 若支集包含于 $\Omega(h)$, 则定义

$$\begin{aligned} u_h(M) &= u(M), & \forall M \in E_h, \\ Du_h(M) &= Du(M), & \forall M \in E_h^1. \end{aligned} \quad (4.112)$$

命题 4.8: 若 h 属于 Ω 的正则剖分 $\mathcal{H}_\alpha$, 则上述 $H_0^1(\Omega)$ 的内逼近稳定且收敛.

证明: 只需证明对每个 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 当 $\rho(h) \rightarrow 0$, $h \in \mathcal{H}_\alpha$ 时, $r_h u \rightarrow u$ 在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中成立. Hermite 型插值多项式的 (4.42) 类似物给出

$$\begin{aligned} \sup_{x \in S} |u(x) - u_h(x)| &\leq c \eta_4(u) \rho_S^4, \\ \sup_{x \in S} |Du(x) - Du_h(x)| &\leq c \eta_4(u) \frac{\rho_S^4}{\rho'_S}. \end{aligned} \quad (4.113)$$

因此

$$\begin{aligned} \sup_{x \in \Omega} |u(x) - u_h(x)| &\leq c(u) \rho(h)^4, \\ \sup_{x \in \Omega} |Du(x) - Du_h(x)| &\leq c(u) \rho(h)^3 \sigma(h), \end{aligned} \quad (4.114)$$

特别地, 当 $\text{supp } u \subset \Omega(h)$ 时,

$$\|u - u_h\| \leq \alpha c(u) \rho(h)^3. \quad (4.115)$$

■

空间 V 的逼近 (APX3)

回顾 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中有界集. 取 $F = \mathbf{H}_0^1(\Omega)$, ω 为恒等映射, 设 T_h 是容许剖分.

空间 V_h . 它是上述 W_h 的子空间, 由满足

$$\int_S \text{div } u_h \, dx = 0, \quad \forall S \in T_h \quad (4.116)$$

的 $u_h \in W_h$ 组成. 在 V_h 上赋予 (4.111) 的标量积. 延拓算子 p_h 是恒等算子.

算子 r_h . 设 $u \in \mathcal{V}$, 令

$$r_h u = u_h^1 + u_h^2, \quad (4.117)$$

其中

$$\begin{aligned} u_h^1(M) &= u(M), & \forall M \in E_h, \\ Du_h^1(M) &= Du(M), & \forall M \in E_h^1. \end{aligned} \quad (4.118)$$

校正项定义为

$$u_h^2(M) = 0, \quad Du_h^2(M) = 0, \quad \forall M \in E_h^1. \quad (4.119)$$

在 $M \in E_h^2$ 处, $u_h^2(M)$ 在以 M 为重心的面 S' 上的切向分量为零; 法向分量由

$$\int_{S'} u_h(x) \cdot \nu d\Gamma = \int_{S'} u(x) \cdot \nu d\Gamma \quad (4.120)$$

刻画. 存在常数 d , 使

$$\int_{S'} u_h^2(x) \cdot \nu d\Gamma = d(\text{area } S') u_h^2(M) \cdot \nu,$$

所以

$$u_h^2(M) \cdot \nu = \frac{1}{d(\text{area } S')} \int_{S'} (u - u_h^1)(x) \cdot \nu d\Gamma. \quad (4.121)$$

于是 $u_h \in V_h$, 因为对每个 $S \in T_h$,

$$\int_S \text{div } u_h dx = \int_{\partial S} u_h \cdot \nu d\Gamma = \int_{S'} u \cdot \nu d\Gamma = \int_S \text{div } u dx = 0.$$

命题 4.9: 若 h 属于 Ω 的正则剖分 $\mathcal{H}_\alpha$, 则上述 V 的外逼近稳定且收敛.

该命题的证明与命题 4.3 的证明相同. Stokes 问题的逼近也可完全按照 4.2 研究.

4.4 空间 V 的内逼近

这里假设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中具有 Lipschitz 边界的有界开集. 为简单起见, 假设 Ω 单连通; 关于多连通情形, 见注记 4.7.

在二维情形下, 条件 $\text{div } u = 0$ 为

$$\frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{\partial u_2}{\partial x_2} = 0, \quad (4.122)$$

并蕴含存在函数 ψ (流函数), 使得

$$u_1 = \frac{\partial \psi}{\partial x_2}, \quad u_2 = -\frac{\partial \psi}{\partial x_1}. \quad (4.123)$$

对任意集合 Ω , 函数 ψ 可局部定义; 当 Ω 单连通时, 它可全局定义.

在当前情形下, 可将 V 中每个函数 u 与相应流函数 ψ 联系起来. 条件 $u = 0$ 在 $\partial\Omega$ 上成立, 等价于 ψ 在 $\partial\Omega$ 上的切向导数与法向导数均为零. 因而 ψ 在 $\partial\Omega$ 上为常数. 又因为 ψ 只在相差一个加性常数的意义下确定, 可以假设 $\psi = 0$ 在 Γ 上, 从而 $\psi \in H_0^2(\Omega)$.

因此映射

$$\psi \mapsto u = \left(\frac{\partial \psi}{\partial x_2}, -\frac{\partial \psi}{\partial x_1} \right) \quad (4.124)$$

是从 $H_0^1(\Omega)$ 到 V 上的同构.

现在的目标是用分片五次多项式函数构造 $H_0^2(\Omega)$ 的逼近, 再借助同构 (4.124) 得到 V 的内逼近.

空间 $H_0^2(\Omega)$ 的内逼近

设 T_h 是 Ω 的容许剖分, 并令

$$\Omega(h) = \bigcup_{S \in T_h} S. \quad (4.125)$$

2-单纯形是三角形. 设 S 是顶点为 A_1, A_2, A_3 的三角形; 用 B_1, B_2, B_3 或 A_{23}, A_{13}, A_{12} 表示边 A_2A_3, A_1A_3, A_1A_2 的中点; ν_{ij} 表示边 A_iA_j 的一个单位法向量, $1 \leq i, j \leq 3$.

首先注意到下述结果.

引理 4.14: $\mathbb{R}^2$ 中的五次多项式 ϕ 由下列 ϕ 及其导数的值唯一确定:

$$D^\alpha \phi(A_i), \quad 1 \leq i \leq 3, \quad [\alpha] \leq 2, \quad (4.126)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial \nu_{ij}}(A_{ij}), \quad 1 \leq i, j \leq 3, \quad i \neq j, \quad (4.127)$$

其中 A_i 是三角形 S 的顶点, A_{ij} 是各边的中点.

证明: [证明原理] ϕ 有 21 个系数, 而与 (4.126)-(4.127) 对应的条件也给出关于这些未知量的 21 个线性方程. 与引理 4.5 和引理 4.13 一样, 只需证明对 (4.126)-(4.127) 中任意一组数据确实存在解. 这可通过显式构造 ϕ 证明, 并得到与 (4.26) 或 (4.107) 类似的公式. 这里略去这一技术性很强的证明, 证明可见 A. Ženíšek [1] 或 M. Zlámal [1].

由此引理, 若标量函数 ψ_h 定义在 $\Omega(h)$ 上, 且在每个三角形 $S \in T_h$ 上为五次多项式, 则只要给出 ψ_h 在 $A_i \in E_h^1$ 和 $B_i \in E_h^2$ 处的值, 以及其一阶与二阶导数在 $A_i \in E_h^1$ 处的值, 即可完全确定 ψ_h , 其中

$$\begin{aligned} E_h^1 &= \{T_h \text{ 中各三角形的顶点, 且属于 } \Omega(h) \text{ 的内部}\}, \\ E_h^2 &= \{T_h \text{ 中各三角形边的中点, 且属于 } \Omega(h) \text{ 的内部}\}, \\ E_h &= E_h^1 \cup E_h^2. \end{aligned} \quad (4.128)$$

这样的函数 ϕ_h 在每个 $S \in T_h$ 上无限次可微, 但它未必在整个 $\Omega(h)$ 上光滑. 事实上, ϕ_h 在 $\Omega(h)$ 上连续可微. 设 ϕ_h^+ 和 ϕ_h^- 表示 ϕ_h 在三角形 $S \in T_h$ 的边 A_1A_2 两侧的值. ϕ_h^+ 与 ϕ_h^- 在 A_1A_2 上是次数不超过 5 的多项式, 并且它们在 A_1, A_2 处连同一阶和二阶导数相等, 共给出 6 个独立条件, 因而 $\phi_h^+ = \phi_h^-$. 切向导数 $\partial \phi_h^+ / \partial \tau$ 与 $\partial \phi_h^- / \partial \tau$, $\tau = A_1A_2 / |A_1A_2|$, 也必然相等. 再考虑法向导数 $\partial \phi_h^+ / \partial \nu_{12}$ 与 $\partial \phi_h^- / \partial \nu_{12}$. 它们在 A_1A_2 上是次数不超过 4 的多项式, 在 A_1, A_2 处连同一阶导数相等, 且在 A_{12} 处相等. 因而它们在 A_1A_2 上相等. 这表明 ϕ_h 在 $\Omega(h)$ 上连续可微.

对每个 $M \in E_h^2$, 令 ψ_{hM}^0 为 $\Omega(h)$ 上的分片五次多项式, 满足

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi_{hM}^0}{\partial \nu}(M) &= 1, \quad \psi_{hM}^0 \text{ 的其余全部节点值为零,} \\ \frac{\partial \psi_{hM}^0}{\partial \nu}(P) &= 0, \quad \forall P \in E_h^2, P \neq M, \\ D^\alpha \psi_{hM}^0(P) &= 0, \quad \forall P \in E_h^1, [\alpha] \leq 2. \end{aligned} \quad (4.129)$$

对每个 $M \in E_h^1$, 令六个函数 $\psi_{hM}^1, \dots, \psi_{hM}^6$ 为 $\Omega(h)$ 上的分片五次多项式, 并按下述方式定义:

$$\psi_{hM}^1(M) = 1, \quad \psi_{hM}^1 \text{ 的其余全部节点值为零,} \quad (4.130)$$

$$\text{当 } i = 1 \text{ 或 } 2 \text{ 时, } D_j \psi_{hM}^{i+1}(M) = \delta_{ij}, \quad \psi_{hM}^{i+1} \text{ 的其余全部节点值为零,} \quad (4.131)$$

$$\begin{aligned} D_1^2 \psi_{hM}^4(M) = 1, \quad D_1 D_2 \psi_{hM}^5(M) = 1, \quad D_2^2 \psi_{hM}^6(M) = 1, \\ \psi_{hM}^4, \psi_{hM}^5, \psi_{hM}^6 \text{ 各自的其余全部节点值为零.} \end{aligned} \quad (4.132)$$

所有这些函数都在 $\Omega(h)$ 上连续可微.

空间 X_h . X_h 是 Ω (或 $\mathbb{R}^2$) 上如下形式的连续可微标量函数空间:

$$\psi_h = \sum_{M \in E_h^2} \xi_M^0 \psi_{hM}^0 + \sum_{i=1}^6 \sum_{M \in E_h^1} \xi_M^i \psi_{hM}^i, \quad \xi_M^j \in \mathbb{R}. \quad (4.133)$$

这些函数在 $\Omega(h)$ 外为零, 并且它们在 Ω 上连续可微, 因为

$$\begin{aligned} D^\alpha \psi_h(M) &= 0, \quad \forall M \in E_h^1 \cap \partial\Omega(h), \quad [\alpha] \leq 1, \\ \frac{\partial \psi_h}{\partial \nu}(M) &= 0, \quad \forall M \in E_h^2 \cap \partial\Omega(h). \end{aligned} \quad (4.134)$$

空间 X_h 是 $H_0^2(\Omega)$ 的有限维子空间. 赋予它由 $H_0^2(\Omega)$ 诱导的标量积:

$$((\psi_h, \phi_h))_h = ((\psi_h, \phi_h))_{H_0^2(\Omega)}, \quad \forall \psi_h, \phi_h \in X_h. \quad (4.135)$$

算子 p_h . 因为 $X_h \subset H_0^2(\Omega)$, p_h 是恒等算子.

算子 r_h . 对 $\psi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 这是 $H_0^2(\Omega)$ 的稠密子空间, 通过节点值定义 $r_h \psi = \psi_h$:

$$\begin{cases} D^\alpha \psi_h(M) = D^\alpha \psi(M), & \forall M \in E_h^1, [\alpha] \leq 2, \\ \frac{\partial \psi_h}{\partial \nu_{ij}}(A_{ij}) = \frac{\partial \psi}{\partial \nu_{ij}}(A_{ij}), & \forall A_{ij} \in E_h^2. \end{cases} \quad (4.136)$$

命题 4.10: 若 h 属于 Ω 的正则剖分 $\mathcal{H}_\alpha$, 则 (X_h, p_h, r_h) 定义 $H_0^2(\Omega)$ 的稳定收敛内逼近.

证明: 只需证明对每个 $\psi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$r_h \psi \longrightarrow \psi \quad \text{在 } H_0^2(\Omega) \text{ 中}, \quad \rho(h) \longrightarrow 0. \quad (4.137)$$

这来自 Hermite 型多项式插值的 (4.42) 和 (4.113) 的类似结果, 见 Ciarlet & Raviart [1], G. Strang and G. Fix [1], A. Ženíšek [1], 以及 M. Zlámal [1]:

$$\sup_{x \in S} |\psi_h(x) - \psi(x)| \leq c \eta_6(\psi) \rho_S^5, \quad (4.138)$$

$$\sup_{x \in S} |D_i \psi_h(x) - D_i \psi(x)| \leq c \eta_6(\psi) \frac{\rho_S^5}{\rho'_S}, \quad i = 1, 2, \quad (4.139)$$

$$\sup_{x \in S} |D^\alpha \psi_h(x) - D^\alpha \psi(x)| \leq c \eta_6(\psi) \frac{\rho_S^5}{(\rho'_S)^2}, \quad [\alpha] = 2. \quad (4.140)$$

因此

$$\|\psi_h - \psi\|_{H_0^2(\Omega(h))} \leq c(\psi) \alpha^2 \rho(h)^3, \quad (4.141)$$

而由 (4.22), 显然

$$\|\psi\|_{H_0^2(\Omega - \Omega(h))} \longrightarrow 0 \quad \text{当 } \rho(h) \longrightarrow 0. \quad (4.142)$$

■

空间 V 的内逼近 (APX4)

回顾 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中有界单连通集. 使用上述 $H_0^2(\Omega)$ 的逼近和同构 (4.124), 定义 V 的内逼近.

给定 Ω 的容许剖分 T_h . 与 T_h 相联系的空间 V_h 及算子 p_h, r_h 如下.

空间 V_h . 它是定义在 Ω (或 $\mathbb{R}^2$) 上的连续向量函数空间, 其元素具有形式

$$u_h = \left(\frac{\partial \psi_h}{\partial x_2}, -\frac{\partial \psi_h}{\partial x_1} \right), \quad (4.143)$$

其中 ψ_h 属于上述空间 X_h . 显然, u_h 在 $\Omega(h)$ 外为零, 并因 ψ_h 连续可微而连续, 且 $\operatorname{div} u_h = 0$. 因而 $u_h \in V$, 且 V_h 是 V 的有限维子空间. 赋予它由 V 诱导的标量积

$$((u_h, v_h))_h = ((u_h, v_h)). \quad (4.144)$$

特别地,

$$\|u_h\|_h = \left(\sum_{[\alpha]=2} |D^\alpha \psi_h|_{L^2(\Omega)}^2 \right)^{1/2} \leq \|\psi_h\|_{H_0^2(\Omega)}. \quad (4.145)$$

算子 p_h . 它是恒等算子.

算子 r_h . 设 $u \in \mathcal{V}$, 并以 ψ 表示相应流函数, 见 (4.124). 显然 $\psi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 可由 (4.136) 定义 $\psi_h \in X_h$. 然后令

$$u_h = r_h u = \left(\frac{\partial \psi_h}{\partial x_2}, -\frac{\partial \psi_h}{\partial x_1} \right) \in V_h. \quad (4.146)$$

命题 4.11: 若 $\rho(h) \rightarrow 0$, 且 h 属于 Ω 的正则剖分 $\mathcal{H}_\alpha$, 则上述 V 的内逼近稳定且收敛.

证明: 只需证明

$$u_h = r_h u \longrightarrow u \quad \text{在 } V \text{ 中}, \quad \forall u \in \mathcal{V}. \quad (4.147)$$

根据 (4.124), (4.145), (4.145), 有

$$\|u_h - u\| \leq \|\psi_h - \psi\|_{H_0^2(\Omega)}.$$

于是由 (4.141) 和 (4.142) 得到 (4.147). ■

Stokes 问题的逼近

在 (3.6) 中取

$$a_h(u_h, v_h) = \nu((u_h, v_h))_h = \nu((u_h, v_h)), \quad (4.148)$$

$$\langle \ell_h, v_h \rangle = \langle f, v_h \rangle, \quad (4.149)$$

其中 ν 和 f 如第 2 节所给, 见定理 2.1.

与 (2.6) 相联系的近似问题为

$$\begin{cases} \text{求 } u_h \in V_h \text{ 使得} \\ \nu((u_h, v_h)) = \langle f, v_h \rangle, \quad \forall v_h \in V_h. \end{cases} \quad (4.150)$$

问题 (4.150) 的解 u_h 存在且唯一, 并且由定理 3.1 与命题 4.11,

$$u_h \longrightarrow u \quad \text{在 } V \text{ 中强收敛, 若 } \rho(h) \rightarrow 0, h \in \mathcal{H}_\alpha. \quad (4.151)$$

u 与 u_h 之间的误差. 假设 Ω 具有多边形边界, 从而可以选择满足 $\Omega(h) = \Omega$ 的剖分 T_h . 再假设 Stokes 问题的解 u 足够光滑, 使 $u \in C^5(\overline{\Omega})$. 由 (4.141) 和 (4.145),

$$\|u - r_h u\| \leq c(u, \alpha) \rho(h)^3. \quad (4.152)$$

这里为简单起见, (4.141) 是对 $\psi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 证明的; 该证明对任意 $\psi \in C^6(\overline{\Omega}) \cap H_0^2(\Omega)$ 仍然有效. 方程

$$\begin{aligned} \nu((u, v)) &= \langle f, v \rangle, & \forall v \in V, \\ \nu((u_h, v_h)) &= \langle f, v_h \rangle, & \forall v_h \in V_h, \end{aligned}$$

给出

$$\nu((u - u_h, r_h u - u_h)) = 0.$$

因此

$$\|u - u_h\|^2 = ((u - u_h, u - r_h u)) \leq \|u - u_h\| \|u - r_h u\|,$$

即

$$\|u - u_h\| \leq \|u - r_h u\|.$$

由 (4.152) 得到

$$\|u - u_h\| \leq c(u, \alpha) \rho(h)^3. \quad (4.153)$$

注 4.7: 若 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的多连通开集, 且 $u \in V$, 则根据引理 2.5, 存在满足 (4.123) 的函数 ψ . 因为 u 在 $\partial\Omega$ 上为零, 函数 ψ 必为单值, $\partial\psi/\partial\nu$ 在 $\partial\Omega$ 上为零, 函数 ψ 必为单值, $\partial\psi/\partial\nu$ 在 $\partial\Omega$ 上为零, ψ 在 $\partial\Omega$ 的外部部分 Γ_0 上为零, 并且在 $\partial\Omega$ 的内部连通分支 $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots$ 上为常数. 映射 (4.124) 在这里给出空间

$$X = \left\{ \psi \in H^2(\Omega), \psi = 0 \text{ 在 } \Gamma_0 \text{ 上, } \psi = \text{const 在各 } \Gamma_i \text{ 上, } \frac{\partial\psi}{\partial\nu} = 0 \text{ 在 } \partial\Omega \text{ 上} \right\} \quad (4.154)$$

与 V 之间的同构. 对命题 4.10 作简单调整即可得到 X 的逼近, 再像命题 4.11 那样导出多连通情形下空间 V 的逼近.

注 4.8: (i) F. Thomasset [1] 构造了用分片六次多项式函数给出的 V 的内逼近.

(ii) 当 $n = 3$ 时, 不存在 V 的内逼近.

4.5 非协调有限元

由于条件 $\text{div } u = 0$, 不可能用最简单的有限元, 即分片线性连续函数, 逼近 V . M. Fortin [2] 证明了这一点. 本节的目标是描述用线性非协调有限元给出的 V 的逼近. 这里所谓非协调, 是指分片线性但不连续的函数. 这给出记作 (APX5) 的 V 的逼近. 随后再把一个新的 Stokes 问题逼近格式与这一 V 的逼近联系起来.

4.5.1 空间 $H_0^1(\Omega)$ 的逼近

假设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界 Lipschitz 开集. 本节用非协调分片线性有限元逼近 $H_0^1(\Omega)$.

设 T_h 表示 Ω 的容许剖分. 若 $S \in T_h$, 用 $A_1, \dots, A_{n+1}$ 表示其顶点, 用 S_i 表示不含 A_i 的 $(n-1)$ -维面, 用 B_i 表示面 S_i 的重心. 若 G 表示 S 的重心, 则因为 B_i 关于 $A_j, j \neq i$, 的重心坐标均为 $1/n$, 有

$$\overrightarrow{GB_i} = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n+1} \frac{\overrightarrow{GA_j}}{n} = \sum_{j=1}^{n+1} \frac{\overrightarrow{GA_j}}{n} - \frac{\overrightarrow{GA_i}}{n}, \quad (4.155)$$

即

$$\overrightarrow{GB_i} = -\frac{1}{n}\overrightarrow{GA_i}, \quad (4.156)$$

因为 $\sum_{j=1}^{n+1} \overrightarrow{GA_j} = 0$ (G 关于 $A_1, \dots, A_{n+1}$ 的重心坐标等于 $1/(n+1)$). 由此得到

$$n\overrightarrow{B_iB_j} = n(\overrightarrow{GB_j} - \overrightarrow{GB_i}) = \overrightarrow{GA_i} - \overrightarrow{GA_j} = -\overrightarrow{A_iA_j}. \quad (4.157)$$

因此, 与向量 $\overrightarrow{A_1A_j}, j = 2, \dots, n+1$, 一样, 向量 $\overrightarrow{B_1B_j}, j = 2, \dots, n+1$, 线性无关. 因此可以定义点 P 关于 $B_1, \dots, B_{n+1}$ 的重心坐标, 记为 $\mu_1, \dots, \mu_{n+1}$. 还注意到, 对任意给定的 $n+1$ 个数 $\beta_1, \dots, \beta_{n+1}$, 存在唯一线性函数在 $B_1, \dots, B_{n+1}$ 处分别取值 $\beta_1, \dots, \beta_{n+1}$, 该函数为

$$u(P) = \sum_{i=1}^{n+1} \beta_i \mu_i(P), \quad (4.158)$$

见命题 4.1.

空间 W_h . W_h 是由下述向量函数 u_h 组成的空间: u_h 在每个 $S \in T_h$ 上为线性函数, 在 $\Omega(h)$ 外为零, 并且若单纯形 $S \in T_h$ 的某个 $(n-1)$ -维面 S_i 属于 $\Omega(h)$ 的边界, 则 u_h 在该面重心 B_i 处的值为零; 若该面与 $\Omega(h)$ 的内部相交, 则把 B_i 看作两个不同相邻单纯形上的点时, u_h 在 B_i 处的值相同.

令 U_h 表示所有属于 $\Omega(h)$ 内部的点 B_i 的集合, 其中 B_i 是某个单纯形 $S \in T_h$ 的 $(n-1)$ -维面的重心. 函数 $u_h \in W_h$ 由它在各点 $B_i \in U_h$ 处的值完全刻画.

对 $B \in U_h$, 以 w_{hB} 表示如下标量函数: 它在每个单纯形 $S \in T_h$ 上为线性函数, 满足 W_h 中函数所满足的全部边界条件与匹配条件, 并且

$$w_{hB}(B) = 1, \quad w_{hB}(M) = 0, \quad \forall M \in U_h, M \neq B. \quad (4.159)$$

函数 w_{hB} 的支集等于与 B 相邻的两个单纯形.

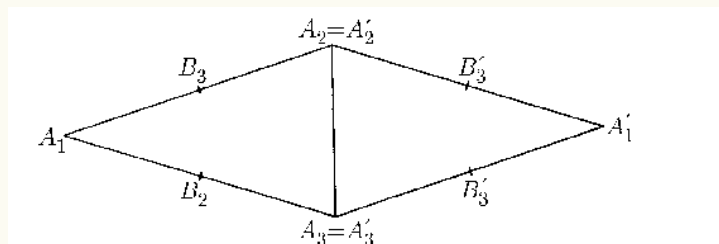


图 5: 两个相邻三角形 ($n = 2$)

引理 4.15: W_h 中的函数 $w_{hB}e_i$, $B \in U_h$, $1 \leq i \leq n$, 构成 W_h 的一组基. 因而 W_h 的维数为 $nN(h)$, 其中 $N(h)$ 是 U_h 中点的数目.

证明: 显然这些函数线性无关且张成整个空间 W_h : 由命题 4.1, 任意 $u_h \in W_h$ 可写为

$$u_h = \sum_{B \in U_h} u_h(B) w_{hB}. \quad (4.160)$$

■

空间 W_h 不包含于 $H_0^1(\Omega)$. 事实上, 对某个 $u_h \in W_h$, 导数 $D_i u_h$ 是位于各单纯形面上的 Dirac 分布与一个阶梯函数 $D_{ih} u_h$ 之和, 后者几乎处处定义为

$$D_{ih} u_h(x) = D_i u_h(x), \quad \forall x \in S, \quad \forall S \in T_h. \quad (4.161)$$

因为 u_h 在 S 上为线性函数, $D_{ih} u_h$ 在每个单纯形上为常数.

在 W_h 上赋予下述标量积:

$$[[u_h, v_h]]_h = (u_h, v_h) + \sum_{i=1}^n (D_{ih} u_h, D_{ih} v_h), \quad (4.162)$$

它是 $H_0^1(\Omega)$ 标量积的离散类似物:

$$[[u, v]] = (u, v) + \sum_{i=1}^n (D_i u, D_i v). \quad (4.163)$$

空间 F 与算子 ω, p_h . 与第 3.3 节一样, 取 $F = L^2(\Omega)^{n+1}$, 并令 ω 为同构

$$u \in H_0^1(\Omega) \mapsto \omega u = (u, D_1 u, \dots, D_n u) \in F. \quad (4.164)$$

类似地, 定义算子 p_h 为

$$u_h \in W_h \mapsto p_h u_h = (\tilde{u}_h, \widetilde{D_{1h} u_h}, \dots, \widetilde{D_{nh} u_h}) \in F. \quad (4.165)$$

与第 3.3 节一样, $\tilde{g}$ 表示在 Ω 中等于 g , 在 Ω 的补集中等于零的函数. 各算子 p_h 的范数均为 1, 因而稳定.

算子 r_h . 对 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 通过

$$u_h(B) = u(B), \quad \forall B \in U_h \quad (4.166)$$

定义 $r_h u = u_h$.

命题 4.12: 若 h 属于 Ω 的正则剖分 $\mathcal{H}_\alpha$, 则上述 $H_0^1(\Omega)$ 的逼近稳定且收敛.

证明: 需要验证定义 3.6 中的条件 (C1) 和 (C2).

对条件 (C2), 需要证明对每个 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 当 $\rho(h) \rightarrow 0$ 时,

$$u_h \longrightarrow u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中}, \quad (4.167)$$

$$D_{ih} u_h \longrightarrow D_i u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中}. \quad (4.168)$$

在每个单纯形 S 上, 可对 u 的每个分量应用 (4.42), 得到

$$\begin{aligned} \sup_{x \in S} |u(x) - u_h(x)| &\leq c\eta_2(u)\rho_S^2, \\ \sup_{x \in S} |D_i u(x) - D_i u_h(x)| &\leq c\eta_2(u)\frac{\rho_S^2}{\rho'_S}. \end{aligned} \quad (4.169)$$

因此

$$\|p_h u_h - \omega u\|_F \leq c(u)\alpha\rho(h) + [[u]]_{H_0^1(\Omega - \Omega(h))}, \quad (4.170)$$

而当 $\rho(h) \rightarrow 0$ 时, 右端趋于零.

为证明条件 (C1), 假设 $p_{h'} u_{h'}$ 在 F 中弱收敛于 $\phi = (\phi_0, \dots, \phi_n)$. 这意味着

$$u_{h'} \rightharpoonup \phi_0 \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中}, \quad (4.171)$$

$$D_{ih'} u_{h'} \rightharpoonup \phi_i \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中}, \quad 1 \leq i \leq n. \quad (4.172)$$

因为这些函数具有包含于 Ω 的紧支集, (4.171) 和 (4.172) 等价于

$$\tilde{u}_{h'} \rightharpoonup \tilde{\phi}_0 \quad \text{在 } L^2(\mathbb{R}^n) \text{ 中}, \quad (4.173)$$

$$\widetilde{D_{ih'} u_{h'}} \rightharpoonup \tilde{\phi}_i \quad \text{在 } L^2(\mathbb{R}^n) \text{ 中}, \quad 1 \leq i \leq n. \quad (4.174)$$

其中 $\tilde{g}$ 在 Ω 中等于 g , 在 $\mathbb{R}^n - \Omega$ 中等于零. 若能证明

$$\tilde{\phi}_i = D_i \tilde{\phi}_0, \quad 1 \leq i \leq n, \quad (4.175)$$

则 $\tilde{\phi}_0 \in H^1(\mathbb{R}^n)$, 从而 $\phi_0 \in H_0^1(\Omega)$ 且 $\phi_i = D_i \phi_0$. 这正是说 $\phi = \omega u$, $u = \phi_0$.

设 θ 是 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 中任意检验函数. 则

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{u}_{h'} D_i \theta \, dx &\longrightarrow \int_{\mathbb{R}^n} \phi_0 D_i \theta \, dx, \\ \int_{\mathbb{R}^n} \widetilde{D_{ih'} u_{h'}} \theta \, dx &\longrightarrow \int_{\mathbb{R}^n} \phi_i \theta \, dx. \end{aligned}$$

如果证明对每个 $\theta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \phi_i \theta \, dx = - \int_{\mathbb{R}^n} \phi_0 D_i \theta \, dx,$$

即

$$J_{h'}^i = \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{u}_{h'} D_i \theta \, dx + \int_{\mathbb{R}^n} \widetilde{D_{ih'} u_{h'}} \theta \, dx \longrightarrow 0$$

当 $\rho(h') \rightarrow 0$, 则 (4.175) 成立. 根据第 4.5.4 节证明的技术估计 (4.218),

$$|J_h^i| \leq c(n, \Omega)\alpha\rho(h)\|\theta\|_{H^1(\Omega)}\|u_h\|_h, \quad (4.176)$$

显然当 $\rho(h) \rightarrow 0$ 时, $J_h^i \rightarrow 0$.

■

离散 Poincaré 不等式. 下面的离散 Poincaré 不等式使我们能够在上述空间 W_h 上赋予另一个标量积 $((\cdot, \cdot))_h$, 它是 $H_0^1(\Omega)$ 的标量积 $((\cdot, \cdot))$ 的离散类似物, 见 (1.11) 和命题 3.4.

命题 4.13: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集. 则存在仅依赖于 Ω 与 (4.21) 中常数 α 的常数 $c(\Omega, \alpha)$, 使得

$$|u_h|_{L^2(\Omega)}^2 \leq c(\Omega, \alpha) \sum_{i=1}^n |D_{ih} u_h|_{L^2(\Omega)}^2 \quad (4.177)$$

对任意如下形式的标量函数成立:

$$u_h = \sum_{B \in U_h} u_h(B) w_{hB}. \quad (4.178)$$

对 (4.160) 形式的向量函数也有类似不等式:

$$|u_h|_{L^2(\Omega)} \leq c'(\Omega, \alpha) \|u_h\|_h, \quad \forall u_h \in W_h, \quad (4.179)$$

其中

$$\|u_h\|_h = \left(\sum_{i=1}^n |D_{ih} u_h|_{L^2(\Omega)}^2 \right)^{1/2}. \quad (4.180)$$

证明: 不等式 (4.179) 立即由 (4.177) 得到. 为证明 (4.177), 将证明对每个 (4.178) 形式的 u_h 以及每个 $\theta \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\left| \int_{\Omega} u_h \theta \, dx \right| \leq c(\Omega, \alpha) |\theta|_{L^2(\Omega)} \|u_h\|_h. \quad (4.181)$$

由于 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $L^2(\Omega)$ 中稠密, (4.181) 蕴含 (4.177).

以 χ 表示 Dirichlet 问题

$$\Delta \chi = \theta \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad \chi \in H_0^1(\Omega)$$

的解. 函数 χ 在 Ω 上为 C^∞ , 且

$$\|\chi\|_{H^2(\Omega)} \leq c_0(\Omega) |\theta|_{L^2(\Omega)}. \quad (4.182)$$

严格说来, 只有当 Ω 足够光滑时该不等式才成立. 在一般情形下, 若通过 $\Delta \chi = \theta$, $\chi \in H_0^1(\Omega')$ 定义 χ , 其中 Ω' 光滑且 $\Omega' \supset \Omega$, 则 (4.182) 成立. 这不影响下文.

于是

$$\int_{\Omega} u_h \theta \, dx = \sum_{S \in T_h} \int_S u_h \Delta \chi \, dx.$$

在每个 S 上应用 Green 公式得到

$$\int_S u_h \Delta \chi \, dx = \int_{\partial S} u_h \frac{\partial \chi}{\partial \nu} \, d\Gamma - \int_S \text{grad } u_h \cdot \text{grad } \chi \, dx.$$

因而

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} u_h \theta \, dx \right| &\leq |((u_h, \chi))_h| + |J_h| \\ &\leq \|u_h\|_h \|\chi\|_{H^1(\Omega)} + |J_h| \\ &\leq c(\Omega) |\theta|_{L^2(\Omega)} \|u_h\|_h + |J_h|, \end{aligned} \quad (4.183)$$

其中

$$|J_h| = \left| \sum_{S \in T_h} \int_{\partial S} u_h \frac{\partial \chi}{\partial \nu} \, d\Gamma \right|.$$

显然

$$J_h = \sum_{i=1}^n J_h^i, \quad (4.184)$$

其中

$$J_h^i = \sum_{S \in T_h} \int_{\partial S} u_h \chi_i \nu_i d\Gamma,$$

并且

$$\chi_i = \frac{\partial \chi}{\partial x_i}. \quad (4.185)$$

这里 $\nu_1, \dots, \nu_n$ 是 ∂S 的单位法向量 ν 的各分量. 由 Green 公式,

$$\int_{\partial S} u_h \chi_i \nu_i d\Gamma = \int_S \frac{\partial}{\partial x_i} (u_h \chi_i) dx,$$

所以

$$J_h^i = \int_{\Omega} \frac{\partial}{\partial x_i} (u_h \chi_i) dx.$$

在命题 4.12 的证明中已经考虑过这一表达式. 使用估计 (4.176) 得到

$$|J_h^i| \leq c(n, \Omega) \alpha \rho(h) \|\chi_i\|_{H^1(\Omega)} \|u_h\|_h,$$

$$|J_h^i| \leq c(n, \Omega) \alpha \rho(h) \|\chi_i\|_{H^2(\Omega)} \|u_h\|_h.$$

由 (4.182) 和 (4.184),

$$|J_h| \leq c(n, \Omega) \alpha \rho(h) |\theta|_{L^2(\Omega)} \|u_h\|_h. \quad (4.186)$$

结合 (4.183) 与 (4.186), 恰好得到 (4.181), 其中

$$c(\Omega, \alpha) = c(\Omega) + c(n, \Omega) \alpha \rho(h).$$

这里 $\rho(h)$ 显然有界, 例如 $\rho(h) \leq \text{diameter } \Omega$. ■

命题 4.14: 设 Ω 是有界 Lipschitz 集. 若在空间 W_h 上赋予标量积

$$((u_h, v_h))_h = \sum_{i=1}^n (D_{ih} u_h, D_{ih} v_h), \quad (4.187)$$

并保持命题 4.12 的其他部分不变, 则这个 $H_0^1(\Omega)$ 的逼近仍然稳定且收敛.

证明: 本命题与命题 4.12 的唯一区别来自算子 p_h 的稳定性. 命题 4.13 与 (4.179) 完全克服了这一困难, 它们给出

$$\|u_h\|_h \leq [[u_h]]_h \leq c(\Omega) \|u_h\|_h, \quad \forall u_h \in W_h. \quad (4.188)$$
■

4.5.2 空间 V 的逼近 (APX5)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界 Lipschitz 集, $\mathcal{V}$ 是通常的空间 (1.12), V 是它在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中的闭包.

现在定义一个与上述 $H_0^1(\Omega)$ 的逼近类似的 V 的逼近. 与此前一样, 取 $F = L^2(\Omega)^{n+1}$, 并令 $\omega \in \mathcal{L}(V, F)$ 为线性算子

$$u \in V \mapsto \omega u = \{u, D_1 u, \dots, D_n u\}. \quad (4.189)$$

空间 V_h . V_h 是上述空间 W_h 的子空间:

$$V_h = \left\{ u_h \in W_h, \sum_{i=1}^n D_{ih} u_{ih} = 0 \right\}. \quad (4.190)$$

(4.190) 中关于 u_h 散度的条件等价于

$$\operatorname{div} u_h = 0 \quad \text{在 } S \text{ 中}, \quad \forall S \in T_h. \quad (4.191)$$

在空间 V_h 上赋予由 W_h 诱导的标量积 $((u_h, v_h))_h$.

算子 p_h . 与前面一样,

$$p_h u_h = \{u_h, D_{1h} u_h, \dots, D_{nh} u_h\}.$$

由不等式 (4.179)(或 (4.188)), 各算子 p_h 稳定.

算子 r_h . 对 $u \in \mathcal{V}$, 需要定义 $r_h u = u_h \in V_h$. 因为 u_h 必须满足 (4.191), 用于逼近 $H_0^1(\Omega)$ 的算子 r_h 不能满足全部要求. 改取下述算子 r_h : $u_h = r_h u$ 由各值 $u_h(B)$, $B \in U_h$, 刻画. 若 $B \in U_h$ 是某个 n -单纯形 $S \in T_h$ 的某个 $(n-1)$ -维面 S' 的重心, 则令

$$u_h(B) = \frac{1}{\operatorname{meas}_{n-1}(S')} \int_{S'} u \, d\Gamma. \quad (4.192)$$

下面说明 $u_h \in V_h$. 因为 $\operatorname{div} u_h$ 在每个单纯形 S 上为常数, 条件 (4.191) 等价于

$$\int_S \operatorname{div} u_h \, dx = 0, \quad \forall S \in T_h.$$

应用 Green 公式得到

$$\int_S \operatorname{div} u_h \, dx = \sum_{S' \in \partial^+ S} \int_{S'} u_h \cdot \nu_{S'} \, d\Gamma,$$

其中 $\partial^+ S$ 是 S 的 $(n-1)$ -维面集合. 由 (4.192), 上式等于

$$\sum_{S' \in \partial^+ S} \int_{S'} u \cdot \nu_{S'} \, d\Gamma = \int_{\partial S} u \cdot \nu \, d\Gamma = \int_S \operatorname{div} u \, dx,$$

而最后一个积分因 $\operatorname{div} u = 0$ 而为零.

命题 4.15: 若 h 属于 Ω 的正则剖分 $\mathcal{H}_\alpha$, 则上述 V 的外逼近稳定且收敛.

证明: 已经指出各 p_h 稳定. 先验证定义 3.6 的条件 (C2). 假设

$$p_{h'} u_{h'} \rightharpoonup \phi \quad \text{在 } F \text{ 中}. \quad (4.193)$$

与命题 4.12 中完全一样, 可得

$$\phi = \omega u, \quad u \in \mathbf{H}_0^1(\Omega). \quad (4.194)$$

这里还必须证明 $u \in V$, 即 $\operatorname{div} u = 0$. 而 (4.193) 特别意味着

$$\sum_{i=1}^n D_{ih'} u_{ih'} \operatorname{div} u \quad \text{在 } L^2(\Omega) \text{ 中.}$$

由于 $\sum_{i=1}^n D_{ih'} u_{ih'}$ 恒等于零, $\operatorname{div} u = 0$.

再验证条件 (C1). 若 $u \in \mathcal{V}$, 以 u_h 表示 $r_h u$, 并令 v_h 为 W_h 中满足

$$v_h(B) = u(B), \quad \forall B \in U_h$$

的函数. 命题 4.12 中已证明

$$\|p_h v_h - \omega u\|_F \leq c(u) \alpha \rho(h) + [[u]]_{H^1(\Omega - \Omega(h))}. \quad (4.195)$$

现在只需证明当 $\rho(h) \rightarrow 0$ 时,

$$\|p_h u_h - p_h v_h\|_F = [[u_h - v_h]]_h \rightarrow 0. \quad (4.196)$$

由 (4.188), 只需证明当 $\rho(h) \rightarrow 0$ 时 $\|u_h - v_h\|_h \rightarrow 0$.

U_h 中每个 B 都是某个单纯形 S 的某个面 S' 的重心. 可写成

$$u(x) = u(B) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i}(B)(x_i - \beta_i) + \sigma(x), \quad (4.197)$$

其中 $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ 是 B 的坐标, 并且

$$|\sigma(x)| \leq c(u) \rho'_S, \quad \forall x \in S. \quad (4.198)$$

在 S' 上对 (4.197) 积分, 由 $\int_{S'} (x_i - \beta_i) dx = 0$ 得

$$u_h(B) = v_h(B) + \left(\int_{S'} \sigma(x) dx \right) \left(\int_{S'} dx \right)^{-1}.$$

由 (4.198),

$$u_h(B) - v_h(B) = \epsilon_h(B), \quad (4.199)$$

且

$$|\epsilon_h(B)| \leq c(u) \rho_S^2. \quad (4.200)$$

在面为 $S_1, \dots, S_{n+1}$ 的单纯形 S 内,

$$u_h(x) - v_h(x) = \sum_{i=1}^{n+1} \epsilon_h(B_i) \mu_i(x),$$

其中 $\mu_1, \dots, \mu_{n+1}$ 是 x 关于 $B_1, \dots, B_{n+1}$ 的重心坐标. 因而在 S 中,

$$|\operatorname{grad}(u_h - v_h)| \leq c(u) \rho_S^2 \sum_{i=1}^{n+1} |\operatorname{grad} \mu_i|.$$

由引理 4.2 和 (4.21),

$$|\operatorname{grad}(u_h - v_h)| \leq c(u) \frac{\rho_S^2}{\rho'_S}.$$

因此在整个 Ω 中,

$$|D_{ih}(u_h - v_h)(x)| \leq c(u) \alpha \rho(h), \quad (4.201)$$

从而

$$\|u_h - v_h\|_h \leq c(u, \alpha, \Omega) \rho(h), \quad (4.202)$$

并且

$$\|p_h u_h - \omega u\|_F \leq c(u) \alpha \rho(h) + [[u]]_{H^1(\Omega - \Omega(h))}. \quad (4.203)$$

■

4.5.3 Stokes 问题的逼近

使用上述 V 的逼近及第 3.2 节的一般结果, 可为 Stokes 问题提出另一种格式.

设 $f \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ 且 $\nu > 0$. 使用上述记号, 令

$$a_h(u_h, v_h) = \nu((u_h v_h))_h, \quad \forall u_h, v_h \in V_h, \quad (4.204)$$

$$\langle \ell_h, v_h \rangle = (f, v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \quad (4.205)$$

近似问题为

$$\begin{cases} \text{求 } u_h \in V_h \text{ 使得} \\ \nu((u_h, v_h))_h = (f, v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \end{cases} \quad (4.206)$$

问题 (4.206) 的解 u_h 存在且唯一. 若 $\rho(h) \rightarrow 0$, 且 h 属于正则剖分 $\mathcal{H}_\alpha$, 则

$$\begin{aligned} u_h &\longrightarrow u && \text{在 } \mathbf{L}^2(\Omega) \text{ 中强收敛,} \\ D_{ih} u_h &\longrightarrow D_i u && \text{在 } \mathbf{L}^2(\Omega) \text{ 中强收敛, } 1 \leq i \leq n. \end{aligned} \quad (4.207)$$

这当然来自定理 3.1.

像第 3.3 节以及其他逼近一样, 可以引入离散压力. 它是下述类型的阶梯函数 π_h :

$$\pi_h = \sum_{S \in T_h} \pi_h(S) \chi_{hS}, \quad (4.208)$$

其中 $\pi_h(S)$ 是 π_h 在 S 上的值, $\pi_h(S) \in \mathbb{R}$, χ_{hS} 是 S 的示性函数. 函数 π_h 满足

$$\nu((u_h, v_h))_h - (\pi_h, \operatorname{div}_h v_h) = (f, v_h), \quad \forall v_h \in W_h, \quad (4.209)$$

其中

$$\operatorname{div}_h v_h = \sum_{i=1}^n D_{ih} v_{ih}. \quad (4.210)$$

分别作为 (2.6) 与 (4.209) 的解, u 与 u_h 之间的误差可像第 3.3 节那样估计. 假设 Ω 有多边形边界, $\Omega(h) = \Omega$, 且 $u \in C^3(\overline{\Omega})$, $p \in C^1(\overline{\Omega})$. 可用与 (4.192) 类似的公式定义逼近 $r_h u$, 并且不难看出估计 (4.203) 仍成立:

$$\|p_h r_h u - \omega u\|_F \leq c(u, \alpha) \rho(h). \quad (4.211)$$

下面的引理稍后证明.

引理 4.16: 设 u, p 表示 (2.6)-(2.8) 的精确解, 并假设 $u \in C^3(\overline{\Omega})$. 则

$$a_h(u, v_h) = (f, v_h) + \ell_h(v_h), \quad \forall v_h \in V_h, \quad (4.212)$$

其中

$$|\ell_h(v_h)| \leq c(u, p)\rho(h)\|v_h\|_h. \quad (4.213)$$

暂时接受此引理, 可见

$$a_h(u_h - u, v_h) = -\ell_h(v_h), \quad \forall v_h \in V_h,$$

$$a_h(u_h - r_h u, v_h) = a_h(u - r_h u, v_h) - \ell_h(v_h).$$

取 $v_h = u_h - r_h u$ 并使用 (4.205), 得到

$$\nu\|u_h - r_h u\|_h^2 \leq \nu\|u - r_h u\|_h\|u_h - r_h u\|_h + |\ell_h(u_h - r_h u)|.$$

于是估计 (4.211) 与 (4.213) 给出

$$\nu\|u_h - r_h u\|_H \leq c(u, p, \alpha, \Omega)\rho(h). \quad (4.214)$$

更确切地说, (4.214) 中的常数 c 只依赖于 u 在 $C^3(\overline{\Omega})$ 中的范数和 p 在 $C^1(\overline{\Omega})$ 中的范数.

证明: [引理 4.16 的证明] 在 $L^2(\Omega)$ 中取方程

$$-\nu\Delta u + \text{grad } p = f \quad (4.215)$$

与 v_h 的标量积. 因为 $\Omega = \Omega(h)$, 得到

$$\sum_{S \in T_h} \{-\nu(\Delta u, v_h)_S + (\text{grad } p, v_h)_S - (f, v_h)_S\} = 0. \quad (4.216)$$

在每个单纯形 S 上应用 Green 公式得到

$$\sum_{S \in T_h} \{-\nu(\Delta u, v_h)_S + (\text{grad } p, v_h)_S - (f, v_h)_S\} = a_h(u, v_h) - (f, v_h) - \ell_h(v_h) = 0,$$

其中

$$\ell_h(v_h) = \sum_{S \in T_h} \int_{\partial S} \left(\nu \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}} v_h - p v_h \vec{\nu} \right) d\Gamma.$$

这里用 $\vec{\nu}$ 表示 ∂S 的单位法向量, 以免与常数 $\nu > 0$ 混淆. 对 ℓ_h 的估计 (4.213) 完全按照引理 4.17, 4.18 和 4.19 的方法证明, 见第 4.5.4 节. ■

注 4.9: 二维情形下存在 V_h 的一组简单基, 见 Crouzeix [1].

次数 $k > 1$ 的非协调分片多项式有限元也已用于逼近 $H_0^1(\Omega)$ 或空间 V .

M. Fortin [2] 指出, 空间 V 不能由一次协调有限元 (即分片线性函数) 逼近. 因而本节研究的逼近对 Stokes 与 Navier-Stokes 问题无疑非常有用.

F. Thomasset [2] 已使用这些单元对黏性不可压缩流进行了若干计算.

4.5.4 辅助估计

这里证明前面用过且在 Chapter 2 中也会用到的一些辅助技术估计. 这些估计涉及表达式

$$J_h^i = \int_{\Omega} \frac{\partial}{\partial x_i} (u_h \phi) dx, \quad (4.217)$$

其中 $u_h \in W_h$, $i = 1, \dots, n$, 而 ϕ 取不同类型的函数.

下面的证明是直接的. 使用有限元的一般结果可以简化它们.

命题 4.16: 若 $\phi \in H^1(\Omega)$ 且 $u_h \in W_h$, 则

$$|J_h^i| \leq c(n, \Omega) \alpha \rho(h) \|\phi\|_{H^1(\Omega)} \|u_h\|_h. \quad (4.218)$$

证明由下面几个引理给出.

引理 4.17: 有

$$J_h^i = \sum_{S \in T_h} \sum_{S' \in \partial^+ S} \int_{S'} u_h \phi \nu_{i,S'} d\Gamma, \quad (4.219)$$

其中 $\partial^+ S$ 是 S 的 $(n-1)$ -维面集合, $\nu_{i,S'}$ 是单位向量 $\nu_{S'}$ 的第 i 个分量, $\nu_{S'}$ 与 S' 正交并相对于 S 指向外侧.

证明: 因为各函数在 $\Omega(h)$ 外为零,

$$\begin{aligned} J_h^i &= \int_{\Omega(h)} [u_h (D_i \phi) + (D_i u_h) \phi] dx \\ &= \sum_{S \in T_h} \int_S [u_h (D_i \phi) + (D_i u_h) \phi] dx \\ &= \sum_{S \in T_h} \int_S D_i (u_h \phi) dx. \end{aligned}$$

Green–Stokes 公式给出

$$\int_S D_i (u_h \phi) dx = \sum_{S' \in \partial^+ S} \int_{S'} u_h \phi \nu_{i,S'} d\Gamma.$$

■

原书在此注明, 这样的面有 $n-1$ 个.

引理 4.18: 使用引理 4.17 的记号,

$$J_h^i = \sum_{S \in T_h} \sum_{S' \in \partial^+ S} \int_{S'} (u_h(x) - u_h(B)) (\phi(x) - \phi(S')) \nu_{i,S'} d\Gamma, \quad (4.220)$$

其中 $B = B_{S'}$ 是 S' 的重心, $\phi(S')$ 是 ϕ 在 S' 上的平均值.

证明: 先证明

$$J_h^i = \sum_{S \in T_h} \sum_{S' \in \partial^+ S} \int_{S'} (u_h(x) - u_h(B)) \phi(x) \nu_{i,S'} d\Gamma. \quad (4.221)$$

为此只需证明

$$\sum_{S \in T_h} \sum_{S' \in \partial^+ S} \int_{S'} u_h(B) \phi(x) \nu_{i,S'} d\Gamma = 0. \quad (4.222)$$

若面 S' 属于 $\Omega(h)$ 的边界, 则 $u_h(B) = 0$, 该面对和的贡献为零. 若 S' 属于两个相邻单纯形的边界, 则该面对和给出两个符号相反的项: 两项中的 $u_h(B)$ 和 $\phi(x)$ 相同, 而从两个单纯形边界看待 S' 时, $\nu_{i,S'}$ 大小相同、符号相反. 因而 (4.222) 中的和为零.

若证明

$$\sum_{S \in T_h} \sum_{S' \in \partial^+ S} \int_{S'} (u_h(x) - u_h(B)) \phi(S') \nu_{i,S'} d\Gamma = 0, \quad (4.223)$$

则容易由 (4.221) 推出 (4.220). 而为证明 (4.223), 只需注意

$$\int_{S'} [u_h(x) - u_h(B)] \phi(S') \nu_{i,S'} d\Gamma = 0,$$

因为 $\phi(S')$ 与 $\nu_{i,S'}$ 在 S' 上为常数, 并且

$$\int_{S'} u_h(x) d\Gamma = u_h(B) \int_{S'} d\Gamma, \quad (4.224)$$

这是因为 u_h 在 S' 上为线性函数, 且 B 是 S' 的重心. ■

引理 4.19: 有

$$|J_h^i| \leq c(n) \sqrt{\alpha \rho(h)} \|u_h\|_h \left(\sum_{S \in T_h} \sum_{S' \in \partial^+ S} \int_{S'} (\phi(x) - \phi(S'))^2 d\Gamma \right)^{1/2}. \quad (4.225)$$

证明: 因为 $u_h(x) - u_h(B)$ 是 S' 上在 $x = B$ 处为零的线性函数, 可在 S 上写成

$$u_h(x) - u_h(B) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial u_h}{\partial x_i} (x_i - \beta_i),$$

其中 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 是 B 的坐标. 因而

$$|u_h(x) - u_h(B)| \leq \rho_S |\text{grad } u_h|, \quad \forall x \in S,$$

并且

$$\begin{aligned} & \left| \int_{S'} (u_h(x) - u_h(B)) (\phi(x) - \phi(S')) \nu_{i,S'} d\Gamma \right| \\ & \leq \rho_S \left(\int_{S'} |\text{grad } u_h|^2 d\Gamma \right)^{1/2} \left(\int_{S'} (\phi(x) - \phi(S'))^2 d\Gamma \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

因为 $\text{grad } u_h$ 在 S' 上为常数,

$$\int_{S'} (\text{grad } u_h)^2 d\Gamma = \text{meas}_{n-1}(S') |\text{grad } u_h|^2.$$

令 ξ 表示 S' 与 S 的对顶点之间的距离. 熟知

$$\text{meas}_n(S) = \frac{1}{n} \xi \text{meas}_{n-1}(S').$$

因而

$$\text{meas}_{n-1}(S') = \frac{n}{\xi} \text{meas}_n(S) \leq \frac{n}{\rho'_S} \text{meas}_n(S), \quad (4.226)$$

因为

$$\rho'_S \leq \xi. \quad (4.227)$$

式 (4.227) 成立是因为 S 中最大内接球的直径等于 ρ'_S , 且该球包含于由含 S' 的超平面和含对顶点的平行超平面围成的区域中.

因此

$$\int_{S'} (\text{grad } u_h)^2 d\Gamma \leq \frac{n}{\rho'_S} \int_S |\text{grad } u_h|^2 dx,$$

并且

$$\begin{aligned} |J_h^i| &\leq c(n) \sum_{S \in T_h} \sum_{S' \in \partial^+ S} \frac{\rho_S}{\sqrt{\rho'_S}} \left(\int_S |\text{grad } u_h|^2 dx \right)^{1/2} \\ &\quad \times \left(\int_{S'} |\phi(x) - \phi(S')|^2 d\Gamma \right)^{1/2}. \end{aligned} \quad (4.228)$$

使用 (4.18), (4.21) 并对 (4.228) 应用 Schwarz 不等式, 得到 (4.225). ■

引理 4.20: 有

$$\int_{S'} (\phi(x) - \phi(S'))^2 d\Gamma \leq c(n) \alpha \rho(h) \int_S (\text{grad } \phi)^2 dx, \quad (4.229)$$

$$\sum_{S \in T_h} \sum_{S' \in \partial^+ S} \int_{S'} (\phi(x) - \phi(S'))^2 d\Gamma \leq c(n) \alpha \rho(h) \int_{\Omega} (\text{grad } \phi)^2 dx. \quad (4.230)$$

证明: 式 (4.230) 直接由 (4.229) 得到.

若把 (4.229) 右端的常数 $c(n) \alpha \rho(h)$ 换成依赖于特定单纯形 S 的某个常数 $c(S)$, 则 (4.229) 是 $H^1(S)$ 中迹定理的显然推论. 式 (4.229) 的意义在于, 它对 T_h 中各单纯形 S 一致成立.

为证明 (4.229), 作坐标变换, 把 S 映到一个固定单纯形 $\bar{S}$, 再在 $\bar{S}$ 中应用迹定理不等式, 最后回到 S .

为简单起见, 假设 $A_1 = 0$, S' 包含于超平面 $x_n = 0$, 且 S' 的顶点为 $A_1, \dots, A_n$. 参考单纯形 $\bar{S}$ 的顶点为 $\bar{A}_1, \dots, \bar{A}_{n+1}$, 其中 $\bar{A}_1 = 0$, 且 $\overrightarrow{\bar{A}_1 \bar{A}_{i+1}} = e_i$, $i = 1, \dots, n$. 与 S' 对应的面是顶点为 $\bar{A}_1, \dots, \bar{A}_n$ 的面 $\bar{S}'$. 令 Λ 为 $\mathbb{R}^n$ 中由

$$A_i = \Lambda \bar{A}_i, \quad i = 2, \dots, n+1$$

定义的线性算子, 令 Λ' 为 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中由

$$A_i = \Lambda' \bar{A}_i, \quad i = 2, \dots, n$$

定义的线性映射. 对 (4.229) 左端积分作坐标变换得到

$$\int_{S'} \sigma(x)^2 d\Gamma_{S'} = \frac{1}{|\det \Lambda'|} \int_{\bar{S}'} \bar{\sigma}(\bar{x})^2 d\Gamma_{\bar{S}'},$$

其中

$$\sigma(x) = \phi(x) - \phi(S'), \quad (4.231)$$

且

$$\bar{\sigma}(\bar{x}) = \sigma(x), \quad \bar{x} = \Lambda^{-1} x. \quad (4.232)$$

对单纯形 $\bar{S}$, 迹定理不等式与 Poincaré 不等式给出, 回顾 $\sigma(B) = 0$,

$$\int_{\bar{S}'} \bar{\sigma}^2(\bar{x}) d\Gamma \leq c(\bar{S}) \sum_{j=1}^n \int_{\bar{S}} \left| \frac{\partial \bar{\sigma}}{\partial \bar{x}_j}(\bar{x}) \right|^2 d\bar{x}.$$

回到 S 与坐标 x_i . 写成

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{\sigma}}{\partial \bar{x}_j}(\bar{x}) &= \sum_{k=1}^n (\Lambda^{-1})_{kj} \frac{\partial \sigma}{\partial x_k}(\Lambda \bar{x}), \\ \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \bar{\sigma}}{\partial \bar{x}_j}(\bar{x}) \right|^2 &\leq \|\Lambda^{-1}\|^2 \sum_{k=1}^n \left| \frac{\partial \sigma}{\partial x_k}(\Lambda \bar{x}) \right|^2. \end{aligned}$$

因而

$$\begin{aligned} \int_{\bar{S}'} \bar{\sigma}^2(\bar{x}) d\Gamma &\leq c(\bar{S}) \|\Lambda^{-1}\|^2 \int_{\bar{S}} \sum_{k=1}^n \left| \frac{\partial \sigma}{\partial x_k}(\Lambda \bar{x}) \right|^2 d\bar{x} \\ &\leq c(\bar{S}) |\det \Lambda| \|\Lambda^{-1}\|^2 \int_S (\text{grad } \sigma)^2 dx. \end{aligned}$$

得到

$$\int_{S'} (\phi(x) - \phi(S'))^2 d\Gamma \leq c \frac{|\det \Lambda|}{|\det \Lambda'|} \|\Lambda^{-1}\|^2 \int_S (\text{grad } \phi)^2 dx.$$

为证明 (4.229), 还需证明

$$\frac{|\det \Lambda|}{|\det \Lambda'|} \|\Lambda^{-1}\|^2 \leq c \alpha \rho(h). \quad (4.233)$$

因为

$$\frac{\det \Lambda}{\det \Lambda'} = \frac{\det(\Lambda')^{-1}}{\det \Lambda^{-1}} = \Lambda_{nn},$$

且 $|\Lambda_{nn}| \leq \|\Lambda\|$, (4.233) 的左端不超过

$$\|\Lambda\| \|\Lambda^{-1}\|^2.$$

由引理 4.3, 此项不超过

$$\frac{\rho_{\bar{S}}}{\rho'_S} \left(\frac{\rho_S}{\rho'_{\bar{S}}} \right)^2 \leq c(\bar{S}) \alpha \rho_S \leq c(\bar{S}) \alpha \rho(h).$$

于是得到 (4.233), 引理证明完毕. 这里 Λ_{nn} 是 Λ 的 (n, n) 元素; 由于坐标轴的选择, $\Lambda_{in} = 0$, $1 \leq i \leq n-1$. ■

现在估计 (4.218) 显然由 (4.225) 和 (4.230) 得到.

下面用类似方法证明的不等式将在 Chapter 2 中使用.

命题 4.17: 若 $\phi \in W^{1,q'}(\Omega)$, $u_h \in W_h$, $1/q' = 1 - 1/q$, 且对 $1 < p < n$ 有 $1/q = 1/p - 1/n$, 则

$$|J_h^i| \leq c(n, p, \Omega) \alpha^2 \left(\sum_{j=1}^n |D_j \phi|_{L^{q'}(\Omega)} \right) \left(\sum_{j=1}^n |D_{jh} u_h|_{L^p(\Omega)} \right). \quad (4.234)$$

从 J_h^i 的表达式 (4.220) 出发, 将基本沿用引理 4.19 和 4.20 的方法. 主要区别在于, 积分的 Schwarz 不等式被具有适当指数的 Hölder 不等式替代.

引理 4.21: 有

$$|J_h^i| \leq \sum_{S \in T_h} \sum_{S' \in \partial^+ S} \rho_S (\text{meas}_{n-1}(S'))^{1/\gamma'} |\text{grad}_S u_h| \left(\int_{S'} |\phi(x) - \phi(S')|^\gamma d\Gamma \right)^{1/\gamma}, \quad (4.235)$$

其中 $\text{grad}_S u_h$ 表示 $\text{grad} u_h$ 在 S 上的值, $1 \leq i \leq n$.

证明: 与引理 4.19 一样, 在面 S' 上写成

$$u_h(x) - u_h(B) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial u_h}{\partial x_i}(x_i - \beta_i),$$

因而

$$|u_h(x) - u_h(B)| \leq \rho_S |\text{grad} u_h|, \quad \forall x \in S. \quad (4.236)$$

设 γ 为稍后指定的实数, $1 < \gamma < \infty$, γ' 是其共轭指数, $1/\gamma + 1/\gamma' = 1$. 有

$$\begin{aligned} & \left| \int_{S'} (u_h(x) - u_h(B))(\phi(x) - \phi(S')) \nu_{i,S'} d\Gamma \right| \\ & \leq \rho_S |\text{grad} u_h| \int_{S'} |\phi(x) - \phi(S')| d\Gamma \\ & \leq \rho_S (\text{meas}_{n-1}(S'))^{1/\gamma'} |\text{grad} u_h| \left(\int_{S'} |\phi(x) - \phi(S')|^\gamma d\Gamma \right)^{1/\gamma}. \end{aligned}$$

最后一个不等式是 Hölder 不等式. 求和即得 (4.235). ■

引理 4.22: 令

$$\gamma' = \frac{q(n-1)}{n}, \quad \gamma = \frac{\gamma'}{\gamma' - 1}.$$

则对 $1 \leq i \leq n$,

$$\left(\int_{S'} |\phi(x) - \phi(S')|^\gamma d\Gamma \right)^{1/\gamma} \leq c(n, p) \frac{(\text{meas}_{n-1}(S'))^{1/\gamma}}{(\text{meas}_n(S))^{1/q'}} \rho_S \left(\int_S |\text{grad} \phi_i|^{q'} dx \right)^{1/q'}. \quad (4.237)$$

证明: 完全按照引理 4.20 的方法, 并使用相同记号. 令 $\sigma(x) = \phi(x) - \phi(S')$, 则

$$\left(\int_{S'} |\sigma(x)|^\gamma d\Gamma_{S'} \right)^{1/\gamma} = |\det \Lambda'|^{-1/\gamma} \left(\int_{\bar{S}'} |\bar{\sigma}(\bar{x})|^\gamma d\Gamma_{\bar{S}'} \right)^{1/\gamma}.$$

在参考单纯形 $\bar{S}$ 上应用 Poincaré 不等式和 Sobolev 嵌入定理:

$$\begin{aligned} |\bar{\sigma}|_{L^\gamma(\bar{S}')} & \leq c_0(n, p) |\bar{\sigma}|_{W^{1/q, q'}(\bar{S}')} \\ & \leq c_1(n, p) |\bar{\sigma}|_{W^{1, q'}(\bar{S})} \\ & \leq c(\bar{S}) c_2(n, p) \left(\sum_{j=1}^n \int_{\bar{S}} \left| \frac{\partial \bar{\sigma}}{\partial \bar{x}_j}(\bar{x}) \right|^{q'} d\bar{x} \right)^{1/q'}. \end{aligned}$$

第一步是在 $\bar{S}' \subset \mathbb{R}^{n-1}$ 上使用 Sobolev 不等式, 第二步使用迹定理, 见 Lions [1], 第三步使用 Poincaré 不等式. 这里各 $c_i(n, p)$ 也依赖于固定的 $\bar{S}'$.

使用引理 4.20 中给出的上界, 可见

$$\begin{aligned}
\left(\sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \bar{\sigma}}{\partial \bar{x}_j}(\bar{x}) \right|^{q'} \right)^{1/q'} &\leq c(q') \left(\sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \bar{\sigma}}{\partial \bar{x}_j}(\bar{x}) \right|^2 \right)^{1/2} \\
&\leq c(q') \|\Lambda^{-1}\| \left(\sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \sigma}{\partial x_j}(\Lambda \bar{x}) \right|^2 \right)^{1/2} \\
&\leq c'(q') \|\Lambda^{-1}\| \left(\sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \sigma}{\partial x_j}(\Lambda \bar{x}) \right|^{q'} \right)^{1/q'}.
\end{aligned}$$

得到

$$|\bar{\sigma}|_{L^\gamma(\bar{S})} \leq c(\bar{S}) c_3(n, p) \|\Lambda^{-1}\| \left(\sum_{j=1}^n \int_{\bar{S}} \left| \frac{\partial \sigma}{\partial x_j}(\Lambda \bar{x}) \right|^{q'} d\bar{x} \right)^{1/q},$$

回到单纯形 S ,

$$|\sigma|_{L^\gamma(\bar{S}')} \leq c(\bar{S}) c_3(n, p) |\det \Lambda|^{1/q'} \|\Lambda^{-1}\| \left(\sum_{j=1}^n \int_S \left| \frac{\partial \sigma}{\partial x_j}(x) \right|^{q'} dx \right)^{1/q}.$$

最后

$$\left(\int_{S'} |\sigma(x)|^\gamma d\Gamma_{S'} \right)^{1/\gamma} \leq c(\bar{S}) c_3(n, p) \frac{|\det \Lambda|^{1/q'}}{|\det \Lambda'|^{1/\gamma}} \|\Lambda^{-1}\| \left(\sum_{j=1}^n \int_S \left| \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \right|^{q'} dx \right)^{1/q}.$$

注意到

$$\det \Lambda = \frac{\text{meas}_n(\bar{S})}{\text{meas}_n(S)}, \quad \det \Lambda' = \frac{\text{meas}_{n-1}(\bar{S}')}{\text{meas}_{n-1}(S')},$$

并由引理 4.3 有

$$\|\Lambda^{-1}\| \leq \frac{\rho_S}{\rho_{S'}'},$$

即可完成证明. ■

引理 4.23: 有

$$|J_h^i| \leq c(n, p) d^2 \left(\sum_{j=1}^n |D_{jh} u_h|_{L^p(\Omega)} \right) \left(\sum_{j=1}^n |D_j \phi|_{L^{q'}(\Omega)} \right). \quad (4.238)$$

证明: 为证明 (4.238), 结合 (4.235) 与 (4.237). 因为 $1/\gamma + 1/\gamma' = 1$, 得到

$$\begin{aligned}
|J_h^i| &\leq c(n, p, \Omega) \sum_{S \in T_h} \rho_S^2 (\text{meas}_n(S))^{-1/q'} \text{meas}_{n-1}(S') \\
&\quad \cdot |\text{grad}_S u_h| \left(\int_S |\text{grad } \phi_i|^{q'} dx \right)^{1/q'}.
\end{aligned}$$

由 (4.227),

$$|J_h^i| \leq c(n, p, \Omega) \sum_{S \in T_h} \alpha \rho_S (\text{meas}_n(S))^{1/q} |\text{grad } u_h| \left(\int_S |\text{grad } \phi|^{q'} dx \right)^{1/q'}, \quad (4.239)$$

因为

$$\text{meas}_{n-1}(S') \leq \frac{n}{\rho'_S} \text{meas}_n(S) \leq \frac{n\alpha}{\rho_S} \text{meas}_n(S).$$

S 的 n -维测度大于直径为 ρ'_S 的 n -维球的测度, 因而

$$(\rho'_S)^n \leq c(n) \text{meas}_n(S),$$

以及

$$\rho_S \leq \alpha \rho'_S \leq c(n) \alpha (\text{meas}_n(S))^{1/n}.$$

用此上界从 (4.239) 推出

$$|J_h^i| \leq c(n, p, \Omega) \alpha^2 \sum_{S \in T_h} (\text{meas}_n(S))^{1/p} |\text{grad}_S u_h| \left(\int_S |\text{grad } \phi|^{q'} dx \right)^{1/q'}.$$

对该和应用指数为 q 和 q' 的 Hölder 不等式, 得到

$$\begin{aligned} |J_h^i| &\leq c(n, p, \Omega) \alpha^2 \left(\sum_{S \in T_h} (\text{meas}_n(S))^{q/p} |\text{grad}_S u_h|^q \right)^{1/q} \\ &\quad \cdot \left(\int_{\Omega(h)} |\text{grad } \phi|^{q'} dx \right)^{1/q'}. \end{aligned} \quad (4.240)$$

现在, 要得到 (4.238), 只需证明

$$\left(\sum_{S \in T_h} (\text{meas}_n(S))^{q/p} |\text{grad}_S u_h|^q \right)^{1/q} \leq \left(\sum_{S \in T_h} \text{meas}_n(S) |\text{grad } u_h|^p \right)^{1/p}, \quad (4.241)$$

因为该不等式右端等于

$$\left(\sum_{S \in T_h} \int_S |\text{grad } u_h|^p dx \right)^{1/p},$$

而它容易被

$$c(p) \left(\sum_{j=1}^n |D_{jh} u_h|_{L^p(\Omega)} \right)$$

控制. ■

在记号作适当修改后, 下一个引理将证明 (4.241).

引理 4.24: 设 a_j, z_j 是 N 对非负数, p, n, q 如前. 则

$$\left(\sum_{j=1}^N a_j^{q/p} z_j^q \right)^{1/q} \leq \left(\sum_{j=1}^N a_j z_j^p \right)^{1/p}. \quad (4.242)$$

证明: 当 $N = 2$ 时, 证明是初等的. 令

$$a_1 z_1^p + a_2 z_2^p = \rho, \quad z_1 = \left(\frac{\rho - a_2 z_2^p}{a_1} \right)^{1/p},$$

并注意到函数

$$z_2 \mapsto a_1^{q/p} z_1^q + a_2^{q/p} z_2^q = a_1^{q/p} \left(\frac{\rho - a_2 z_2^p}{a_1} \right)^{q/p} + a_2^{q/p} z_2^q$$

在区间 $[0, (\rho/a_2)^{1/p}]$ 上于端点处取得最大值, 该最大值为 $\rho^{q/p}$.

然后对 N 归纳. 假设 (4.242) 对 $N-1$ 项成立, 写成

$$\begin{aligned} \left(\sum_{j=1}^N a_j^{q/p} z_j^q \right)^{1/q} &= \left(a_1^{q/p} z_1^q + \sum_{j=2}^N a_j^{q/p} z_j^q \right)^{1/q} \\ &\leq \left(a_1^{q/p} z_1^q + \tilde{a}_2^{q/p} \tilde{z}_2^q \right)^{1/q}, \end{aligned} \tag{4.243}$$

其中

$$\tilde{a}_2 = \tilde{z}_2 = \left(\sum_{j=2}^N a_j z_j^p \right)^{1/(p+1)}.$$

对 (4.243) 右端使用已经为 $N=2$ 建立的不等式, 其上界为

$$(a_1 z_1^p + \tilde{a}_2 \tilde{z}_2^p)^{1/p} = \left(\sum_{j=1}^N a_j z_j^p \right)^{1/p},$$

于是 (4.242) 得证. ■